

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Bộ môn Viễn Thông



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
BÁO CÁO ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ –
GIẢI ĐIỀU CHẾ 16-QAM BASEBAND IQ TRÊN
VERILOG RTL VỚI ĐÁNH GIÁ BER THEO SNR
TRONG KÊNH AWGN

Sinh viên thực hiện

MSSV	Họ và tên
2313401	Bùi Nguyễn Quang Thương

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Quang Thái

Thành phố Hồ Chí Minh, 05/2026

Mục lục

1	GIỚI THIỆU CHUNG	4
1.1	Bối cảnh và Lý do chọn Đề tài	4
1.2	Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu	5
2	Cơ sở lý thuyết hệ thống	6
2.1	Tổng quan về Kỹ thuật Điều chế và Giải điều chế 16-QAM	6
2.1.1	Nguyên lý toán học của điều chế QAM	6
2.1.2	Cấu trúc chòm sao và So sánh hiệu năng các kỹ thuật điều chế	7
2.1.3	Nguyên lý giải điều chế kết hợp và thiết lập biên quyết định tối ưu	9
2.1.4	Kỹ thuật mã hóa Gray chống lan truyền lỗi	10
2.2	Kênh truyền AWGN và Sự tương đương rời rạc IQ	10
2.2.1	Không gian tín hiệu Hilbert và Cơ sở trực chuẩn	10
2.2.2	Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon dưới góc nhìn không gian tín hiệu	12
2.2.3	Định nghĩa toán học của Nhiễu Gaussian trắng (White Gaussian Noise)	14
2.2.4	Thuật toán Box-Muller sinh biến ngẫu nhiên Gaussian rời rạc	17
2.2.5	Mô hình hóa kênh AWGN liên tục thời gian	19
2.2.6	Khai triển trực chuẩn và Rời rạc hóa miền thời gian (Continuous to Discrete Time)	20
2.2.7	Trường hợp kênh Băng thông qua (Passband Case) và Sự tương đương phức	22
2.2.8	Định lý về sự vô can (Theorem of Irrelevance)	24
2.3	Dung lượng kênh AWGN và giới hạn Shannon	25
2.3.1	Dung lượng kênh Shannon và Giới hạn truyền thông tin cậy	25
2.3.2	Khái niệm Shaping Loss (Hao hụt hình dạng) của chòm sao rời rạc	27
2.3.3	Nguyên lý xếp cầu và Ranh giới quyết định hình học	27
2.3.4	Phân kỳ Kullback-Leibler và Hao hụt thông tin lượng tử hóa	28
2.4	Chuẩn hóa hiệu năng và Giới hạn Shannon cho chòm sao QAM	29
2.4.1	Chuẩn hóa SNR và Đại lượng SNR_{norm}	29
2.4.2	Kênh giới hạn công suất vs. Kênh giới hạn băng thông	30
2.4.3	Hiệu năng lý thuyết tổng quát của chòm sao QAM và phân tích lỗi bit 16-QAM	31
2.4.4	Khoảng cách hiệu năng chưa mã hóa so với giới hạn Shannon (Uncoded Gap)	33
2.4.5	Ảnh hưởng của lượng tử hóa Fixed-point lên hiệu năng và SNR hiệu dụng	34
2.4.6	Phương pháp mô phỏng Monte Carlo và Khoảng tin cậy BER	34

2.5 Xu hướng Hiện thực hóa Phần cứng Số trên FPGA và ASIC	35
2.5.1 Hạn chế của bộ vi xử lý DSP/CPU truyền thống	35
2.5.2 Ưu thế vượt trội của FPGA và ASIC	35
2.5.3 Cơ sở Ánh xạ Kiến trúc Số hóa sang Thiết kế Phần cứng RTL	36
3 THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN SỐ LIỆU	38
3.1 Mô hình hóa hệ thống và Rời rạc hóa Ký tự 16-QAM Bằng cơ sở	38
3.1.1 Kế thừa mô hình không gian tín hiệu và cơ sở rời rạc hóa	38
3.1.2 Rời rạc hóa bộ điều chế (Modulator)	39
3.1.3 Rời rạc hóa bộ giải điều chế (Demodulator)	40
3.2 Mô hình hóa kênh nhiễu AWGN và Tính toán thông số kỹ thuật	40
3.2.1 Cơ sở áp dụng mô hình kênh nhiễu AWGN rời rạc	40
3.2.2 Tính toán năng lượng ký tự trung bình (E_s)	41
3.2.3 Hệ số tỷ lệ lượng tử hóa Fixed-point (K)	41
3.2.4 Xác định ngưỡng quyết định giải điều chế (Hard-Decision Thresholds) trên RTL	41
3.2.5 Tính toán phương sai nhiễu σ^2 và độ lệch chuẩn σ_{fixed} cho Testbench mô phỏng	42
3.2.6 Mô phỏng kênh AWGN bằng thuật toán Box-Muller trong Testbench	42
3.2.7 Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật áp dụng cho mô phỏng	43
3.3 Kiến trúc phần cứng khối Điều chế 16-QAM Modulator RTL	44
3.3.1 Sơ đồ khối tổng quan bộ Modulator	44
3.3.2 Đặc tả cổng giao tiếp và tham số cấu hình	45
3.3.3 Khối chuyển đổi nối tiếp sang song song (S2P)	45
3.3.4 Khối theo dõi gói tin và tạo tín hiệu tlast	45
3.3.5 Bảng ánh xạ chòm sao Gray (Constellation LUT)	46
3.3.6 Khối lượng tử hóa Fixed-Point và Đệm ngõ ra AXI4-Stream	47
3.4 Kiến trúc phần cứng khối Giải điều chế 16-QAM Demodulator RTL	48
3.4.1 Sơ đồ khối tổng quan bộ Demodulator	49
3.4.2 Đặc tả cổng giao tiếp và tham số cấu hình	50
3.4.3 Khối so sánh phân ngưỡng biên độ (Amplitude Threshold Slicing)	50
3.4.4 Khối giải mã Gray sang Nhị phân (Gray-to-Binary Decoder)	51
3.4.5 Mạch Đệm ngõ ra & Giao tiếp Đồng bộ AXI4-Stream	52
3.5 Thiết lập Môi trường Kiểm thử và Đo đạc BER	52
3.5.1 Cấu hình tham số và môi trường mô phỏng	52
3.5.2 Thuật toán sinh dữ liệu kiểm thử và khởi tạo	53
3.5.3 Thuật toán sinh nhiễu Gaussian – Box-Muller	53
3.5.4 Thuật toán quét SNR và tính thông số nhiễu	53
3.5.5 Thuật toán truyền ký tự và đo đạc BER	53

3.5.6	Chu kỳ reset giữa các mức SNR	54
4	MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	55
4.1	Công cụ và Môi trường Mô phỏng	55
4.1.1	Công cụ mô phỏng phần cứng RTL	55
4.1.2	Môi trường thực thi	55
4.1.3	Công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu	55
4.2	Cấu hình Mô phỏng và Phương pháp Kiểm tra Monte Carlo	56
4.2.1	Thông số Testbench	56
4.2.2	Phương pháp Monte Carlo và Độ tin cậy thống kê	56
4.2.3	Cơ chế sinh nhiễu Gaussian (Box-Muller)	56
4.3	Kiểm chứng Phân phối Nhiễu AWGN	57
4.4	Giản đồ Chòm sao 16-QAM với Vùng Quyết định Voronoi	58
4.4.1	Mô tả kết quả thực nghiệm	58
4.4.2	Phân tích giản đồ chòm sao theo mức SNR	59
4.5	Kết quả Giản đồ Chòm sao 16-QAM (Dạng Chuẩn)	60
4.5.1	Mô tả kết quả thực nghiệm	60
4.6	Đánh giá Hiệu năng Tỷ lệ Lỗi Bit (BER vs SNR)	62
4.6.1	Bảng số liệu BER thực nghiệm và lý thuyết	62
4.6.2	Đồ thị BER vs SNR	63
4.6.3	Phân tích và biện luận kết quả	63
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
5.1	Các tiêu chí đã đạt được của thiết kế	65
5.2	Các tiêu chí chưa đạt được của thiết kế	66
5.3	Hướng phát triển và mở rộng nghiên cứu	66

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Bối cảnh và Lý do chọn Đề tài

Lịch sử của kỹ thuật truyền thông là một quá trình tiến hóa liên tục nhằm tối ưu hóa hai nguồn tài nguyên quý giá và hữu hạn nhất của tự nhiên: băng thông tần số (bandwidth) và năng lượng phát tín hiệu (signal power). Trong kỷ nguyên đầu của viễn thông, các hệ thống điều chế tương tự (analog modulation) như Điều chế biên độ (AM), Điều chế tần số (FM) hay Điều chế pha (PM) đã thống trị nhờ tính đơn giản trong thiết kế mạch điện tử tương tự. Tuy nhiên, các kỹ thuật truyền thông này bộc lộ những nhược điểm chí tử khi đối mặt với khoảng cách xa: tín hiệu dễ bị méo dạng do phi tuyến tính của linh kiện, tích lũy nhiễu trên đường truyền không thể tách rời, và hiệu suất phổ cực kỳ thấp.

Sự chuyển dịch mang tính cách mạng từ truyền thông tương tự sang truyền thông số (digital communication) được khởi nguồn từ công trình vĩ đại của Claude Shannon vào năm 1948 - "*A Mathematical Theory of Communication*". Shannon đã đặt nền móng toán học vững chắc cho lý thuyết thông tin, chứng minh rằng bất kỳ kênh truyền vật lý nào cũng có một giới hạn truyền tin tối đa gọi là dung lượng kênh (Channel Capacity - C). Nếu tốc độ truyền thông tin R nhỏ hơn dung lượng C , ta luôn có thể tìm được một phương thức mã hóa và điều chế thích hợp để xác suất lỗi bit (BER) tiệm cận về 0, ngay cả khi kênh truyền có nhiễu Gaussian trắng (AWGN).

Trong những thập kỷ gần đây, sự bùng nổ của các ứng dụng mạng Internet, truyền hình độ nét cao (4K/8K), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và đặc biệt là các thế hệ mạng di động không dây từ 4G LTE đến 5G NR và thế hệ 6G tương lai đã đặt ra những yêu cầu chưa từng có về tốc độ dữ liệu. Băng thông tần số vô tuyến vô cùng đắt đỏ và bị kiểm soát ngặt nghèo bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, việc nâng cao hiệu suất sử dụng phổ (Spectral Efficiency, tính bằng đơn vị bit/s/Hz) trở thành mục tiêu sống còn của mọi kỹ sư viễn thông.

Chính vì những bối cảnh thực tế trên, việc nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa một hệ thống điều chế - giải điều chế 16-QAM là vô cùng cần thiết và có tính thực tiễn cao. Phương pháp điều chế đa mức 16-QAM là điểm giao thoa hoàn hảo giữa hiệu suất phổ tần số lớn (đạt 4 bit/s/Hz) và khả năng chịu đựng nhiễu tốt ở dải SNR trung bình, được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các tiêu chuẩn truyền dẫn hiện đại. Việc tự thiết kế bộ thu phát này bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog RTL giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết viễn thông số trừu tượng mà còn trực tiếp làm chủ quy trình phát triển vi mạch số chuyên dụng, học cách tối ưu hóa kiến trúc xử lý song song, giải quyết bài toán lượng tử hóa Fixed-point thực tế trên các thanh ghi giới hạn bit của phần cứng số, và rèn luyện kỹ năng xây dựng testbench kiểm thử Monte Carlo đo đạc BER khoa học. Đây chính là những lý do cốt lõi để đề tài được lựa chọn và triển khai thực hiện.

1.2 Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là hiện thực hóa thành công bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog RTL khối điều chế (Modulator) và giải điều chế (Demodulator) 16-QAM, thiết kế cấu trúc Fixed-point tối ưu với hệ số $K = 65536$ nhằm đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa tài nguyên phần cứng sử dụng và độ méo tín hiệu do sai số lượng tử hóa mang lại, đồng thời xây dựng Testbench kiểm thử nâng cao tích hợp bộ sinh số ngẫu nhiên Gauss bằng thuật toán Box-Muller để đo đạc và vẽ chính xác đường cong hiệu năng BER vs SNR của thiết kế phần cứng số. Về phạm vi nghiên cứu, thiết kế tập trung nghiên cứu và hiện thực hóa ở mức băng cơ sở IQ (baseband IQ level), chưa bao gồm các khối tương tự tần số vô tuyến RF (RF front-end) hay mạch ADC/DAC vật lý, đồng thời kênh truyền mô phỏng là kênh nhiễu Gauss trắng cộng tính (AWGN) lý tưởng, chưa xét đến các tác động của kênh truyền suy hao đa đường (Multipath Fading) hay lỗi lệch tần số sóng mang (frequency offset).

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan về Kỹ thuật Điều chế và Giải điều chế 16-QAM

2.1.1 Nguyên lý toán học của điều chế QAM

Về mặt lý thuyết và vật lý, điều chế QAM là kỹ thuật điều chế sóng mang số kết hợp đồng thời cả Điều chế biên độ số (ASK) và Điều chế pha số (PSK). Một tín hiệu QAM truyền đi trên kênh truyền có dạng tổng quát thời gian liên tục là:

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t) \quad (2.1)$$

Trong đó:

- f_c là tần số trung tâm của sóng mang cao tần (carrier frequency).
- $I(t)$ đại diện cho nhánh Đồng pha (In-phase component), mang thông tin của phần thực chòm sao tín hiệu phức.
- $Q(t)$ đại diện cho nhánh Vuông pha (Quadrature-phase component), mang thông tin của phần ảo chòm sao tín hiệu phức.

Về mặt biểu diễn toán học phức, tín hiệu passband thực tế $s(t)$ có thể được biểu diễn như là phần thực của một tín hiệu phân tích bằng cơ sở tương đương được dịch tần số cao:

$$s(t) = \text{Re} \left\{ \tilde{s}(t) e^{j2\pi f_c t} \right\} \quad (2.2)$$

Trong đó $\tilde{s}(t) = I(t) + jQ(t)$ được gọi là bao phức (complex envelope) hay tín hiệu băng cơ sở tương đương phức (complex baseband equivalent signal).

Ở đầu thu, tín hiệu nhận được sau khi đi qua kênh truyền AWGN là $r(t) = s(t) + n(t)$, với $n(t)$ là nhiễu passband thực tế. Để khôi phục lại các luồng thông tin, tín hiệu nhận $r(t)$ được nhân đồng bộ với các sóng mang nội bộ và đi qua bộ lọc thông thấp (Low-Pass Filter - LPF) để loại bỏ các thành phần tần số cao ở vùng $2f_c$. Quá trình này tương đương về mặt toán học với phép hạ tần số và chiếu phức:

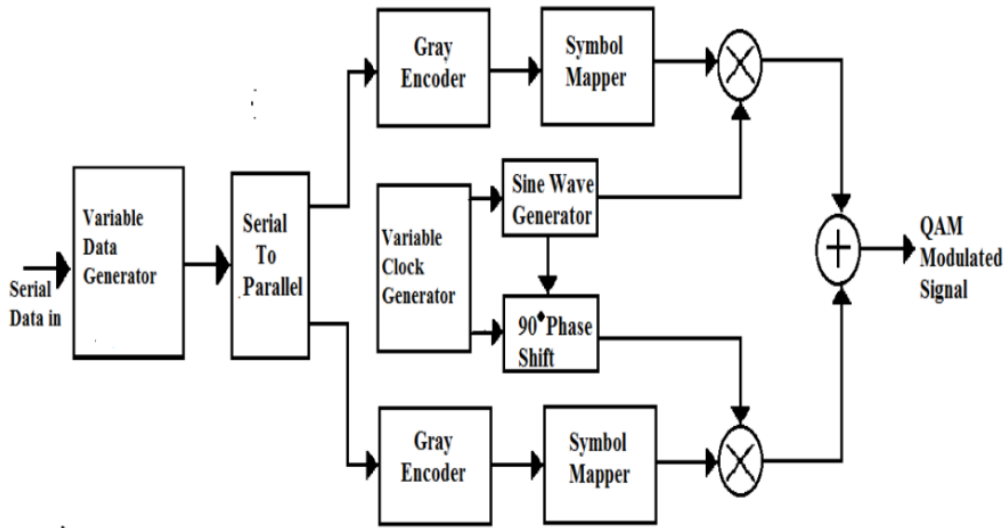
$$r_{bb}(t) = \text{LPF} \left\{ r(t) \cdot 2e^{-j2\pi f_c t} \right\} = \tilde{s}(t) + \tilde{n}(t) = [I(t) + n_I(t)] + j[Q(t) + n_Q(t)] \quad (2.3)$$

Trong đó $\tilde{n}(t) = n_I(t) + jn_Q(t)$ là bao phức của nhiễu, với $n_I(t)$ and $n_Q(t)$ là các thành phần nhiễu đồng pha và vuông pha có kỳ vọng bằng 0 và độc lập thống kê với nhau.

Hai sóng mang $\cos(2\pi f_c t)$ và $\sin(2\pi f_c t)$ có tính chất trực giao toán học hoàn hảo trên một chu kỳ ký tự T_s :

$$\int_0^{T_s} \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt = 0 \quad (2.4)$$

Nhờ tính trực giao này, ta có thể truyền song song đồng thời hai luồng thông tin độc lập $I(t)$ và $Q(t)$ trên cùng một dải băng thông tần số mà không sợ bị chồng lấn hay can nhiễu lẫn nhau. Ở đầu thu, bằng phương pháp giải điều chế kết hợp (coherent demodulation) sử dụng bộ nhân trộn sóng mang đồng bộ pha, ta hoàn toàn tách biệt được luồng $I(t)$ và $Q(t)$ ra khỏi sóng thu (xem sơ đồ nguyên lý điều chế QAM tại Hình 2.1).



Hình 2.1: Sơ đồ khối nguyên lý hoạt động của Bộ điều chế (Modulator) QAM.

2.1.2 Cấu trúc chòm sao và So sánh hiệu năng các kỹ thuật điều chế

Đối với hệ thống điều chế M -QAM, số lượng điểm chòm sao trong không gian tín hiệu hai chiều (2D plane) là M . Mỗi ký tự truyền đi sẽ đại diện cho một nhóm gồm $k = \log_2(M)$ bit dữ liệu. Trong thiết kế này, hệ thống 16-QAM ($M = 16$) được tập trung hiện thực hóa, trong đó mỗi ký tự đại diện cho $k = 4$ bit dữ liệu.

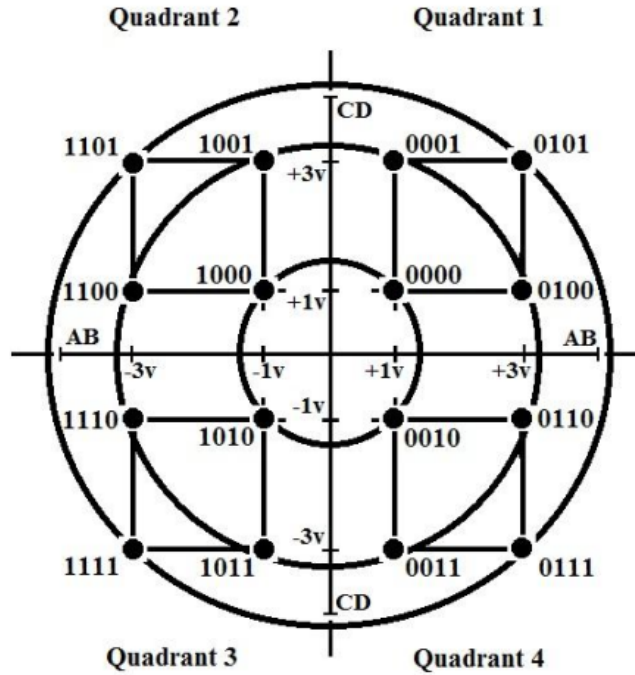
Không gian chòm sao 16-QAM thường được thiết kế dưới dạng lưới hình vuông đều đối xứng (Square Constellation) qua gốc tọa độ. Hai nhánh I và Q độc lập sẽ nhận các giá trị biên độ rời rạc từ tập hợp:

$$I, Q \in \{-3d, -1d, 1d, 3d\} \quad (2.5)$$

Trong đó $2d$ là khoảng cách Euclid tối thiểu giữa hai điểm chòm sao cạnh nhau. Để đơn giản hóa việc tính toán năng lượng và phân tích lý thuyết, thông thường ta chuẩn hóa $d = 1$, khi đó tập tọa độ của

16 điểm chòm sao là sự tổ hợp của các cặp:

$$(I, Q) \in \{-3, -1, 1, 3\} \times \{-3, -1, 1, 3\} \quad (2.6)$$



Hình 2.2: Không gian chòm sao tín hiệu 16-QAM (16-QAM Constellation) kết hợp ánh xạ mã Gray và phân chia góc phần tư (Quadrants).

Để thấy rõ tại sao 16-QAM là điểm cân bằng tối ưu giữa hiệu suất phổ và độ phức tạp thiết kế phần cứng trong thực tiễn thiết kế phần cứng số, Bảng 2.1 dưới đây so sánh các tham số cơ bản giữa các kỹ thuật điều chế phổ biến:

Bảng 2.1: So sánh các thông số kỹ thuật của các phương pháp điều chế số

Phương pháp điều chế	Số bit/symbol (k)	Hiệu suất phổ (bit/s/Hz)	Năng lượng TB (E_s tại $d = 1$)	Khoảng cách d_{min} ($E_s = 1$)	SNR yêu cầu (BER = 10^{-5})
BPSK	1	1	1.0	2.000	≈ 9.6 dB
QPSK	2	2	2.0	1.414	≈ 12.6 dB
16-QAM	4	4	10.0	0.632	≈ 20.2 dB
64-QAM	6	6	42.0	0.308	≈ 26.6 dB
256-QAM	8	8	170.0	0.153	≈ 32.8 dB

Phân tích từ bảng so sánh ta thấy:

- **Hiệu suất sử dụng phổ:** 16-QAM đạt hiệu suất phổ 4 bit/s/Hz, gấp 4 lần so với BPSK và

gấp 2 lần so với QPSK. Điều này cho phép truyền tải lượng dữ liệu lớn hơn nhiều trên cùng một băng thông kênh truyền.

- **Khoảng cách Euclid tối thiểu (d_{min}):** Khi năng lượng trung bình ký tự E_s được chuẩn hóa về 1, khoảng cách giữa các điểm chòm sao giảm dần từ 2.0 (BPSK) xuống còn 0.632 (16-QAM) và 0.308 (64-QAM). Khoảng cách Euclid càng nhỏ, hệ thống càng dễ bị tổn thương bởi nhiễu kênh truyền.
- **Yêu cầu SNR vật lý:** Để đạt cùng một tỷ lệ lỗi bit chất lượng cao ($BER = 10^{-5}$), BPSK chỉ cần SNR khoảng 9.6 dB, trong khi 16-QAM đòi hỏi SNR lên tới 20.2 dB (gấp hơn 10 lần về mặt năng lượng tuyến tính). Đây là sự đánh đổi tất yếu (trade-off) của lý thuyết thông tin: tăng hiệu suất phổ bắt buộc phải trả giá bằng việc nâng cao công suất phát hoặc chấp nhận nhiều nhạy cảm hơn.

2.1.3 Nguyên lý giải điều chế kết hợp và thiết lập biên quyết định tối ưu

Đối với chòm sao 16-QAM, việc phát hiện điểm chòm sao dựa trên tiêu chuẩn Maximum Likelihood (ML) nhằm tối thiểu hóa khoảng cách Euclid giữa tín hiệu nhận được Y_k và các điểm chòm sao mẫu $S_m \in \mathcal{C}$ trong không gian $\mathbb{C}$. Do chòm sao 16-QAM là chòm sao vuông đều đối xứng (Square QAM), khoảng cách Euclid phức có thể tách thành tổng bình phương khoảng cách một chiều thực trên hai trục I và Q :

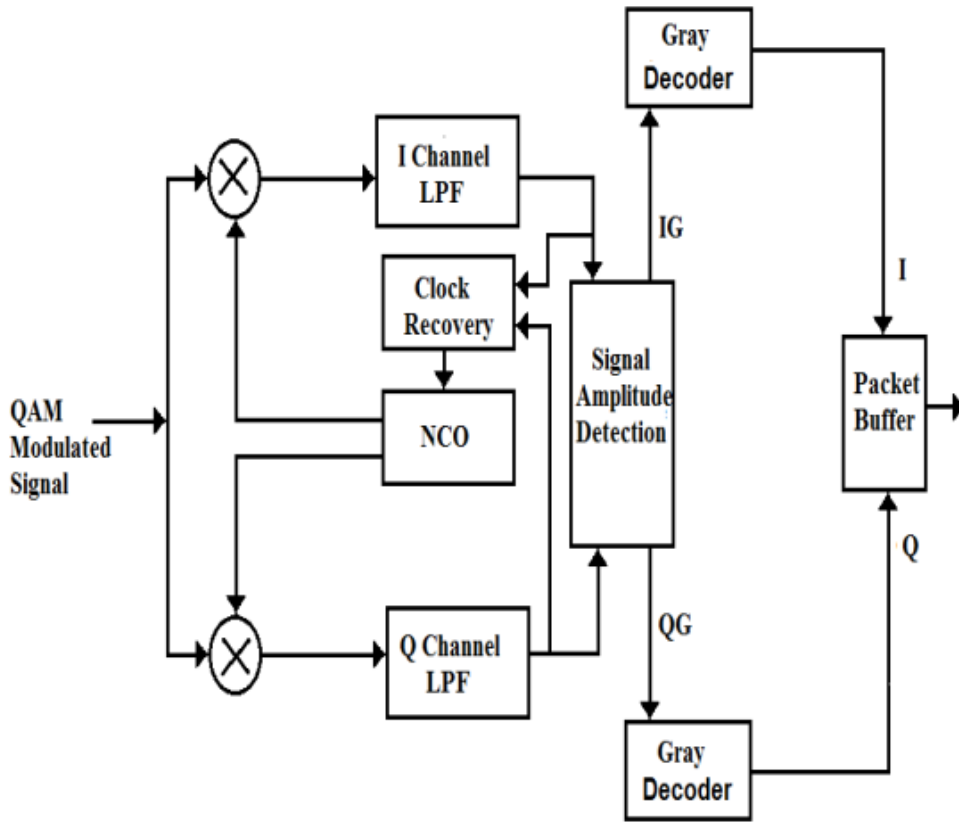
$$|Y_k - S_m|^2 = (Y_{I,k} - S_{I,m})^2 + (Y_{Q,k} - S_{Q,m})^2 \quad (2.7)$$

Nhờ đó, bài toán tìm điểm tối ưu 2D có thể tách hoàn toàn thành hai bài toán 1D độc lập:

$$\hat{X}_{I,k} = \arg \min_{A_p \in \mathcal{A}} (Y_{I,k} - A_p)^2, \quad \hat{X}_{Q,k} = \arg \min_{A_q \in \mathcal{A}} (Y_{Q,k} - A_q)^2 \quad (2.8)$$

Với $\mathcal{A} = \{-3, -1, 1, 3\}$. Biên quyết định tối ưu giữa các mức biên độ là trung điểm: $\{-2, 0, 2\}$.

Trong thiết kế RTL với hệ số scale $K = 65536$, các ngưỡng so sánh này được ánh xạ thành $\{-131072, 0, 131072\}$. Bộ giải điều chế cứng (Hard-Decision) thực hiện so sánh song song để xác định vùng tọa độ, sau đó giải ánh xạ Gray để khôi phục bit.



Hình 2.3: Sơ đồ khối nguyên lý cấu trúc hoạt động của Bộ giải điều chế (Demodulator) 16-QAM đồng bộ kết hợp.

2.1.4 Kỹ thuật mã hóa Gray chống lan truyền lỗi

Mã hóa Gray (Gray Mapping) quy định hai điểm chòm sao kề nhau chỉ được phép khác nhau duy nhất 1 bit trong chuỗi 4 bit. Điều này đảm bảo khi nhiễu đẩy ký tự sang điểm lân cận, lỗi ký tự chỉ gây ra sai sót 1 bit duy nhất, thay vì lỗi đa bit như mã nhị phân thuần túy, giúp BER của hệ thống ổn định hơn.

2.2 Kênh truyền AWGN và Sự tương đương rời rạc IQ

2.2.1 Không gian tín hiệu Hilbert và Cơ sở trực chuẩn

Để thiết lập nền tảng toán học vững chắc và chặt chẽ cho việc xử lý tín hiệu số, trước hết ta định nghĩa không gian các tín hiệu thực có năng lượng hữu hạn, ký hiệu là $\mathcal{L}_2$. Một tín hiệu thời gian liên tục $x(t)$ thuộc không gian vectơ thực $\mathcal{L}_2$ khi và chỉ khi nó thỏa mãn tính chất năng lượng bình phương tích phân là hữu hạn:

$$\|x(t)\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (2.9)$$

Không gian $\mathcal{L}_2$ cấu thành một không gian Hilbert thực, đóng đối với phép cộng vectơ tín hiệu và phép nhân với các số thực. Tích vô hướng (inner product) của hai tín hiệu liên tục bất kỳ $x(t), y(t) \in \mathcal{L}_2$ được định nghĩa bằng tích phân tích số:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)dt \quad (2.10)$$

Tích vô hướng này đồng thời xác định chuẩn Euclidean bình phương $\|x(t)\|^2 = \langle x(t), x(t) \rangle$ đại diện cho năng lượng của tín hiệu, và xác định khoảng cách Euclidean giữa hai tín hiệu thông qua chuẩn của độ chênh lệch là $d(x(t), y(t)) = \|x(t) - y(t)\|$. Hai tín hiệu $x(t)$ và $y(t)$ được coi là trùng khớp thống nhất trong $\mathcal{L}_2$ (gọi là tương đương $\mathcal{L}_2$) nếu khoảng cách giữa chúng bằng 0. Điều này bảo đảm tính xác định dương ngặt của thước đo khoảng cách: $\|x(t)\|^2 \geq 0$, và đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tín hiệu tương đương $\mathcal{L}_2$ với tín hiệu 0 hầu như ở khắp nơi.

Một hệ quả toán học vô cùng quan trọng của tính chất năng lượng hữu hạn trong không gian $\mathcal{L}_2$ là phép biến đổi Fourier của mọi tín hiệu thuộc không gian này luôn luôn hội tụ và tồn tại ngặt nghèo trong miền tần số:

$$\hat{x}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt \quad (2.11)$$

từ đó, tín hiệu gốc $x(t)$ có thể được khôi phục hoàn hảo (ngoại trừ tại các điểm gián đoạn rời rạc có độ đo bằng không) bằng phép biến đổi Fourier ngược:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)e^{j2\pi ft}df \quad (2.12)$$

Sự hội tụ này bảo đảm rằng mọi tín hiệu vật lý có năng lượng hữu hạn đều có thể chuyển đổi qua lại giữa miền thời gian và miền tần số một cách trọn vẹn mà không làm thất thoát thông tin. Theo định lý Parseval, phép biến đổi Fourier là một phép biến đổi đẳng cự (unitary) bảo toàn hoàn hảo tích vô hướng và khoảng cách giữa các tín hiệu trong cả hai miền:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \langle \hat{x}(f), \hat{y}(f) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\hat{y}^*(f)df \quad (2.13)$$

dẫn đến sự bảo toàn năng lượng tuyệt đối $\|x(t)\|^2 = \|\hat{x}(f)\|^2$.

Giả sử $\mathcal{S}$ là một không gian con đóng của không gian Hilbert $\mathcal{L}_2$. Đối với mỗi không gian tín hiệu $\mathcal{S}$ này, ta luôn có thể tìm được một tập hợp các hàm cơ sở trực giao đếm được $\{\phi_k(t), k \in \mathcal{I}\}$ với $\mathcal{I}$ là tập chỉ số rời rạc. Nếu các hàm cơ sở này được chuẩn hóa để có năng lượng đơn vị, tức là thỏa mãn đồng thời tính chất chuẩn hóa $\|\phi_k(t)\|^2 = 1$ và tính chất trực giao $\langle \phi_k(t), \phi_l(t) \rangle = 0$ với mọi $k \neq l$, thì tập hợp này tạo thành một cơ sở trực chuẩn (orthonormal basis) của không gian $\mathcal{S}$. Khi đó, bất kỳ tín hiệu $x(t) \in \mathcal{S}$ nào cũng được biểu diễn duy nhất dưới dạng khai triển trực chuẩn:

$$x(t) = \sum_{k \in \mathcal{I}} x_k \phi_k(t) \quad (2.14)$$

trong đó các tọa độ hoặc hệ số chiều x_k được xác định chính xác thông qua phép chiếu tích vô hướng:

$$x_k = \langle x(t), \phi_k(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \phi_k(t) dt \quad (2.15)$$

Nhờ tính trực chuẩn của hệ cơ sở, tích vô hướng của hai tín hiệu liên tục $x(t), y(t) \in \mathcal{S}$ được bảo toàn trọn vẹn qua tích vô hướng của các vectơ tọa độ rời rạc của chúng:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x_k y_k \quad (2.16)$$

và năng lượng của tín hiệu liên tục đơn giản là tổng bình phương các tọa độ: $\|x(t)\|^2 = \sum_k |x_k|^2$.

2.2.2 Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon dưới góc nhìn không gian tín hiệu

Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon là nền tảng cốt lõi của xử lý tín hiệu số, đóng vai trò quyết định trong việc chuyển đổi một tín hiệu liên tục thời gian giới hạn băng thông thành một chuỗi các mẫu rời rạc mà không làm thất thoát bất kỳ lượng thông tin nào. Bản chất toán học sâu sắc của định lý này thực chất chính là một khai triển trực giao trong không gian Hilbert $\mathcal{L}_2$ đối với các tín hiệu giới hạn tần số trong khoảng $[-W, W]$. Giả sử ta xét không gian con $\mathcal{S} \subset \mathcal{L}_2$ gồm các tín hiệu có miền hỗ trợ tần số giới hạn trong băng thông W . Nếu ta chọn chu kỳ lấy mẫu Nyquist là $T = 1/2W$, thì tập hợp các hàm mũ phức $\{\exp(j2\pi f k T), k \in \mathbb{Z}\}$ sẽ lập thành một cơ sở trực giao cho không gian Fourier giới hạn tần số $[-W, W]$. Bằng cách thực hiện phép biến đổi Fourier ngược của các hàm mũ phức này có kết hợp chuẩn hóa tỷ lệ, ta thu được hệ cơ sở trực giao trong miền thời gian là các hàm Sinc dịch chuyển thời gian:

$$\phi_k(t) = \text{sinc}_T(t - kT) = \frac{\sin(\pi(t - kT)/T)}{\pi(t - kT)/T} \quad (2.17)$$

với mọi $k \in \mathbb{Z}$. Vì các hàm Sinc dịch chuyển thời gian $\phi_k(t)$ trực giao đôi một và có chuẩn bình phương năng lượng hữu hạn $\|\text{sinc}_T(t - kT)\|^2 = T$, bất kỳ tín hiệu giới hạn băng thông liên tục $x(t) \in \mathcal{S}$ nào cũng có thể được biểu diễn duy nhất (theo sự tương đương $\mathcal{L}_2$) dưới dạng khai triển trực giao:

$$x(t) = \frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle x(t), \text{sinc}_T(t - kT) \rangle \text{sinc}_T(t - kT) \quad (2.18)$$

Nếu tín hiệu liên tục thời gian $x(t)$ liên tục tại mọi thời điểm lấy mẫu $t = jT$ với $j \in \mathbb{Z}$, việc đánh giá phương trình khai triển trên tại thời điểm $t = jT$ sẽ cho phép ta xác định chính xác các hệ số chiều. Do đặc tính xen kẽ của hàm Sinc là $\text{sinc}_T((j - k)T) = 1$ khi $k = j$ và bằng 0 khi $k \neq j$, tích vô hướng chiều sẽ liên hệ trực tiếp với giá trị mẫu rời rạc qua biểu thức $x(jT) = \frac{1}{T} \langle x(t), \text{sinc}_T(t - jT) \rangle$. Thế hệ số chiều này ngược lại vào khai triển trực giao, ta thu được công thức tái thiết tín hiệu kinh

diễn của định lý lấy mẫu:

$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(kT) \text{sinc}_T(t - kT) \quad (2.19)$$

Sự kết hợp giữa định lý lấy mẫu và lý thuyết không gian tín hiệu Hilbert đã khẳng định một nguyên lý khoa học quan trọng rằng phép lấy mẫu không phải là một quá trình cắt xén làm mất mát thông tin của tín hiệu, mà thực chất chỉ là một phép đổi hệ quy chiếu hay đổi cơ sở biểu diễn tín hiệu. Toàn bộ thông tin chứa trong đường cong liên tục vô hạn chiều $x(t)$ đã được gói gọn hoàn hảo và trọn vẹn trong chuỗi các mẫu rời rạc hữu hạn chiều $\{x(kT), k \in \mathbb{Z}\}$. Hơn nữa, vì tích vô hướng được bảo toàn nguyên vẹn trong khai triển trực giao, mối quan hệ giữa hai tín hiệu liên tục $x(t)$ và $y(t)$ được chuyển đổi hoàn hảo sang tổng tích các mẫu rời rạc với một hệ số tỷ lệ năng lượng T :

$$\langle x(t), y(t) \rangle = T \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(kT)y(kT) \quad (2.20)$$

Sự bảo toàn tích vô hướng này đảm bảo rằng các đặc tính năng lượng, khoảng cách hình học, và đặc biệt là tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) cũng như xác suất lỗi trong không gian liên tục được ánh xạ nguyên vẹn sang không gian rời rạc.

Cơ sở toán học vững chắc này mang lại ý nghĩa thực tiễn quan trọng và là luận cứ khoa học vững chắc cho cấu trúc thiết kế hệ thống 16-QAM. Mặc dù ở Mục 2.1, hệ thống thu phát 16-QAM được mô tả dưới dạng một mô hình liên tục thời gian vật lý với các sóng mang hình sin, bộ trộn tần analog, và kênh truyền sóng điện từ liên tục, định lý lấy mẫu chỉ ra rằng việc xử lý toàn bộ hệ thống này trong miền rời rạc thời gian là hoàn toàn tương đương và chính xác tuyệt đối. Trong lõi thiết kế Verilog RTL của bộ điều chế và giải điều chế, ta không cần và không thể biểu diễn các đường cong liên tục của sóng cos hay sin. Thay vào đó, dữ liệu đầu vào được ánh xạ trực tiếp thành chuỗi các điểm chòm sao IQ rời rạc $(x_{I,k}, x_{Q,k})$ chạy trên nền xung nhịp đồng hồ hệ thống. Khi mạch số này được đưa vào vận hành thực tế, chuỗi số rời rạc này sẽ được đưa qua bộ chuyển đổi số - tương tự (DAC) kết hợp với bộ lọc dáng xung (Pulse Shaping Filter - thực tế sử dụng bộ lọc Cos nâng hoặc Root Cos nâng như một phép xấp xỉ vật lý tiệm cận hàm Sinc) để tái tạo ra sóng tương tự liên tục trơn tru phát ra Anten theo đúng công thức tái thiết nội suy. Ngược lại, tại đầu thu, việc lấy mẫu tối ưu tại các thời điểm ký tự $t = jT$ chính là phép chiếu tích vô hướng để thu hồi các tọa độ chòm sao IQ rời rạc phục vụ cho quyết định giải điều chế phục hồi bit. Do đó, việc giả lập toàn bộ hệ thống thu phát 16-QAM ở mức IQ rời rạc bằng ngôn ngữ Verilog RTL kết hợp với việc tạo nhiễu Gaussian trắng rời rạc bằng thuật toán Box-Muller trong Testbench mô phỏng hoàn toàn tương đương về mặt toán học với hệ thống truyền thông liên tục thực tế, đảm bảo rằng hiệu năng BER đo đạc được trên mô phỏng số phản ánh một cách khách quan hoạt động của phần cứng truyền dẫn thực tế.

2.2.3 Định nghĩa toán học của Nhiễu Gaussian trắng (White Gaussian Noise)

Việc định nghĩa một quá trình nhiễu Gaussian trắng (WGN) liên tục $N(t)$ theo thuật ngữ tổng quát gặp nhiều khó khăn về mặt toán học do công suất nhiễu trắng vô hạn trên toàn băng tần từ $-\infty$ đến $+\infty$. Tuy nhiên, khi chúng ta được cung cấp một không gian tín hiệu $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{L}_2$ với một cơ sở trực chuẩn $\{\phi_k(t), k \in \mathcal{I}\}$, thì việc định nghĩa WGN đối với $\mathcal{S}$ không còn là vấn đề. Định nghĩa sau đây nắm bắt được các thuộc tính thiết yếu giữ vững trong trường hợp này:

Định nghĩa 2.1 (Nhiễu Gaussian trắng đối với không gian tín hiệu $\mathcal{S}$): Cho $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{L}_2$ là một không gian tín hiệu được trang bị cơ sở trực chuẩn $\{\phi_k(t), k \in \mathcal{I}\}$. Một quá trình ngẫu nhiên Gaussian $N(t)$ được định nghĩa là nhiễu Gaussian trắng đối với $\mathcal{S}$ với mật độ phổ công suất một phía N_0 nếu thỏa mãn ba điều kiện cốt lõi sau đây. Thứ nhất, chuỗi các hệ số chiếu $N_k = \langle N(t), \phi_k(t) \rangle$ là một chuỗi các biến ngẫu nhiên nhiễu Gaussian độc lập phân phối đồng nhất (*i.i.d.*) có kỳ vọng bằng 0 và phương sai đồng nhất $\sigma^2 = N_0/2$. Thứ hai, thành phần nhiễu trong băng (in-band noise) được xác định bằng hình chiếu trực giao của $N(t)$ lên không gian tín hiệu $\mathcal{S}$, cụ thể là $N_{|\mathcal{S}}(t) = \sum_{k \in \mathcal{I}} N_k \phi_k(t)$. Thứ ba, thành phần nhiễu ngoài băng (out-of-band noise) được định nghĩa là phần dư trực giao $N_{|\mathcal{S}^\perp}(t) = N(t) - N_{|\mathcal{S}}(t)$, trong đó $N_{|\mathcal{S}^\perp}(t)$ là một quá trình Gaussian phân bố đồng thời với $N_{|\mathcal{S}}(t)$, sở hữu các hàm mẫu hoàn toàn trực giao với không gian tín hiệu $\mathcal{S}$, đồng thời hoàn toàn không tương quan và độc lập thống kê với $N_{|\mathcal{S}}(t)$.

Về mặt bản chất vật lý và toán học, nhiễu Gaussian trắng sở hữu hai đặc trưng cốt lõi thể hiện qua dạng sóng thời gian và phân bố thống kê xác suất. Trong miền thời gian, dạng sóng của nhiễu Gaussian trắng thể hiện sự biến động ngẫu nhiên cực kỳ nhanh, hỗn loạn và hoàn toàn không thể dự đoán trước. Biên độ của nhiễu dao động liên tục xung quanh giá trị trung bình bằng không. Trên đồ thị thời gian, nó xuất hiện dưới dạng một dải dao động răng cưa vô cùng dày đặc, phản ánh tính chất vô hạn về mặt băng thông và tính chất vô tương quan hoàn toàn giữa hai thời điểm khác nhau bất kỳ. Về mặt toán học, tính chất này được mô tả qua hàm tự tương quan dạng xung Dirac:

$$R_{NN}(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \quad (2.21)$$

Bằng cách thực hiện phép biến đổi Fourier của hàm tự tương quan, ta thu được mật độ phổ công suất (Power Spectral Density - PSD) của quá trình nhiễu trong miền tần số:

$$S_{NN}(f) = \mathcal{F}\{R_{NN}(\tau)\} = \frac{N_0}{2} \quad (-\infty < f < +\infty) \quad (2.22)$$

Hằng số phẳng $N_0/2$ này chứng minh rằng công suất nhiễu phân bố đều một cách đồng đều trên toàn bộ dải tần số từ âm vô hạn đến dương vô hạn. Tên gọi "Trắng" chính là sự tương đồng vật lý sâu sắc với ánh sáng trắng trong quang học, vốn được cấu thành từ sự hòa trộn đồng đều của tất cả các quang phổ màu sắc có cùng cường độ.

Trái ngược với sự hỗn loạn và không thể dự đoán trong miền thời gian, phân bố xác suất của biên độ nhiễu tại mọi thời điểm lại tuân theo một quy luật thống kê cực kỳ chặt chẽ và ổn định là phân bố chuẩn Gaussian với kỳ vọng $\mu = 0$ và phương sai σ^2 . Đường cong hàm mật độ xác suất (PDF) của nhiễu tuân theo biểu thức toán học kinh điển:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \quad (2.23)$$

Đồ thị hàm mật độ này phác họa một đường cong hình chuông đối xứng hoàn hảo qua giá trị trung bình bằng không, chỉ ra rằng xác suất xuất hiện của các mẫu nhiễu có biên độ nhỏ chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi xác suất xuất hiện các mẫu nhiễu có biên độ lớn giảm cực kỳ nhanh chóng theo quy luật hàm mũ. Dưới góc nhìn vật lý, phân bố Gaussian này là hệ quả tất yếu của Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem - CLT). Trong các hệ thống truyền thông thực tế, tạp âm trong kênh truyền chủ yếu phát sinh từ nhiễu nhiệt (thermal noise) trong các linh kiện bán dẫn, nhiễu loạn khí quyển và các nguồn tạp âm nền ngẫu nhiên khác. Mỗi nguồn nhiễu này được cấu thành từ hàng tỷ electron tự do dao động hỗn loạn độc lập. Khi các tác động ngẫu nhiên siêu nhỏ này được tổng hợp lại với số lượng tiến tới vô hạn, phân bố của biên độ nhiễu tổng hợp sẽ tự động hội tụ về dạng phân bố chuẩn Gaussian một cách tự nhiên, bất kể phân bố ban đầu của từng nguồn thành phần là gì.

Đặc biệt, trong các hệ thống thu phát truyền thông số hiện đại hoạt động ở mức baseband IQ phức (chẳng hạn như hệ thống 16-QAM trong nghiên cứu này), nhiễu tác động lên kênh truyền được biểu diễn chính xác hơn dưới dạng **Nhiễu Gaussian trắng phức** (Complex White Gaussian Noise - CWGN). Khi tín hiệu passband thực tế $r(t) = s(t) + n(t)$ được giải điều chế đồng pha và vuông pha phức để hạ tần số về băng cơ sở tương đương, bao phức của nhiễu thu được là $\tilde{n}(t) = n_I(t) + jn_Q(t)$. Trong đó, thành phần đồng pha $n_I(t)$ và vuông pha $n_Q(t)$ là hai quá trình nhiễu Gaussian thực độc lập thống kê, có cùng kỳ vọng bằng không và phương sai đồng nhất $\sigma_I^2 = \sigma_Q^2 = \sigma^2 = \frac{BN_0}{2}$ (với B là băng thông dải thông và N_0 là mật độ phổ công suất nhiễu). Do tính chất độc lập và đối xứng, hàm mật độ xác suất đồng thời (Joint PDF) của cặp nhiễu phức (n_I, n_Q) trên mặt phẳng phức IQ tuân theo phân bố Gaussian hai chiều đối xứng vòng tròn (Circularly Symmetric Complex Gaussian):

$$f_{n_I, n_Q}(x, y) = f_{n_I}(x) \cdot f_{n_Q}(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\pi BN_0} e^{-\frac{x^2+y^2}{BN_0}} \quad (2.24)$$

Khi biểu diễn tập hợp các mẫu nhiễu phức này trên mặt phẳng IQ dưới dạng đồ thị phân tán (scatter plot) tại Hình 2.4, ta thu được một đám mây điểm ngẫu nhiên đối xứng vòng tròn tập trung quanh gốc tọa độ. Các đường đẳng mật độ xác suất (contour lines) phác họa các vòng tròn đồng tâm tương ứng với các mức năng lượng $1\sigma, 2\sigma, 3\sigma$. Việc chiếu các mẫu nhiễu phức này lên trục I và Q sẽ tái tạo lại chính xác hai đường cong mật độ xác suất một chiều hình chuông Gauss với độ lệch chuẩn $\sigma = \sqrt{\frac{BN_0}{2}}$ ở hai cạnh biên đồ thị.

Đồng thời, nếu chuyển biểu diễn nhiễu phức sang tọa độ cực $\tilde{n}(t) = R(t)e^{j\theta(t)}$, biên độ nhiễu

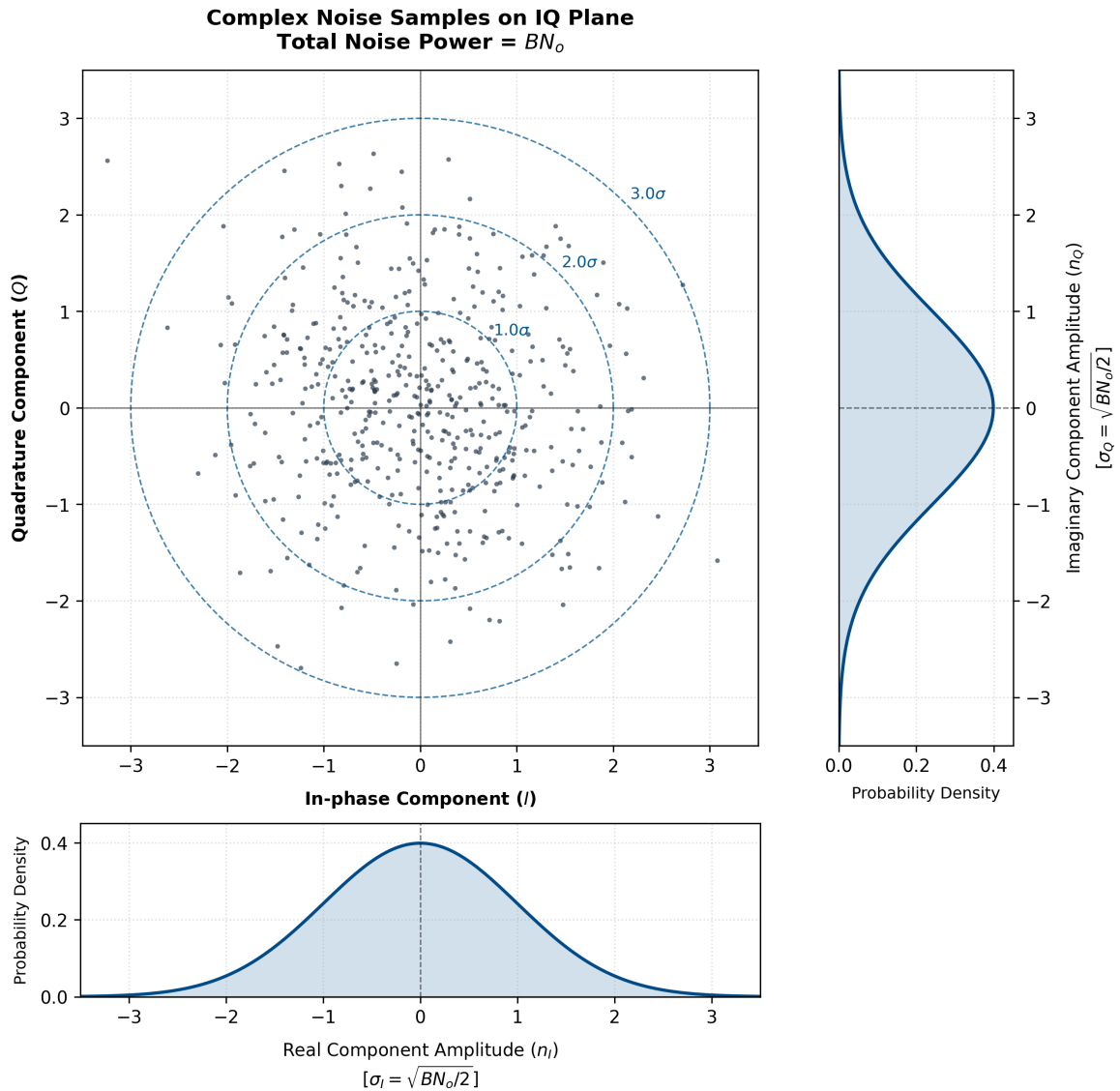
$R(t) = \sqrt{n_I^2(t) + n_Q^2(t)}$ tuân theo **Phân bố Rayleigh** với hàm mật độ:

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (r \geq 0) \quad (2.25)$$

trong khi pha nhiễu $\theta(t) = \arctan(n_Q(t)/n_I(t))$ tuân theo **phân bố đều** (Uniform Distribution) trên khoảng $[-\pi, \pi]$:

$$f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi} \quad (-\pi \leq \theta \leq \pi) \quad (2.26)$$

Sự kết hợp này phản ánh bản chất ngẫu nhiên đa hướng hoàn hảo của tạp âm nhiệt, khi biên độ biến thiên ngẫu nhiên theo quy luật Rayleigh và pha nhiễu trải rộng đồng đều 360 độ mà không ưu tiên bất kỳ góc hướng nào.



Hình 2.4: Tập hợp mẫu nhiễu phức trên mặt phẳng IQ (IQ Plane Scatter) và các đường cong hàm mật độ xác suất (PDF) thành phần của nhánh đồng pha I và vuông pha Q thể hiện tính đối xứng vòng tròn (Circular Symmetry).

Đặc biệt, để hiện thực hóa mô hình nhiễu lý thuyết này vào môi trường kiểm thử rời rạc thời gian (như Testbench Verilog RTL của thiết kế 16-QAM), ta cần thiết lập một mối liên hệ toán học chính xác giữa phương sai nhiễu rời rạc σ^2 và tỷ số tín hiệu trên nhiễu thực tế. Trong mô phỏng baseband IQ rời rạc, nhiễu Gaussian trắng được cộng trực tiếp vào cả hai nhánh đồng pha (I) và vuông pha (Q) một cách độc lập. Giả sử hệ thống điều chế M -QAM có năng lượng ký tự trung bình trên chòm sao là E_s . Do mỗi ký tự mang $\log_2(M)$ bit dữ liệu, năng lượng trung bình trên mỗi bit được tính bằng $E_b = E_s / \log_2(M)$. Vì mật độ phổ công suất nhiễu hai phía là $N_0/2$, nhiễu trên mỗi nhánh I và Q sẽ có phương sai độc lập bằng nhau là $\sigma_I^2 = \sigma_Q^2 = \sigma^2 = N_0/2$. Từ mối quan hệ của tỷ số tín hiệu trên nhiễu trên mỗi bit E_b/N_0 , phương sai nhiễu σ^2 cần được cấu hình trong Testbench ứng với mỗi mức SNR mục tiêu được xác định chính xác theo công thức:

$$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} = \frac{E_s}{2 \cdot \log_2(M) \cdot \left(\frac{E_b}{N_0}\right)} \quad (2.27)$$

Đối với hệ thống điều chế 16-QAM cụ thể trong thiết kế này ($M = 16$), chòm sao IQ được chuẩn hóa với các khoảng cách điểm cách nhau 2 đơn vị ($\pm 1, \pm 3$) dẫn đến năng lượng ký tự trung bình đạt trị số lý thuyết $E_s = 10$. Khi đó, phương sai nhiễu rời rạc cần thiết lập cho mỗi nhánh để mô phỏng chính xác kênh truyền AWGN được đơn giản hóa thành biểu thức:

$$\sigma^2 = \frac{10}{8 \cdot \left(\frac{E_b}{N_0}\right)} = \frac{5}{4 \cdot \left(\frac{E_b}{N_0}\right)} \quad (2.28)$$

Biểu thức thực tiễn này đóng vai trò quyết định, cho phép chương trình kiểm thử Testbench tự động tính toán chính xác biên độ phương sai nhiễu cần cộng vào chòm sao IQ ứng với mỗi giá trị SNR từ 0 dB đến 20 dB, phục vụ trực tiếp cho quá trình đánh giá đường cong BER của hệ thống điều chế Verilog RTL.

2.2.4 Thuật toán Box-Muller sinh biến ngẫu nhiên Gaussian rời rạc

Trong các hệ thống mô phỏng truyền thông số thời gian rời rạc, việc giả lập nhiễu Gaussian trắng trên phần cứng hoặc phần mềm là một yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, các bộ sinh số ngẫu nhiên mặc định trong máy tính hoặc ngôn ngữ phần cứng (như hàm `$random` trong Verilog) chỉ có thể tạo ra các biến ngẫu nhiên phân bố đều (Uniform Distribution) trên khoảng $(0, 1]$.

Để chuyển đổi các biến ngẫu nhiên phân bố đều này thành biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn Gaussian $\mathcal{N}(0, 1)$, **Thuật toán Box-Muller** (được đề xuất bởi George Box và Mervin Muller năm 1958) là giải pháp toán học tối ưu và phổ biến nhất. Phương pháp này chuyển đổi hai biến ngẫu nhiên độc lập phân bố đều thành hai biến ngẫu nhiên độc lập phân bố chuẩn mà không cần tính toán hàm tích phân ngược phức tạp.

Công thức toán học của phép biến đổi Box-Muller

Giả sử ta có hai biến ngẫu nhiên độc lập U_1, U_2 phân bố đều trên khoảng $(0, 1]$:

$$U_1, U_2 \sim \text{Uniform}(0, 1] \quad (2.29)$$

Khi đó, hai biến ngẫu nhiên Z_0 và Z_1 được định nghĩa qua phép biến đổi Box-Muller sau đây sẽ là hai biến ngẫu nhiên Gaussian tiêu chuẩn độc lập thống kê với nhau:

$$Z_0 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \cos(2\pi U_2) \quad (2.30)$$

$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \sin(2\pi U_2) \quad (2.31)$$

với $Z_0, Z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Chứng minh toán học bằng phép biến đổi Jacobian

Để chứng minh thuật toán Box-Muller, ta thực hiện phép đổi biến từ không gian Descartes (Z_0, Z_1) sang không gian cực (R, θ) với các hệ thức liên hệ:

$$\begin{aligned} Z_0 &= R \cos(\theta) \\ Z_1 &= R \sin(\theta) \end{aligned} \quad (2.32)$$

Trong đó, bán kính R và góc pha θ được định nghĩa từ hai biến phân bố đều độc lập U_1, U_2 như sau:

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{-2 \ln(U_1)} \implies R^2 = -2 \ln(U_1) \\ \theta &= 2\pi U_2 \end{aligned} \quad (2.33)$$

Hàm phân phối tích lũy của bán kính bình phương R^2 là:

$$P(R^2 \leq r^2) = P(-2 \ln(U_1) \leq r^2) = P(U_1 \geq e^{-r^2/2}) = 1 - e^{-r^2/2} \quad (2.34)$$

Đây chính là hàm phân phối tích lũy của phân bố mũ (Exponential Distribution) với kỳ vọng bằng 2. Đồng thời, góc pha $\theta = 2\pi U_2$ phân bố đều trên khoảng $(0, 2\pi]$.

Do U_1 và U_2 độc lập thống kê, R^2 và θ cũng độc lập thống kê. Hàm mật độ xác suất đồng thời của cặp biến ngẫu nhiên cực (R, θ) là tích của hai mật độ thành phần:

$$f_{R,\theta}(r, \theta) = f_R(r) \cdot f_\theta(\theta) = (r e^{-r^2/2}) \cdot \left(\frac{1}{2\pi}\right) = \frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2} \quad (2.35)$$

Ta chuyển đổi hàm mật độ xác suất đồng thời này quay lại không gian Descartes (Z_0, Z_1) thông qua

định thức Jacobian của phép biến đổi ngược:

$$J = \frac{\partial(Z_0, Z_1)}{\partial(R, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -R \sin \theta \\ \sin \theta & R \cos \theta \end{vmatrix} = R \cos^2 \theta + R \sin^2 \theta = R \quad (2.36)$$

Do đó, hàm mật độ xác suất đồng thời của (Z_0, Z_1) được tính bằng:

$$f_{Z_0, Z_1}(z_0, z_1) = \frac{f_{R, \theta}(r, \theta)}{|J|} = \frac{\frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2}}{r} = \frac{1}{2\pi} e^{-(z_0^2 + z_1^2)/2} \quad (2.37)$$

Hàm đồng thời này có thể tách tích hoàn chỉnh thành:

$$f_{Z_0, Z_1}(z_0, z_1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_0^2/2} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_1^2/2} \right) = f_{Z_0}(z_0) \cdot f_{Z_1}(z_1) \quad (2.38)$$

Điều này chứng minh tuyệt đối rằng Z_0 và Z_1 là hai biến ngẫu nhiên Gaussian tiêu chuẩn ($\mu = 0, \sigma^2 = 1$) độc lập thống kê hoàn toàn với nhau. Phép biến đổi toán học xuất sắc này là cơ sở cốt lõi để Testbench của thiết kế tạo ra nhiễu AWGN chính xác bằng code mô phỏng số.

2.2.5 Mô hình hóa kênh AWGN liên tục thời gian

Kênh AWGN liên tục theo thời gian là một kênh ngẫu nhiên có đầu ra là một quá trình ngẫu nhiên thực:

$$Y(t) = X(t) + N(t) \quad (2.39)$$

trong đó $X(t)$ là dạng sóng đầu vào, được coi là một quá trình ngẫu nhiên thực, và $N(t)$ là quá trình nhiễu Gaussian trắng thực với mật độ phổ công suất nhiễu một phía là N_0 độc lập với $X(t)$.

Hơn nữa, tín hiệu đầu vào $X(t)$ được giả định là bị giới hạn cả về công suất và băng thông. Công suất đầu vào trung bình của dạng sóng $X(t)$ được giới hạn ở một hằng số P . Băng tần của kênh B là một khoảng tần số dương với băng thông W Hz. Kênh được gọi là kênh băng cơ sở (baseband) nếu $B = [0, W]$, và là kênh băng thông (passband) trong các trường hợp khác. Miền hỗ trợ tần số dương của phép biến đổi Fourier của bất kỳ hàm mẫu $x(t)$ nào của quá trình đầu vào $X(t)$ đều bị giới hạn trong băng tần B .

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) của mô hình kênh này được định nghĩa là:

$$\text{SNR} = \frac{P}{N_0 W} \quad (2.40)$$

trong đó $N_0 W$ là tổng công suất nhiễu trong băng tần B . Tham số N_0 được định nghĩa theo quy ước để làm cho mối quan hệ này đúng; nghĩa là, N_0 là công suất nhiễu trên mỗi Hz tần số dương. Do đó, mật độ phổ công suất hai phía của $N(t)$ phải là $S_{nn}(f) = N_0/2$, ít nhất là trên các băng tần $\pm B$.

Hai tham số W và SNR hóa ra đặc trưng hoàn toàn cho kênh truyền cho các mục đích truyền thông kỹ thuật số; tỷ lệ tuyệt đối của P và N_0 cũng như vị trí của băng tần B không ảnh hưởng đến

mô hình theo bất kỳ cách thiết yếu nào. Cụ thể, dung lượng của bất kỳ kênh nào như vậy tính bằng bit trên giây (b/s) là:

$$C_{[b/s]} = W \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (\text{b/s}) \quad (2.41)$$

Nếu một cấu trúc truyền thông kỹ thuật số cụ thể truyền một dòng bit liên tục qua kênh đó với tốc độ R b/s, thì hiệu suất phổ của cấu trúc đó được định nghĩa là $\rho = R/W$ (b/s)/Hz. Giới hạn Shannon về hiệu suất phổ do đó là:

$$C_{[(b/s)/\text{Hz}]} = \log_2(1 + \text{SNR}) \quad ((\text{b/s})/\text{Hz}) \quad (2.42)$$

nghĩa là, việc truyền tin cậy là khả thi khi $\rho < C_{[(b/s)/\text{Hz}]}$ nhưng không thể khi $\rho > C_{[(b/s)/\text{Hz}]}$.

2.2.6 Khai triển trực chuẩn và Rời rạc hóa miền thời gian (Continuous to Discrete Time)

Tiếp theo, ta áp dụng các kết quả trên vào mô hình kênh truyền AWGN nguyên bản $Y(t) = X(t) + N(t)$, trong đó công suất trung bình của tín hiệu phát $X(t)$ được giới hạn ở mức P và các hàm mẫu của $X(t)$ được yêu cầu có miền hỗ trợ tần số dương nằm trong một băng tần B có độ rộng W . Trong phần này, ta xem xét trường hợp kênh truyền băng cơ sở (baseband), tức là $B = [0, W]$.

Không gian tín hiệu khi đó là một tập hợp $\mathcal{S} = \mathcal{L}_2[0, W]$ bao gồm tất cả các tín hiệu $x(t)$ có năng lượng hữu hạn và biến đổi Fourier bị giới hạn trong dải $\pm B$. Định lý lấy mẫu chỉ ra rằng tập hợp các hàm Sinc:

$$\left\{ \phi_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \text{sinc}_T(t - kT), \quad k \in \mathbb{Z} \right\} \quad (2.43)$$

lập thành một cơ sở trực chuẩn cho không gian tín hiệu này, với chu kỳ lấy mẫu là $T = 1/2W$. Do đó, không làm mất đi tính tổng quát, ta có thể viết bất kỳ tín hiệu $x(t) \in \mathcal{S}$ nào dưới dạng:

$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x_k \phi_k(t) \quad (2.44)$$

trong đó x_k là các hệ số trực chuẩn $x_k = \langle x(t), \phi_k(t) \rangle$, và sự bằng nhau ở đây mang ý nghĩa tương đương trong không gian $\mathcal{L}_2$.

Hệ quả là, nếu $X(t)$ là một quá trình ngẫu nhiên mà mọi hàm mẫu $x(t)$ đều nằm trong $\mathcal{S}$, ta có thể khai triển:

$$X(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} X_k \phi_k(t) \quad (2.45)$$

với $X_k = \langle X(t), \phi_k(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) \phi_k(t) dt$ là một biến ngẫu nhiên đóng vai trò như một hàm tuyến tính của $X(t)$. Bằng cách này, ta có thể đồng nhất bất kỳ quá trình ngẫu nhiên giới hạn băng thông $X(t)$ (với băng thông W) thành một chuỗi ngẫu nhiên thời gian rời rạc $\mathbf{X} = \{X_k\}$ với tốc độ $2W$ biến thực trên mỗi giây. Từ đây về sau, tín hiệu đầu vào của hệ thống sẽ được xem xét dưới dạng chuỗi rời rạc $\mathbf{X}$ thay vì dạng sóng liên tục $X(t)$.

Theo góc nhìn này, $X(t)$ có thể được coi là tổng của các xung trực chuẩn được điều chế biên độ $X_k\phi_k(t)$. Áp dụng định lý Pythagoras (định lý Parseval rời rạc) và tận dụng tính trực chuẩn của $\phi_k(t)$, ta có:

$$\|X(t)\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} X_k^2 \quad (2.46)$$

Do đó, yêu cầu rằng công suất trung bình (năng lượng trên mỗi giây) của sóng liên tục $X(t)$ phải nhỏ hơn mức P được dịch tương đương chính xác thành yêu cầu rằng năng lượng trung bình của chuỗi rời rạc $\mathbf{X}$ phải nhỏ hơn P trên mỗi $2W$ symbol, hay tương đương là **nhỏ hơn $P/2W$ trên mỗi symbol**.

Hoàn toàn tương tự, đối với quá trình nhiễu Gaussian ngẫu nhiên thời gian liên tục $N(t)$, ta có thể phân tách trực giao dựa trên cơ sở $\{\phi_k(t)\}$ của không gian tín hiệu $\mathcal{S}$:

$$N(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} N_k \phi_k(t) + N_{|\mathcal{S}^\perp}(t) \quad (2.47)$$

trong đó $\mathbf{N} = \{N_k = \langle N(t), \phi_k(t) \rangle\}$ đại diện cho chuỗi các hệ số nhiễu rời rạc trong băng, và $N_{|\mathcal{S}^\perp}(t) = N(t) - \sum_k N_k \phi_k(t)$ là thành phần nhiễu nằm ngoài băng tần hỗ trợ (out-of-band noise).

Tóm lại, các đặc trưng của mô hình thời gian rời rạc $Y_k = X_k + N_k$ phản ánh chính xác các đặc trưng vật lý của mô hình thời gian liên tục $Y(t) = X(t) + N(t)$ ban đầu thông qua 5 thông số nền tảng sau:

- **Khoảng thời gian ký tự (symbol interval):** Đặt giá trị $T = 1/2W$ giây, tương đương với tốc độ truyền ký tự chiều thực là $2W$ symbols/giây.
- **Giới hạn năng lượng tín hiệu trung bình:** Năng lượng trung bình của mỗi ký tự rời rạc X_k được giới hạn ở mức $E_s = P/2W$.
- **Đặc tính phân bố nhiễu rời rạc:** Chuỗi nhiễu rời rạc N_k là các biến ngẫu nhiên Gaussian thực độc lập phân phối đồng nhất (*i.i.d.*) có kỳ vọng bằng 0 (nhiều trắng) với phương sai $\sigma^2 = N_0/2$ trên mỗi ký tự.
- **Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR):** Tỷ số SNR trong miền rời rạc được tính bằng tỷ số giữa năng lượng ký tự trung bình trên mỗi chiều thực và phương sai nhiễu:

$$\text{SNR} = \frac{P/2W}{N_0/2} = \frac{P}{N_0W} \quad (2.48)$$

kết quả này hoàn toàn trùng khớp và đồng nhất với tỷ số SNR của mô hình kênh truyền liên tục ban đầu.

- **Hiệu suất phổ và Tốc độ bit:** Việc truyền tải tốc độ dữ liệu ρ bit trên mỗi chiều thực tương đương với tốc độ truyền dẫn liên tục $R = W\rho$ (b/s) và hiệu suất phổ tương ứng là ρ (b/s)/Hz.

Các đặc trưng trên đóng vai trò là cơ sở lý thuyết thực tiễn và là sợi chỉ dẫn xuyên suốt toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống mô phỏng rời rạc thời gian này. Cụ thể, chu kỳ ký tự $T = 1/2W$ xác

định khoảng thời gian phát mỗi ký tự; giới hạn năng lượng ký tự $P/2W$ là nền tảng tính toán năng lượng ký tự trung bình E_s của chòm sao 16-QAM thực tế; phương sai nhiễu $\sigma^2 = N_0/2$ xác định tham số cho khối sinh nhiễu Gaussian trắng ngẫu nhiên; và tỷ số SNR $= \frac{P}{N_0W}$ trong miền rời rạc hoàn toàn đồng nhất với SNR trong miền liên tục. Sự tương đương toán học tuyệt đối này bảo đảm rằng mọi đánh giá hiệu năng thu được qua các mẫu số rời rạc trong thiết kế đều phản ánh chính xác và đáng tin cậy 100% đặc tính vật lý của hệ thống truyền dẫn thực tế.

2.2.7 Trường hợp kênh Băng thông qua (Passband Case) và Sự tương đương phức

Trong môi trường truyền thông vô tuyến thực tế (như truyền sóng WiFi, 4G/5G), tín hiệu không thể truyền trực tiếp ở tần số thấp trong dải băng cơ sở (Baseband) do các hạn chế vật lý của anten và suy hao không gian. Tín hiệu phát bắt buộc phải được "cồng" lên một sóng mang hình sin có tần số trung tâm f_c rất cao (chẳng hạn như tần số 2.4 GHz hoặc 5 GHz). Khi đó, phổ của tín hiệu dịch chuyển ra xung quanh tần số trung tâm f_c và chiếm một dải thông có độ rộng W .

Về mặt toán học, kênh truyền băng thông qua (passband) là một kênh ngẫu nhiên có miền hỗ trợ tần số dương bị giới hạn trong dải $B = [f_c - W/2, f_c + W/2]$ với một tần số trung tâm $f_c > W/2$ nào đó. Không gian tín hiệu khi đó là một tập hợp $\mathcal{S} = \mathcal{L}_2[f_c - W/2, f_c + W/2]$ của tất cả các tín hiệu có năng lượng hữu hạn $x(t)$ có miền hỗ trợ phổ tần số nằm trong dải $\pm B$. Để rời rạc hóa kênh truyền này, một cơ sở trực giao cho không gian tín hiệu $\mathcal{S}$ gồm các tín hiệu có dạng:

$$\begin{aligned}\phi_{k,c}(t) &= \sqrt{\frac{2}{T_s}} \text{sinc}_{T_s}(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t) \\ \phi_{k,s}(t) &= -\sqrt{\frac{2}{T_s}} \text{sinc}_{T_s}(t - kT_s) \sin(2\pi f_c t)\end{aligned}\quad (2.49)$$

trong đó khoảng thời gian ký tự phức (symbol interval) được xác định là $T_s = 1/W$. Hệ số $\sqrt{2/T_s}$ được nhân vào nhằm mục đích chuẩn hóa năng lượng của các hàm cơ sở đạt mức đơn vị ($\|\phi\|^2 = 1$), biến chúng thành một cơ sở trực chuẩn hoàn hảo trên không gian Hilbert. Như vậy, trong mỗi chu kỳ ký tự $T_s = 1/W$, ta có thể truyền song song đồng thời hai chiều thực độc lập (nhánh đồng pha cosine và nhánh vuông pha sine).

Quá trình dẫn xuất mô hình rời rạc hóa miền thời gian cho trường hợp passband được thực hiện hoàn toàn tương đương như trường hợp băng cơ sở. Bằng cách chiếu tín hiệu nhận liên tục thời gian $Y(t)$ lên hai trục cơ sở trực chuẩn $\phi_{k,c}(t)$ và $\phi_{k,s}(t)$, ta thu được chuỗi các cặp số thực nhận rời rạc đại diện cho phần thực và phần ảo:

$$(Y_{k,c}, Y_{k,s}) = (X_{k,c}, X_{k,s}) + (N_{k,c}, N_{k,s}) \quad (2.50)$$

Cặp tọa độ thực nhận được này chính là một tập hợp các thống kê đầy đủ để phát hiện tối ưu tín hiệu phát gốc $X(t)$ từ sóng nhận $Y(t)$. Khi phân tích các đặc trưng vật lý của mô hình rời rạc này,

ta thu được các kết quả toán học sau:

- **Tốc độ truyền dữ liệu:** Khoảng thời gian ký tự là $T_s = 1/W$, tương ứng với tốc độ ký tự là W symbols/giây. Trong mỗi chu kỳ ký tự, một cặp gồm hai ký tự thực được phát đi và thu nhận đồng thời. Do đó, tốc độ truyền dẫn chiều thực là $2W = 2/T_s$ chiều thực trên giây, hoàn toàn giống với mô hình băng cơ sở.
- **Ràng buộc năng lượng:** Do năng lượng tổng hợp của tín hiệu liên tục được phân bố đều trên cả hai chiều không gian thực, năng lượng trung bình trên mỗi chiều thực bị giới hạn ở mức $P/2W$. Điều này dẫn đến tổng năng lượng phát trung bình trên mỗi ký tự phức hai chiều (2D) là $E_s = 2 \times (P/2W) = P/W = PT_s$.
- **Phân bố nhiễu rời rạc:** Các chuỗi nhiễu rời rạc $N_{k,c}$ và $N_{k,s}$ là các chuỗi ngẫu nhiên Gaussian thực độc lập phân phối đồng nhất (*i.i.d.*) có kỳ vọng bằng 0 (nhiều trắng) với phương sai $\sigma^2 = N_0/2$ trên mỗi chiều thực.
- **Tỷ số tín hiệu trên nhiễu:** Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trên mỗi chiều thực tiếp tục duy trì ở mức:

$$\text{SNR} = \frac{P/2W}{N_0/2} = \frac{P}{N_0W} \quad (2.51)$$

- **Hiệu suất phổ:** Tốc độ truyền dữ liệu ρ bit trên mỗi hai chiều thực (b/2D) tương ứng với hiệu suất phổ là ρ (b/s)/Hz.

Nhờ sự tương ứng tự nhiên giữa không gian hai chiều thực $\mathbb{R}^2$ và mặt phẳng phức $\mathbb{C}$ được định nghĩa bởi ánh xạ tiêu chuẩn $(x, y) \leftrightarrow x + iy$ (với $i = \sqrt{-1}$), chúng ta có thể đồng nhất cặp số thực này thành mô hình rời rạc phức:

$$\mathbf{Y}_k = \mathbf{X}_k + \mathbf{N}_k \quad (2.52)$$

trong đó $\mathbf{X}_k = X_{k,c} + iX_{k,s}$ là điểm chòm sao phức phát, và $\mathbf{N}_k = N_{k,c} + iN_{k,s}$ là biến ngẫu nhiên Gaussian phức độc lập *i.i.d* đối xứng vòng tròn có kỳ vọng bằng 0 và phương sai tổng công suất $\text{Var}(\mathbf{N}_k) = N_0$ ($N_0/2$ trên mỗi chiều thực). Các đặc trưng của mô hình rời rạc phức này bao gồm:

- Khoảng thời gian ký tự phức là $T_s = 1/W$ (tốc độ W chiều phức trên giây).
- Năng lượng tín hiệu trung bình trên mỗi chiều phức bị giới hạn ở mức $E_s = P/W$.
- Chuỗi nhiễu phức $\mathbf{N}_k$ có phương sai N_0 trên mỗi chiều phức.
- Tỷ số tín hiệu trên nhiễu tiếp tục đạt đúng bằng $\text{SNR} = \frac{P/W}{N_0} = \frac{P}{N_0W}$.

Để minh họa trực quan và đối chiếu các kết quả dẫn xuất toán học trên, Bảng 2.2 tổng hợp chi tiết các tham số đặc trưng của hai mô hình kênh truyền:

Bảng 2.2: So sánh các thông số đặc trưng của mô hình rời rạc kênh Baseband và Passband

Thông số đặc trưng	Kênh Baseband (Bảng cơ sở)	Kênh Passband (Bảng thông qua)
Băng thông thực tế hỗ trợ	W (Baseband $[0, W]$)	W (Passband $[f_c - W/2, f_c + W/2]$)
Chu kỳ ký tự thực tế T_s	$1/2W$ (Chiều thực)	$1/W$ (Hai chiều thực/Phức)
Tốc độ chiều thực (real dim/s)	$2W$	$2W$
Năng lượng giới hạn mỗi chiều thực	$P/2W$	$P/2W$
Phương sai nhiễu mỗi chiều thực	$N_0/2$	$N_0/2$
Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)	$\text{SNR} = \frac{P}{N_0 W}$	$\text{SNR} = \frac{P}{N_0 W}$
Hiệu suất phổ giới hạn Shannon	$\log_2(1 + \text{SNR})$ (b/s/Hz)	$\log_2(1 + \text{SNR})$ (b/s/Hz)

Sự trùng khớp hoàn hảo giữa tất cả các đại lượng cốt lõi trong Bảng 2.2 chứng minh một luận điểm khoa học vững chắc: mô hình kênh rời rạc của kênh Băng thông qua (Passband) thực tế hoàn toàn đồng nhất về mặt toán học và bảo toàn nguyên vẹn các đặc tính truyền dẫn so với mô hình Bảng cơ sở (Baseband) phức tương đương.

Đối với thiết kế hệ thống điều chế và giải điều chế 16-QAM này, sự tương đương tuyệt đối trên mang lại ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn. Nó cho phép xây dựng, tối ưu hóa và kiểm thử toàn bộ hệ thống thu phát trực tiếp tại miền baseband phức rời rạc thời gian (Baseband IQ) – nghĩa là xử lý trực tiếp trên các tọa độ biên độ rời rạc $I, Q \in \{\pm 1, \pm 3\}$ và nhiễu Gaussian trắng ngẫu nhiên tạo bởi thuật toán Box-Muller – mà hoàn toàn không cần phải hiện thực hóa thêm các khối sóng mang cao tần hình sin $\cos(2\pi f_c t)$, bộ nhân trộn tần số vật lý hay các bộ lọc dải thông tương tự phức tạp khác vốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tính toán và làm phức tạp cấu trúc hệ thống. Sự tương đương toán học này bảo đảm rằng mọi đánh giá hiệu năng (đường cong BER, vùng quyết định Voronoi) thực hiện trên mô phỏng Baseband IQ hoàn toàn đại diện chính xác 100% cho hoạt động thực tế của một thiết bị thu phát vô tuyến passband cao tần ngoài thực địa.

2.2.8 Định lý về sự vô can (Theorem of Irrelevance)

Để chứng minh tính tối ưu tuyệt đối của việc chuyển đổi từ liên tục sang rời rạc này trên cả hai kênh truyền, ta phát biểu Định lý 2.2:

Định lý 2.2 (Định lý về sự vô can - Theorem of Irrelevance): Cho $X(t)$ là quá trình tín hiệu ngẫu nhiên có các hàm mẫu $x(t)$ nằm trong không gian tín hiệu $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{L}_2$ với cơ sở trực chuẩn $\{\phi_k(t), k \in \mathcal{I}\}$, cho $N(t)$ là quá trình nhiễu Gaussian độc lập với $X(t)$ và là nhiễu trắng đối với $\mathcal{S}$, và cho $Y(t) = X(t) + N(t)$. Khi đó, tập hợp các mẫu nhận được:

$$Y_k = \langle Y(t), \phi_k(t) \rangle, \quad k \in \mathcal{I} \quad (2.53)$$

chính là một tập hợp các thống kê đầy đủ (sufficient statistics) để phát hiện và khôi phục tối ưu dữ liệu phát gốc $X(t)$ từ sóng nhận $Y(t)$.

Phác thảo chứng minh (Sketch of proof): Ta có thể viết tín hiệu nhận $Y(t)$ dưới dạng phân

tách trực giao:

$$Y(t) = Y_{|\mathcal{S}}(t) + Y_{|\mathcal{S}^\perp}(t) \quad (2.54)$$

with $Y_{|\mathcal{S}}(t) \in \mathcal{S}$ là hình chiếu của $Y(t)$ lên không gian tín hiệu $\mathcal{S}$, và $Y_{|\mathcal{S}^\perp}(t)$ là phần dư trực giao ngoài băng. Do nhiễu cộng độc lập, ta có:

$$X(t) = \sum_{k \in \mathcal{I}} \langle X(t), \phi_k(t) \rangle \phi_k(t) \quad (2.55)$$

Từ đó, ta biểu diễn tín hiệu nhận $Y(t)$ dưới dạng:

$$Y(t) = \sum_{k \in \mathcal{I}} Y_k \phi_k(t) + N_{|\mathcal{S}^\perp}(t) \quad (2.56)$$

trong đó thành phần nhiễu ngoài băng là $N_{|\mathcal{S}^\perp}(t) = N(t) - \sum_{k \in \mathcal{I}} \langle N(t), \phi_k(t) \rangle \phi_k(t)$. Theo định nghĩa nhiễu trắng đối với $\mathcal{S}$, thành phần nhiễu ngoài băng $N_{|\mathcal{S}^\perp}(t)$ hoàn toàn độc lập thống kê với thành phần nhiễu trong băng $N_{|\mathcal{S}}(t) = \sum_{k \in \mathcal{I}} \langle N(t), \phi_k(t) \rangle \phi_k(t)$, và theo giả thuyết, nó cũng độc lập hoàn toàn với quá trình phát $X(t)$.

Do đó, phân phối xác suất có điều kiện của $X(t)$ khi biết cả $Y_{|\mathcal{S}}(t) = \sum_k Y_k \phi_k(t)$ và $Y_{|\mathcal{S}^\perp}(t) = N_{|\mathcal{S}^\perp}(t)$ chỉ phụ thuộc duy nhất vào thành phần trong băng $Y_{|\mathcal{S}}(t)$. Như vậy, mà không làm mất đi tính tối ưu trong việc phát hiện và khôi phục tín hiệu phát $X(t)$ từ $Y(t)$, ta có thể bỏ qua hoàn toàn thành phần trực giao ngoài băng $Y_{|\mathcal{S}^\perp}(t)$.

2.3 Dung lượng kênh AWGN và giới hạn Shannon

Để thiết lập một nền tảng học thuật vững chắc, phần này phân tích sâu sắc các hệ quả lý thuyết thông tin cốt lõi rút ra từ dung lượng kênh Shannon trên kênh AWGN, khái niệm hao hụt hình dạng của các chòm sao rời rạc, nguyên lý xếp cầu trong không gian đa chiều, và thước đo khoảng cách thông tin dựa trên phân kỳ Kullback-Leibler. Các cơ sở lý thuyết này đóng vai trò là nền tảng tối cao để biện minh cho các quyết định thiết kế phần cứng ở các chương sau.

2.3.1 Dung lượng kênh Shannon và Giới hạn truyền thông tin cậy

Theo định lý dung lượng kênh truyền nổi tiếng của Claude Shannon (1948), tốc độ truyền thông tin cậy tối đa (Dung lượng kênh C) qua một kênh truyền thời gian liên tục bị giới hạn bởi băng thông W (Hz) và tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR của kênh:

$$C = W \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (\text{bits/second}) \quad (2.57)$$

Khi chuyển dịch sang mô hình thời gian rời rạc tương đương phức hai chiều (2D), dung lượng kênh tối đa trên mỗi ký tự phức (symbol) được xác định bởi:

$$C_{2D} = \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (\text{bits/symbol}) \quad (2.58)$$

Để chứng minh sự tồn tại của một phương thức truyền tin cậy tiến dần tới giới hạn Shannon lý thuyết, Claude Shannon đã sử dụng phương pháp **tập hợp mã ngẫu nhiên (Shannon's random code ensemble)** và **giải mã theo tập điển hình (typical-set decoding)**.

Theo lý thuyết thông tin, khi chiều dài khối mã N (số ký tự) tiến tới vô cùng ($N \rightarrow \infty$), ta có thể xây dựng một bộ mã khối gồm $M = 2^{\rho N/2}$ từ mã được chọn ngẫu nhiên theo phân phối Gaussian chuẩn. Tại đầu nhận, bộ giải mã tập điển hình sẽ kiểm tra xem có duy nhất một từ mã phát $\mathbf{c}$ nào nằm trong phạm vi khoảng cách điển hình của nhiều so với tín hiệu nhận $\mathbf{y}$ hay không:

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{c}\|^2 \in N(S_n \pm \epsilon) \quad (2.59)$$

trong đó $S_n = N_0/2$ là phương sai nhiễu trên mỗi chiều thực và $\epsilon > 0$ là một hằng số nhỏ.

Định lý mã hóa kênh của Shannon chỉ ra rằng xác suất lỗi giải mã có thể giảm dần về 0 một cách lũy thừa theo chiều dài khối N với điều kiện tốc độ truyền thông tin ρ (bits/2D) nằm dưới dung lượng kênh rời rạc:

$$\rho < C_{2D} = \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (\text{bits/2D}) \quad (2.60)$$

ở đây, lượng thông tin tương hỗ $I(X; Y)$ (mutual information) giữa đầu vào và đầu ra của kênh truyền Gaussian được biểu diễn qua công thức kinh điển đã được chứng minh:

$$I(X; Y) = \frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (\text{bits/dimension}) \quad (2.61)$$

Từ giới hạn Shannon lý thuyết này, ta có thể lý giải một cách sâu sắc các quyết định thiết kế phần cứng và đánh giá hiệu năng hệ thống thu phát 16-QAM được hiện thực hóa.

Hệ thống 16-QAM trong khuôn khổ nghiên cứu này là một hệ thống chưa mã hóa (uncoded), tương ứng với việc truyền nhận độc lập từng ký tự đơn lẻ với chiều dài khối mã cực ngắn ($N = 1$ trên không gian phức 2D). Do hoạt động ở chiều dài khối tối thiểu này, hiện tượng cứng hóa hình cầu ở số chiều lớn hoàn toàn không xảy ra, khiến máy thu không thể áp dụng các bộ giải mã tập điển hình phức tạp. Thay vào đó, thiết kế bắt buộc phải sử dụng các bộ so ngưỡng cứng tĩnh để phân chia không gian Euclid (vùng quyết định Voronoi cứng) nhằm tối ưu hóa tài nguyên phần cứng trong thiết kế RTL Verilog.

Hơn nữa, sự thiếu vắng của khối mã hóa kênh cũng trực tiếp giải thích khoảng cách hiệu năng năng lượng lớn của hệ thống so với giới hạn lý thuyết. Cụ thể, với hiệu suất phổ $\rho = 4$ bits/2D, giới hạn Shannon lý thuyết chỉ yêu cầu mức SNR tối thiểu là $\text{SNR} = 2^4 - 1 = 15 \approx 11.76$ dB để đạt truyền dẫn tin cậy không lỗi. Tuy nhiên, kết quả mô phỏng thực nghiệm hệ thống 16-QAM chưa mã hóa ở Chương 4 chỉ ra rằng cần mức SNR vật lý lên tới ≈ 20 dB để đạt được tỷ lệ lỗi bit $\text{BER} \approx 10^{-5}$. Khoảng cách chênh lệch ≈ 8.24 dB này chính là khoảng cách Shannon (Shannon Gap) đặc trưng của hệ thống chưa mã hóa, thể hiện sự đánh đổi trực tiếp giữa độ phức tạp tính toán của các bộ mã sửa sai kênh truyền (FEC) với hiệu năng năng lượng của phần cứng Modulator và Demodulator trong thiết kế RTL Verilog.

2.3.2 Khái niệm Shaping Loss (Hao hụt hình dạng) của chòm sao rời rạc

Trong các hệ thống truyền thông thực tế, việc sử dụng các nguồn phát có phân phối Gaussian liên tục là vô cùng phức tạp và không khả thi về mặt kỹ thuật phần cứng số (do dải động vô hạn và độ phức tạp cực cao của việc sinh và xử lý tín hiệu). Do đó, các hệ thống thực tế bắt buộc phải sử dụng các chòm sao tín hiệu rời rạc cố định, trong đó các điểm chòm sao được phân bố đều trên một lưới hình học (ví dụ: lưới hình vuông đối xứng của QAM) và được phát đi với xác suất đồng đều $1/M$.

Sự dịch chuyển từ phân bố Gaussian liên tục tối ưu sang phân bố rời rạc đồng đều hình vuông dẫn đến một sự suy giảm hiệu suất năng lượng không thể tránh khỏi, được gọi là **Hao hụt hình dạng (Shaping Loss)**. Về mặt toán học, đối với một chòm sao M -QAM có kích thước rất lớn ($M \rightarrow \infty$) trên không gian 2 chiều thực, hao hụt hình dạng tiệm cận về một hằng số vật lý:

$$\Delta_{\text{shaping}} = \frac{\pi e}{6} \approx 1.423 \quad (\approx 1.53 \text{ dB}) \quad (2.62)$$

Mức hao hụt 1.53 dB này thể hiện khoảng cách tối thiểu về mặt năng lượng (SNR) mà bất kỳ chòm sao phân bố đều hình học nào cũng phải trả giá so với giới hạn Shannon tối ưu. Đây là một giới hạn vật lý nền tảng. Trong các hệ thống viễn thông cao cấp, để bù đắp lượng shaping loss này, người ta phải áp dụng kỹ thuật định hình chòm sao (Constellation Shaping), ví dụ như Định hình hình học (Geometric Shaping) hoặc Định hình xác suất (Probabilistic Shaping - sử dụng phân bố Maxwell-Boltzmann để các điểm gần gốc tọa độ có xác suất xuất hiện cao hơn các điểm ở xa).

Đối với hệ thống 16-QAM được thiết kế trong nghiên cứu này, chòm sao tín hiệu rời rạc hình vuông đồng đều được lựa chọn làm cơ sở để hiện thực hóa cấu trúc RTL. Mặc dù cấu trúc này phải chịu một khoảng hao hụt hình dạng lý thuyết so với giới hạn Shannon, nhưng đây là phương án tối ưu để cân bằng giữa hiệu năng và độ phức tạp thiết kế mạch số. Trong phạm vi nghiên cứu này, hệ thống tập trung vào việc tối ưu hóa thiết kế ở mức Verilog RTL và tiến hành kiểm chứng toàn diện bằng mô phỏng phần mềm (simulation) nhằm đánh giá tính đúng đắn của thuật toán cũng như hiệu năng của kiến trúc vi mạch số.

2.3.3 Nguyên lý xếp cầu và Ranh giới quyết định hình học

Phương pháp chứng minh định lý dung lượng của Shannon dựa trên một lập luận hình học xuất sắc trong không gian vector N chiều thực khi chiều dài khối $N \rightarrow \infty$. Một từ mã phát $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$ có năng lượng trung bình mỗi chiều là P . Khi N rất lớn, theo định luật số lớn, vector truyền đi $\mathbf{X}$ sẽ nằm rất sát vỏ của một quả cầu phát N chiều có bán kính $\sqrt{NP}$.

Khi đi qua kênh truyền AWGN có phương sai nhiễu mỗi chiều là σ^2 , vector nhận được là $\mathbf{Y} = \mathbf{X} + \mathbf{N}$. Theo hiện tượng hội tụ vỏ cầu (Sphere Hardening), khi số chiều $N \rightarrow \infty$, vector nhiễu ngẫu nhiên $\mathbf{N}$ hội tụ cực kỳ mạnh về mặt xác suất vào một vỏ cầu rất mỏng có bán kính đúng bằng $\sqrt{N\sigma^2}$. Do đó, với độ tin cậy cực cao, vector nhận được $\mathbf{Y}$ sẽ nằm hoàn toàn bên trong quả cầu nhận có bán kính $\sqrt{N(P + \sigma^2)}$ bao quanh từ mã phát $\mathbf{X}$.

Bài toán truyền tin không lỗi lúc này được quy đổi thành bài toán xếp cầu (Sphere Packing):

làm thế nào để xếp tối đa M quả cầu nhiễu có bán kính $\sqrt{N\sigma^2}$ vào trong quả cầu nhận có bán kính $\sqrt{N(P + \sigma^2)}$ sao cho các quả cầu nhiễu này hoàn toàn không chồng lấn lên nhau. Nếu các quả cầu nhiễu không chồng lấn, máy thu luôn có thể giải mã chính xác 100% bằng cách xác định quả cầu nhiễu nào chứa vector nhận $\mathbf{Y}$ (áp dụng quy tắc giải mã khoảng cách Euclid tối thiểu). Tỷ số thể tích giữa hai quả cầu N chiều này chính là giới hạn trên của số lượng từ mã M :

$$M \leq \frac{V_N(\sqrt{N(P + \sigma^2)})}{V_N(\sqrt{N\sigma^2})} = \left(\sqrt{\frac{P + \sigma^2}{\sigma^2}} \right)^N = (1 + \text{SNR})^{N/2} \quad (2.63)$$

Lấy giới hạn tốc độ truyền thông tin tối đa trên mỗi chiều thực khi $N \rightarrow \infty$, ta thu được giới hạn Shannon:

$$C_{\text{dim}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log_2 M = \frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (\text{bits/dimension}) \quad (2.64)$$

Trong các hệ thống chưa mã hóa (Uncoded) hoạt động ở số chiều cực thấp (ví dụ chòm sao QAM hoạt động trên không gian 2 chiều thực $N = 2$), hiện tượng hội tụ vỏ cầu không xảy ra. Các quả cầu nhiễu không có ranh giới sắc nét mà phân bố loang lổ theo hàm mật độ xác suất Gauss. Khi đó, không gian quyết định được phân chia thành các vùng Voronoi ngăn cách bởi các ranh giới phân hoạch tuyến tính (giải quyết bằng bộ quyết định ngưỡng cứng - Hard Decision). Do không thể tận dụng sự tập trung xác suất ở số chiều lớn, hệ thống chịu một xác suất lỗi vượt trội ở SNR trung bình và thấp, đòi hỏi SNR rất cao để đạt được hiệu năng tin cậy.

2.3.4 Phân kỳ Kullback-Leibler và Hao hụt thông tin lượng tử hóa

Để đánh giá định lượng sự suy giảm thông tin do các yếu tố phi lý tưởng (như sai lệch phân bố hay lượng tử hóa), lý thuyết thông tin sử dụng **Phân kỳ Kullback-Leibler (KL)** (hay còn gọi là Entropy tương đối). Cho hai phân bố xác suất $p(x)$ và $q(x)$ xác định trên cùng một không gian mẫu $\mathcal{X}$, phân kỳ KL giữa p và q được định nghĩa là:

$$D(p||q) = \int_{\mathcal{X}} p(x) \log_2 \frac{p(x)}{q(x)} dx \geq 0 \quad (2.65)$$

Phân kỳ KL đo lường lượng thông tin bị mất mát (tính bằng bit) khi ta sử dụng phân bố giả định $q(x)$ để xấp xỉ phân bố thực tế $p(x)$. Phân kỳ KL mang tính phi đối xứng ($D(p||q) \neq D(q||p)$) và đạt giá trị bằng 0 khi và chỉ khi hai phân bố trùng khớp hoàn toàn ($p(x) \equiv q(x)$).

Dưới góc nhìn của lý thuyết độ lệch lớn (Large Deviation Theory) và Định lý Sanov, xác suất để các biến cố ngẫu nhiên cực đoan (như lỗi quyết định do nhiễu vượt ngưỡng) xảy ra sẽ tỷ lệ nghịch theo hàm mũ với phân kỳ KL giữa phân bố thực tế và phân bố quyết định:

$$P_e \propto 2^{-ND(p||q)} \quad (2.66)$$

Khi tín hiệu đi qua bộ lượng tử hóa (quantizer) để chuyển đổi từ số thực liên tục sang biểu diễn số

nguyên hữu hạn bit (Fixed-point), quá trình lượng tử hóa này tương đương với một phép ánh xạ phi tuyến nhiều-vào-một. Phép ánh xạ này làm biến dạng hàm mật độ xác suất thực tế của tín hiệu nhận từ $p(x)$ thành một phân bố lượng tử hóa $q(x)$. Sự chênh lệch giữa hai phân bố này tạo ra một lượng hao hụt Relative Entropy $D(p||q) > 0$. Nếu độ rộng bit lượng tử hóa quá nhỏ, phân kỳ KL $D(p||q)$ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, làm giảm đáng kể số mũ giảm lỗi và dẫn đến hiện tượng bão hòa xác suất lỗi, tạo ra nền lỗi BER cố định (BER floor) không thể khắc phục ngay cả khi tăng SNR của kênh truyền lên vô hạn. Trong nghiên cứu này, việc áp dụng định dạng Fixed-point Q16.16 với độ rộng từ mã lớn (32-bit) và 16 bit phân số đã đảm bảo sai số lượng tử hóa cực kỳ bé ($\sigma_q^2 \approx 1.94 \times 10^{-11}$), đưa phân kỳ KL $D(p||q)$ tiệm cận sát về 0, qua đó loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bão hòa lỗi và bảo toàn nguyên vẹn đường cong BER lý thuyết.

2.4 Chuẩn hóa hiệu năng và Giới hạn Shannon cho chòm sao QAM

Để có thể đánh giá một cách công bằng hiệu năng của mọi kỹ thuật truyền thông số độc lập với hiệu suất phổ (nominal spectral efficiency) ρ , lý thuyết thông tin nâng cao sử dụng các đại lượng chuẩn hóa. Phần này thiết lập cơ sở toán học cho việc chuẩn hóa SNR, phân loại chế độ kênh truyền, và xác định giới hạn hiệu năng vận năng của các chòm sao QAM chưa mã hóa.

2.4.1 Chuẩn hóa SNR và Đại lượng SNR_{norm}

Giới hạn Shannon phát biểu rằng để truyền thông tin cậy không lỗi trên kênh rời rạc thời gian phức hai chiều (2D), tốc độ truyền thông tin ρ (bits/symbol) phải thỏa mãn:

$$\rho < \log_2(1 + \text{SNR}) \implies \text{SNR} > 2^\rho - 1 \quad (2.67)$$

Mối liên hệ này gợi ý việc định nghĩa một đại lượng đo lường hiệu suất năng lượng của hệ thống độc lập với tốc độ truyền dẫn, gọi là **SNR chuẩn hóa (Normalized SNR)**, ký hiệu là SNR_{norm} :

$$\text{SNR}_{\text{norm}} = \frac{\text{SNR}}{2^\rho - 1} \quad (2.68)$$

Khi biểu diễn dưới dạng dB, ta có:

$$\text{SNR}_{\text{norm, dB}} = \text{SNR}_{\text{dB}} - 10 \log_{10}(2^\rho - 1) \quad (2.69)$$

Đại lượng SNR_{norm} là một thước đo vận năng biểu diễn khoảng cách trực tiếp (tính bằng dB) từ điểm hoạt động của một hệ thống bất kỳ tới giới hạn Shannon lý thuyết. Dưới cách chuẩn hóa này, giới hạn Shannon tuyệt đối cho mọi tốc độ truyền tin cậy được quy về mốc $\text{SNR}_{\text{norm}} > 1$ (tương đương với 0 dB). Một hệ thống truyền thông bất kỳ khi hoạt động càng gần mốc 0 dB của SNR_{norm} thì hiệu quả sử dụng năng lượng của nó càng tiệm cận sát giới hạn vật lý tối ưu của Shannon.

Một đại lượng chuẩn hóa phổ biến khác là tỷ số năng lượng trên mỗi bit thông tin chia cho mật độ phổ công suất nhiễu (E_b/N_0). Do năng lượng trung bình ký tự phức 2D là E_s và mỗi ký tự truyền tải ρ bits thông tin, ta có mối quan hệ:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{E_s}{\rho N_0} = \frac{\text{SNR}}{\rho} \quad (2.70)$$

$$\frac{E_b}{N_0} > \frac{2^\rho - 1}{\rho} \quad (2.71)$$

Áp dụng cụ thể vào hệ thống 16-QAM trong nghiên cứu này với hiệu suất phổ cố định $\rho = 4$ bits/symbol, ta xác lập được các mối liên hệ số học và thông số thiết kế cốt lõi. Thứ nhất, đại lượng SNR chuẩn hóa được tính bằng $\text{SNR}_{\text{norm}} = \text{SNR}/15$, tương ứng trên thang đo dB là $\text{SNR}_{\text{norm, dB}} = \text{SNR}_{\text{dB}} - 10 \log_{10}(15) \approx \text{SNR}_{\text{dB}} - 11.76$ dB. Do đó, khi ta thiết lập mốc kiểm thử có $\text{SNR}_{\text{dB}} = 12$ dB trong Testbench, hệ thống thực chất đang hoạt động ở mức SNR chuẩn hóa cực kỳ thấp là $\text{SNR}_{\text{norm, dB}} \approx 0.24$ dB, tức chỉ nhỉnh hơn giới hạn Shannon tuyệt đối (0 dB) một khoảng rất mỏng. Thứ hai, tỷ số năng lượng trên bit thông tin được xác định bởi $E_b/N_0 = \text{SNR}/4$, tương ứng trên thang đo dB là $(E_b/N_0)_{\text{dB}} = \text{SNR}_{\text{dB}} - 10 \log_{10}(4) \approx \text{SNR}_{\text{dB}} - 6.02$ dB, giải thích vì sao giá trị E_b/N_0 biểu diễn trên các đồ thị BER luôn thấp hơn trị số SNR danh định một lượng đúng bằng 6.02 dB. Cuối cùng, giới hạn Shannon tối thiểu để truyền thông tin cậy không lỗi đối với cấu hình 16-QAM là $E_b/N_0 > 15/4 = 3.75 \approx 5.74$ dB (tương ứng $\text{SNR} > 11.76$ dB). Ngưỡng vật lý tối cao này khẳng định rằng bất kỳ hệ thống 16-QAM nào hoạt động dưới mức $E_b/N_0 = 5.74$ dB đều không thể đạt được độ tin cậy truyền dẫn, cung cấp một baseline lý thuyết quan trọng để đánh giá hiệu năng thu phát của thiết kế phần cứng RTL.

2.4.2 Kênh giới hạn công suất vs. Kênh giới hạn băng thông

Dựa trên hành vi toán học của giới hạn Shannon trong các khoảng giá trị khác nhau của tỷ số tín hiệu trên nhiễu, các kênh truyền AWGN lý tưởng được phân loại thành hai chế độ hoạt động tách biệt:

1. **Kênh giới hạn công suất (Power-limited regime):** Xảy ra khi tỷ số SNR rất nhỏ, dẫn đến hiệu suất phổ khả thi thấp ($\rho < 2$ b/symbol). Áp dụng khai triển Taylor bậc nhất cho hàm logarit tự nhiên:

$$\rho < \log_2(1 + \text{SNR}) = \text{SNR} \log_2 e \implies \text{SNR}_{\text{norm}} \approx \frac{\text{SNR}}{\rho \ln 2} = \frac{E_b}{N_0} \log_2 e \quad (2.72)$$

Khi hiệu suất phổ tiệm cận về 0 ($\rho \rightarrow 0$), giới hạn Shannon trên thang E_b/N_0 tiến về giá trị giới hạn vật lý tuyệt đối:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{E_b}{N_0} = \ln 2 \approx -1.59 \text{ dB} \quad (2.73)$$

Mốc -1.59 dB được gọi là **Giới hạn Shannon lý thuyết** (Ultimate Shannon Limit) trên thang

E_b/N_0 . Ở chế độ giới hạn công suất này, việc tối ưu hóa năng lượng phát trên mỗi bit (E_b) là mục tiêu hàng đầu, và các kỹ thuật điều chế số nhị phân đơn giản như BPSK hoặc QPSK kết hợp mã sửa sai FEC khối lớn là baseline tối ưu.

2. **Kênh giới hạn băng thông (Bandwidth-limited regime):** Xảy ra khi SNR của kênh truyền lớn, đòi hỏi hệ thống phải hoạt động ở hiệu suất phổ cao ($\rho \geq 2$ b/symbol). Khi $\text{SNR} \gg 1$, dung lượng kênh tăng tuyến tính theo dB của SNR:

$$\rho < \log_2(1 + \text{SNR}) \approx \log_2 \text{SNR} \implies \text{SNR}_{\text{norm}} \approx \frac{\text{SNR}}{2^\rho} \quad (2.74)$$

Trong chế độ giới hạn băng thông này, băng thông truyền dẫn trở thành tài nguyên vô cùng đắt đỏ. Để tối ưu hóa tốc độ dữ liệu, ta bắt buộc phải sử dụng các chòm sao tín hiệu đa mức phi nhị phân (multi-level), tiêu biểu là các cấu trúc QAM có chòm sao hình vuông lớn. Đối với các hệ thống này, việc đo lường bằng đại lượng SNR_{norm} mang lại tính tổng quát và chính xác hơn nhiều so với E_b/N_0 .

Đối chiếu với thiết kế hệ thống thu phát trong nghiên cứu này, hệ thống hoạt động ở cấu hình điều chế 16-QAM với hiệu suất phổ lý thuyết $\rho = 4$ bits/symbol (vượt xa ngưỡng phân định $\rho \geq 2$ bits/symbol). Do đó, thiết kế này chính là một minh chứng điển hình hoạt động hoàn chỉnh trong chế độ giới hạn băng thông (Bandwidth-limited regime). Việc lựa chọn chòm sao tín hiệu đa mức 16-QAM thay vì các phương thức điều chế nhị phân đơn giản (như BPSK hay QPSK) là hoàn toàn tất yếu và mang tính bắt buộc dưới góc nhìn của lý thuyết thông tin nhằm tối đa hóa tốc độ truyền tải trên một đơn vị băng thông hữu hạn, bất chấp việc hệ thống chưa có mã hóa kênh phải chấp nhận trả giá bằng một lượng hao hụt công suất phát nhất định để duy trì chất lượng BER mong muốn.

2.4.3 Hiệu năng lý thuyết tổng quát của chòm sao QAM và phân tích lỗi bit 16-QAM

Xét chòm sao tín hiệu QAM vuông đều tổng quát có dạng $(M_d \times M_d)$ -QAM (tương đương với tích của hai chòm sao M_d -PAM một chiều độc lập trên hai nhánh In-phase và Quadrature). Một ký tự phức của chòm sao truyền tải $\rho = 2 \log_2 M_d$ bits/symbol. Năng lượng trung bình của ký tự phức được xác định bởi:

$$E_s = \frac{2\alpha^2(M_d^2 - 1)}{3} \quad (2.75)$$

trong đó 2α là khoảng cách Euclid tối thiểu giữa hai điểm chòm sao kề nhau. Khi truyền qua kênh AWGN với phương sai nhiễu mỗi chiều thực là $\sigma^2 = N_0/2$, xác suất lỗi ký tự phức $P_s(E)$ được xác định một cách chính xác qua hàm Q-function:

$$P_s(E) \approx 4Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) \quad (2.76)$$

Quy đổi tỷ số khoảng cách $\frac{\alpha}{\sigma}$ sang tỷ số tín hiệu trên nhiễu $\text{SNR} = E_s/N_0 = E_s/2\sigma^2$, ta thu được công thức tính xác suất lỗi theo SNR danh định:

$$P_s(E) \approx 4Q\left(\sqrt{\frac{3\text{SNR}}{M_d^2 - 1}}\right) \quad (2.77)$$

Áp dụng định nghĩa của SNR chuẩn hóa cho hệ thống này, ta có $2^\rho = 2^{2\log_2 M_d} = M_d^2$. Do đó, SNR chuẩn hóa được tính bằng:

$$\text{SNR}_{\text{norm}} = \frac{\text{SNR}}{2^\rho - 1} = \frac{\text{SNR}}{M_d^2 - 1} \quad (2.78)$$

Thay thế mối quan hệ này vào biểu thức xác suất lỗi, ta đạt được **Công thức xác suất lỗi vạn năng (Universal Performance Curve)** đối với mọi chòm sao QAM chưa mã hóa:

$$P_s(E) \approx 4Q\left(\sqrt{3\text{SNR}_{\text{norm}}}\right) \quad (2.79)$$

Biểu thức toán học kinh điển này chứng minh một tính chất vô cùng đặc biệt: khi hiệu năng của các hệ thống QAM chưa mã hóa được biểu diễn qua thước đo chuẩn hóa SNR_{norm} , tất cả các đường cong xác suất lỗi của mọi cấp điều chế (16-QAM, 64-QAM, 256-QAM...) đều hội tụ hoàn toàn về một đường cong duy nhất.

Để phân tích chi tiết và chính xác cơ chế sinh lỗi cụ thể cho cấu hình 16-QAM đang được triển khai, ta tiến hành phân rã tín hiệu thành hai thành phần 4-PAM độc lập trên hai trục đồng pha I và vuông pha Q . Một ký tự 16-QAM được biểu diễn dưới dạng $\mathbf{X} = X_I + jX_Q$, trong đó $X_I, X_Q \in \{-3\alpha, -\alpha, \alpha, 3\alpha\}$. Đối với chòm sao 4-PAM trên mỗi trục, xác suất lỗi ký tự (quyết định sai phân vùng biên) được tính chính xác bằng:

$$P_{s,4\text{-PAM}} = 2\left(1 - \frac{1}{4}\right)Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) = \frac{3}{2}Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) \quad (2.80)$$

Một ký tự 16-QAM được thu nhận chính xác khi và chỉ khi cả hai thành phần 4-PAM trên hai trục đều được quyết định chính xác. Do nhiễu trên hai trục độc lập thống kê, xác suất nhận đúng ký tự phức là:

$$P_c = (1 - P_{s,4\text{-PAM}})^2 = \left[1 - \frac{3}{2}Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)\right]^2 \quad (2.81)$$

Từ đó, xác suất lỗi ký tự phức (Symbol Error Rate - SER) chính xác của 16-QAM là:

$$P_s(E) = 1 - P_c = 3Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - \frac{9}{4}Q^2\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) \quad (2.82)$$

Để chuyển đổi sang xác suất lỗi bit (Bit Error Rate - BER), ta áp dụng đặc tính của mã hóa Gray. Trong sơ đồ mã Gray được thiết lập cho thiết kế này (Mục 3.3.6), hai điểm chòm sao kề nhau chỉ khác nhau duy nhất 1 bit trong từ mã 4-bit. Ở vùng SNR trung bình đến cao ($\text{SNR} \geq 8$ dB), xác suất xảy ra lỗi ký tự vượt qua nhiều hơn một phân vùng quyết định là cực kỳ bé. Do đó, một ký tự

lỗi hầu như luôn là ký tự lân cận trực tiếp và chỉ gây ra đúng 1 bit lỗi. Mối liên hệ giữa BER và SER được biểu diễn qua tỉ lệ:

$$\text{BER} \approx \frac{P_s(E)}{\log_2(16)} = \frac{P_s(E)}{4} \approx \frac{3}{4}Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - \frac{9}{16}Q^2\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) \quad (2.83)$$

Khi SNR tăng cao, số hạng bậc hai $Q^2\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)$ suy giảm rất nhanh so với số hạng bậc một $Q\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)$ và hoàn toàn có thể bỏ qua. Thay mối liên hệ $\frac{\alpha}{\sigma} = \sqrt{\frac{\text{SNR}}{5}}$ vào, ta thu được công thức xấp xỉ BER tiệm cận kinh điển cho 16-QAM Gray:

$$\text{BER} \approx \frac{3}{4}Q\left(\sqrt{\frac{\text{SNR}}{5}}\right) \quad (2.84)$$

Công thức này cho thấy rõ nguồn gốc phân rã từ hệ số 3/4 (hệ quả của việc chia đều 3/2 lỗi từ mỗi trục 4-PAM cho 2 bit thông tin tương ứng trên trục đó) và phản ánh chính xác hiệu năng tiệm cận của hệ thống trong thực tế.

2.4.4 Khoảng cách hiệu năng chưa mã hóa so với giới hạn Shannon (Uncoded Gap)

Từ công thức xác suất lỗi chuẩn hóa ở trên, ta tiến hành xác định khoảng cách hiệu năng cụ thể giữa hệ thống QAM chưa mã hóa lý tưởng và giới hạn dung lượng Shannon lý thuyết. Để đạt được độ tin cậy truyền dẫn ở mức chất lượng cao, thường được quy chuẩn tại xác suất lỗi ký tự $P_s(E) \approx 10^{-5}$, hệ thống đòi hỏi mức SNR chuẩn hóa thỏa mãn $4Q\left(\sqrt{3\text{SNR}_{\text{norm}}}\right) \approx 10^{-5}$, tương ứng với $\text{SNR}_{\text{norm}} \approx 8.4$ dB. Trong khi đó, giới hạn Shannon lý thuyết khẳng định rằng việc truyền tin cậy không lỗi là hoàn toàn khả thi tại bất kỳ mức $\text{SNR}_{\text{norm}} > 0$ dB nếu sử dụng bộ mã hóa kênh tối ưu có chiều dài khối $N \rightarrow \infty$.

Sự chênh lệch giữa hai giá trị này xác định một tham số lý thuyết thông tin quan trọng:

$$\text{Gap}_{\text{uncoded}} = 8.4 \text{ dB} - 0 \text{ dB} = 8.4 \text{ dB} \quad (2.85)$$

Khoảng cách cố định 8.4 dB này chính là **hao hụt chưa mã hóa (Uncoded Gap)** của chòm sao QAM hình vuông. Con số này khẳng định rằng mọi hệ thống QAM chưa mã hóa (như hệ thống 16-QAM băng cơ sở đang được triển khai trong nghiên cứu) bắt buộc phải tiêu tốn thêm ít nhất 8.4 dB về mặt công suất phát (SNR) so với giới hạn lý thuyết Shannon để đạt được cùng một chất lượng lỗi mong muốn. Đối với thiết kế 16-QAM trong nghiên cứu này, hao hụt này chính là nguyên nhân cốt lõi khiến hệ thống cần mức SNR danh định lên tới hơn 18 dB để đạt xác suất lỗi bit thấp trong mô phỏng Testbench Verilog, tạo ra một khoảng cách hiệu năng đáng kể so với dung lượng kênh lý tưởng.

2.4.5 Ảnh hưởng của lượng tử hóa Fixed-point lên hiệu năng và SNR hiệu dụng

Khi hiện thực hóa hệ thống dưới dạng thiết kế phần cứng số RTL Verilog, việc biểu diễn tín hiệu dưới dạng dấu chấm tĩnh (Fixed-point) giới hạn độ rộng bit sẽ đưa thêm nhiễu lượng tử hóa (Quantization Noise) vào hệ thống. Giả sử hệ thống sử dụng định dạng fixed-point với $B = 16$ bit phân số (hệ số scale $K = 2^{16} = 65536$), sai số lượng tử hóa e_q trên mỗi chiều có thể được mô hình hóa toán học bằng một biến ngẫu nhiên phân phối đều:

$$e_q \sim \mathcal{U}\left(-\frac{1}{2K}, \frac{1}{2K}\right) \quad (2.86)$$

Phương sai của sai số lượng tử hóa (tương đương với công suất nhiễu lượng tử) là:

$$\sigma_q^2 = \text{Var}(e_q) = \frac{1}{12K^2} = \frac{1}{12 \cdot 2^{32}} \approx 1.94 \times 10^{-11} \quad (2.87)$$

Tại máy thu, tín hiệu nhận được thực tế bị tác động đồng thời bởi nhiễu kênh truyền AWGN $\sigma^2 = N_0/2$ và nhiễu lượng tử hóa σ_q^2 . Do hai nguồn nhiễu này độc lập thống kê, tổng phương sai nhiễu hiệu dụng là $\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma^2 + \sigma_q^2$. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu hiệu dụng thực tế tại bộ quyết định (Slicing) giảm đi thành:

$$\text{SNR}_{\text{eff}} = \frac{E_s}{2(\sigma^2 + \sigma_q^2)} \quad (2.88)$$

Do hệ số phân số được chọn rất lớn ($B = 16$), công suất nhiễu lượng tử hóa $\sigma_q^2 \approx 1.94 \times 10^{-11}$ là cực kỳ nhỏ bé so với phương sai nhiễu kênh truyền AWGN ở các dải SNR kiểm thử thông thường (ví dụ tại SNR = 20 dB, nhiễu kênh truyền $\sigma^2 = 0.05 \gg \sigma_q^2$). Do đó, ảnh hưởng của nhiễu lượng tử hóa lên tỷ số SNR_{eff} và xác suất lỗi BER là hoàn toàn không đáng kể. Điều này giải thích học thuyết tại sao thiết kế RTL fixed-point Q16.16 đạt được hiệu năng mô phỏng tiệm cận hoàn hảo so với mô phỏng dấu chấm động lý thuyết.

2.4.6 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo và Khoảng tin cậy BER

Để đánh giá hiệu năng BER thực tế của hệ thống 16-QAM thông qua mô phỏng Testbench, phương pháp Monte Carlo được sử dụng để đếm số lượng lỗi bit tích lũy. Tỷ lệ lỗi bit thực nghiệm được tính bằng:

$$\widehat{\text{BER}} = \frac{N_e}{N} \quad (2.89)$$

trong đó N_e là số lượng bit lỗi đếm được sau khi truyền qua N bit kiểm thử.

Bản chất của phép thử Monte Carlo tuân theo phân phối Bernoulli. Theo định luật số lớn và lý thuyết thống kê truyền thông, để kết quả BER thu được có ý nghĩa thống kê và đạt khoảng tin cậy đủ hẹp (độ tin cậy 95%), số lượng lỗi bit tích lũy tối thiểu cần đạt được phải thỏa mãn **Quy tắc 100**

lỗi (rule of 100 errors):

$$N_e \geq 100 \implies N \geq \frac{100}{\text{BER}} \quad (2.90)$$

Trong thiết lập Testbench thực tế của nghiên cứu, số lượng bit kiểm thử được cố định ở mức `NUM_BITS` = 10^4 bit (10000 bit). Do đó, giới hạn BER tối thiểu có thể đo đạc một cách ổn định và đáng tin cậy là:

$$\text{BER}_{\min} = \frac{100}{10000} = 10^{-2} \quad (2.91)$$

Khi hệ thống hoạt động ở vùng SNR cao ($\text{SNR} \geq 16$ dB), giá trị BER lý thuyết giảm xuống rất thấp ($< 10^{-4}$ đến 10^{-6}). Với số lượng bit kiểm thử quá nhỏ (10000 bit), số lỗi bit kỳ vọng N_e chỉ dao động từ 0 đến một vài bit. Sự thiếu hụt mẫu lỗi nghiêm trọng này dẫn đến sai số thống kê cực kỳ lớn (khoảng tin cậy BER rất rộng) và làm cho kết quả BER đo được tại dải $\text{SNR} = 18\text{-}20$ dB trở nên rất không ổn định, biến động ngẫu nhiên giữa các lần chạy, hoặc tụt thẳng về 0 (tương ứng với BER gần sà 10^{-10}). Đây là một hiện tượng tự nhiên của phương pháp thực nghiệm Monte Carlo khi kích thước mẫu N chưa đủ lớn để bao phủ các biến cố hiếm gặp.

2.5 Xu hướng Hiện thực hóa Phần cứng Số trên FPGA và ASIC

2.5.1 Hạn chế của bộ vi xử lý DSP/CPU truyền thống

Trong những giai đoạn đầu của kỹ thuật xử lý tín hiệu số (DSP), các thuật toán điều chế và giải điều chế thường được thực thi bằng phần mềm chạy trên các bộ vi xử lý tín hiệu số chuyên dụng (DSP chip) hoặc vi điều khiển tốc độ cao. Tuy nhiên, kiến trúc của CPU và DSP truyền thống là kiến trúc tuần tự Von Neumann hoặc Harvard. Trong kiến trúc này, bộ xử lý phải thực hiện tuần tự từng lệnh: đọc lệnh, giải mã lệnh, nạp dữ liệu từ bộ nhớ, thực thi phép toán (ALU), và lưu kết quả.

Khi tốc độ lấy mẫu tín hiệu lên tới hàng trăm MHz hoặc GHz trong các chuẩn truyền thông hiện đại, khoảng thời gian giữa hai mẫu tín hiệu liên tiếp (sampling interval) chỉ còn vài nano giây. Bộ vi xử lý tuần tự không thể đáp ứng kịp tốc độ xử lý thời gian thực (real-time processing) và sẽ gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai dữ liệu nghiêm trọng, chưa kể mức tiêu thụ năng lượng của các chip vi xử lý xung nhịp cao là cực kỳ lớn.

2.5.2 Ưu thế vượt trội của FPGA và ASIC

Để đáp ứng bài toán xử lý bằng thông tốc độ cao trong các hệ thống viễn thông hiện đại, xu hướng công nghiệp vi mạch tập trung chuyển dịch các thuật toán xử lý bằng cơ sở phức tạp xuống mức phần cứng chuyên dụng. Thiết kế phần cứng số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng như Verilog RTL mang lại những ưu thế vượt trội so với các kiến trúc tuần tự truyền thống nhờ khả năng xử lý song song ở quy mô lớn, cấu trúc đường ống tối ưu và độ trễ xử lý hoàn toàn xác định.

Khả năng xử lý song song cho phép thực thi hàng ngàn phép toán số học như phép nhân, phép

cộng và so sánh ngưỡng đồng thời trên các khối logic phần cứng độc lập trong cùng một chu kỳ xung nhịp. Trong thiết kế thu phát 16-QAM, luồng dữ liệu IQ trên hai nhánh độc lập được tính toán song song hoàn hảo, triệt tiêu hoàn toàn độ trễ tích lũy tuần tự. Bên cạnh đó, kiến trúc đường ống cho phép phân tách các đường truyền tín hiệu logic dài hoặc các phép toán phức tạp thành nhiều phân đoạn nhỏ hơn, được ngăn cách bởi các phần tử lưu trữ trung gian. Kỹ thuật này giúp rút ngắn đáng kể thời gian lan truyền trên đường logic dài nhất, từ đó nâng cao xung nhịp hoạt động tối đa của hệ thống và gia tăng băng thông truyền dẫn tổng thể.

Đặc biệt, hệ thống phần cứng số RTL đảm bảo tính xác định cao về mặt thời gian với độ trễ lan truyền cố định, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bất định thời gian do lập lịch hệ điều hành thường thấy ở phần mềm. Mặc dù nghiên cứu này tập trung vào việc mô tả, mô phỏng và kiểm chứng thiết kế lõi RTL trên môi trường mô phỏng EDA chuyên dụng nhằm tối ưu hóa giải thuật bằng cơ sở, kiến trúc phần cứng được thiết kế với các ràng buộc phần cứng số nghiêm ngặt, đảm bảo khả năng tương thích và sẵn sàng tổng hợp vật lý để nạp lên các dòng chip FPGA hoặc chế tạo trên các chip ASIC trong tương lai.

2.5.3 Cơ sở Ánh xạ Kiến trúc Số hóa sang Thiết kế Phần cứng RTL

Việc rời rạc hóa hoàn toàn mô hình truyền thông 16-QAM liên tục thời gian từ Chương 2 sang mô hình rời rạc thời gian ở trên không chỉ đơn thuần là sự chuyển đổi toán học, mà nó chính là cơ sở kỹ thuật cốt lõi cho phép ánh xạ trực tiếp các thuật toán xử lý tín hiệu số thành thiết kế mạch số RTL Verilog. Sự tương thích chặt chẽ này cho phép chuyển đổi toàn bộ các thực thể toán học trừu tượng thành các khối phần cứng thực tế hoạt động tối ưu.

Đầu tiên, chỉ số thời gian rời rạc k đại diện cho các bước thời gian gián đoạn trong toán học được ánh xạ trực tiếp thành các chu kỳ của xung nhịp ký tự hệ thống trong miền đồng bộ phần cứng. Luồng dữ liệu nhị phân đầu vào gồm 10^4 bit được xử lý đồng bộ thông qua hai miền xung nhịp rõ ràng, bao gồm xung nhịp hệ thống điều khiển luồng bit nối tiếp đầu vào tốc độ cao, và xung nhịp ký tự có chu kỳ gấp 4 lần xung nhịp hệ thống để điều khiển các thanh ghi xử lý ký tự song song. Mỗi quan hệ đồng bộ này được hiện thực hóa bằng mạch chia tần số và các thanh ghi dịch cấu tạo từ các phần tử lưu trữ D-Flip-Flop, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tranh chấp tín hiệu.

Tiếp theo, các hàm toán học phi tuyến như phép ánh xạ chòm sao Gray ở bộ điều chế và hàm quyết định cứng phân vùng không gian Euclid ở bộ giải điều chế thực chất là các phép ánh xạ hữu hạn tĩnh. Trong thiết kế phần cứng RTL, thay vì triển khai các bộ tính toán đại số phức tạp và đắt đỏ, các phép ánh xạ này được chuyển đổi hoàn toàn thành các bảng tra cứu tĩnh combinational logic. Khi tổng hợp mạch, các cấu trúc điều kiện này được tối ưu hóa trực tiếp thành các cell logic bảng tra cứu của chip phần cứng, mang lại tốc độ đáp ứng tức thời với độ trễ lan truyền cực nhỏ và độ phức tạp tính toán đạt mức tối ưu.

Đồng thời, việc biểu diễn tín hiệu dưới dạng số nguyên có dấu kiểu bù hai kết hợp với hệ số tỷ lệ $K = 2^{16} = 65536$ đóng vai trò quyết định trong việc giảm thiểu tài nguyên tính toán. Phép nhân tỷ

lệ với K thực chất được thực hiện bằng phép dịch trái nhị phân 16 bit, hoàn toàn không tiêu tốn tài nguyên logic tính toán mà chỉ thay đổi cách đi dây định tuyến của các đường bus tín hiệu trong chip. Toàn bộ các biên độ tín hiệu và các ngưỡng quyết định cứng $\{-131072, 0, 131072\}$ được lưu trữ trực tiếp dưới dạng số nguyên có dấu, cho phép các phép toán so sánh ngưỡng ở máy thu được thực thi bằng các bộ so sánh có dấu nguyên bản, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng các bộ tính toán số thực dấu chấm động phức tạp.

Cuối cùng, tính chất trực giao toán học giữa hai nhánh đồng pha và vuông pha mang lại khả năng song song hóa phần cứng tuyệt đối. Mạch số RTL được thiết kế phân tách hoàn toàn thành hai nhánh xử lý vật lý độc lập chạy song song thời gian thực trên chip, giúp nhân đôi băng thông xử lý so với các kiến trúc vi xử lý tuần tự thông thường. Việc chèn các thanh ghi đệm đường ống giữa các giai đoạn xử lý từ chuyển đổi nối tiếp song song, ánh xạ chòm sao, so ngưỡng đến giải ánh xạ bit giúp rút ngắn đường trễ dài nhất trên mạch, từ đó nâng cao tần số hoạt động cực đại của toàn hệ thống. Cấu trúc liên kết chặt chẽ này chính là minh chứng cho thấy thiết kế phần cứng RTL ở Chương 3 là sự hiện thực hóa tối ưu và chính xác nhất từ mô hình rời rạc hóa toán học đã được thiết lập.

Chương 3. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN SỐ LIỆU

3.1 Mô hình hóa hệ thống và Rời rạc hóa Ký tự 16-QAM Bằng cơ sở

Để hiện thực hóa hệ thống điều chế và giải điều chế 16-QAM bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog RTL, ta cần chuyển đổi mô hình toán học liên tục thời gian được thiết lập ở Chương 2 sang mô hình rời rạc thời gian. Trong thiết kế thực tế của nghiên cứu này, để tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và tập trung vào kiểm chứng thuật toán điều chế baseband, **hệ thống không triển khai bộ lọc tạo dạng xung phát RRC và bộ lọc phối hợp Matched Filter**. Thay vào đó, luồng dữ liệu nhị phân đầu vào 10^4 bit được xử lý và điều chế trực tiếp dưới dạng các ký tự rời rạc thời gian.

3.1.1 Kế thừa mô hình không gian tín hiệu và cơ sở rời rạc hóa

Dựa trên cơ sở lý thuyết về không gian tín hiệu và Định lý về sự vô can (Theorem of Irrelevance) đã được chứng minh và thiết lập chặt chẽ tại Mục 2.2, toàn bộ hệ thống thu phát truyền thông liên tục thời gian được rút gọn hoàn hảo thành mô hình kênh vector số phức rời rạc tương đương:

$$\mathbf{Y}_k = \mathbf{X}_k + \mathbf{N}_k \quad (3.1)$$

Trong nghiên cứu này, việc kế thừa trực tiếp mô hình vector rời rạc này mang lại những hệ quả thực tiễn vô cùng quan trọng đối với cấu trúc phần cứng số. Do hệ thống tập trung vào thiết kế lõi điều chế và giải điều chế ở mức băng cơ sở kỹ thuật số (Digital Baseband IQ) và không triển khai các bộ lọc tạo dạng xung phát RRC hay bộ lọc phối hợp Matched Filter, các hàm cơ sở trực chuẩn $\phi_1(t)$ và $\phi_2(t)$ được biểu diễn dưới dạng các xung hình chữ nhật đơn giản trên mỗi chu kỳ ký tự T_s .

Hệ quả là, phép chiếu tích phân trực giao lý thuyết ở Mục 2.2 để thu nhận các biến quyết định rời rạc Y_I, Y_Q được đơn giản hóa hoàn toàn trong hiện thực phần cứng thành hành vi lấy mẫu trực tiếp tín hiệu baseband tại các thời điểm đồng bộ chu kỳ ký tự. Toàn bộ các mẫu nhiễu Gaussian phức $\mathbf{N}_k = N_{I,k} + jN_{Q,k}$ tác động lên hai nhánh đồng pha và vuông pha được mô hình hóa trực tiếp dưới dạng các biến ngẫu nhiên độc lập có phương sai $\sigma^2 = N_0/2$ ở miền rời rạc. Mô hình vector rời rạc hóa tối giản này chính là điểm xuất phát thực tế, loại bỏ hoàn toàn các phép toán tích phân liên tục phức tạp và cho phép ánh xạ trực tiếp các khối chức năng của bộ thu phát lên tài nguyên logic số RTL.

3.1.2 Rời rạc hóa bộ điều chế (Modulator)

Để thiết lập mô hình rời rạc hóa cho bộ điều chế 16-QAM trên phần cứng số, ta xuất phát từ nguyên lý toán học liên tục thời gian tổng quát của tín hiệu QAM tại Mục 2.1.1 (Công thức 2.1):

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t) \quad (3.2)$$

Trong thiết kế phần cứng số ở mức băng cơ sở IQ (Digital Baseband IQ), hệ thống không thực hiện phép nhân trộn sóng mang cao tần tương tự $\cos(2\pi f_c t)$ và $\sin(2\pi f_c t)$. Do không sử dụng bộ lọc tạo dạng xung RRC, các thành phần biên độ $I(t)$ và $Q(t)$ được biểu diễn dưới dạng xung chữ nhật đơn giản (rectangular pulse shaping) trên mỗi chu kỳ ký tự T_s :

$$\begin{aligned} I(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_{I,k} \cdot p(t - kT_s) \\ Q(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_{Q,k} \cdot p(t - kT_s) \end{aligned} \quad (3.3)$$

Trong đó, $p(t) = 1$ với $0 \leq t < T_s$ và bằng 0 ở các khoảng thời gian khác. Ở miền số phức baseband rời rạc thời gian, tín hiệu phát tại thời điểm ký tự thứ k được rút gọn và đại diện hoàn toàn bằng vector phức:

$$\mathbf{X}_k = X_{I,k} + jX_{Q,k} \quad (3.4)$$

Quy trình rời rạc hóa này được hiện thực hóa trên phần cứng RTL thông qua các bước xử lý số sau:

1. **Ghép luồng dữ liệu song song (Serial-to-Parallel):** Bộ điều chế nhận luồng dữ liệu nhị phân 10^4 bit đầu vào đã được xử lý trước. Cứ mỗi chu kỳ ký tự T_s , luồng nhị phân nối tiếp này được gom thành từ mã song song 4-bit (b_0, b_1, b_2, b_3) thông qua bộ dịch bit đồng bộ.
2. **Ánh xạ chòm sao phi tuyến (Constellation Mapping):** Từ mã 4-bit được ánh xạ trực tiếp thành vector tọa độ phát rời rạc $\mathbf{X}_k = (X_{I,k}, X_{Q,k})^T$ theo quy luật mã hóa Gray (nhánh I quyết định bởi cặp bit $b_0 b_2$, nhánh Q quyết định bởi cặp bit $b_1 b_3$):

$$X_{I,k}, X_{Q,k} \in \{-3, -1, 1, 3\} \quad (3.5)$$

3. **Lượng tử hóa và Biểu diễn Fixed-point trong RTL:** Để biểu diễn các giá trị biên độ thực tế này trên phần cứng số sử dụng số nguyên có dấu kiểu bù 2 (Two's Complement) nhằm tránh sai số và độ phức tạp của số thực dấu chấm động, ta thực hiện lượng tử hóa fixed-point bằng cách nhân các tọa độ lý thuyết với hệ số tỷ lệ $K = 2^{16} = 65536$:

$$X_{I,k}, X_{Q,k} \in \{-196608, -65536, 65536, 196608\} \quad (3.6)$$

Quá trình dừng lại ở đây và các mức biên độ lượng tử hóa này sẽ được chuyển tới các khối logic phần cứng cụ thể ở Mục 3.3.

3.1.3 Rời rạc hóa bộ giải điều chế (Demodulator)

Tại máy thu, do hệ thống không triển khai bộ lọc phối hợp RRC Matched Filter, tín hiệu nhận dạng số phức baseband rời rạc thời gian sau khi đi qua kênh truyền AWGN được lấy mẫu trực tiếp tại mỗi chu kỳ ký tự:

$$Y_{I,k} = X_{I,k} + N_{I,k}, \quad Y_{Q,k} = X_{Q,k} + N_{Q,k} \quad (3.7)$$

Trong đó, $N_{I,k}$ và $N_{Q,k}$ là các mẫu nhiễu Gaussian trắng cộng đã được lượng tử hóa trên thang đo Fixed-point.

Bộ giải điều chế số thực hiện khôi phục luồng dữ liệu 4-bit ban đầu bằng cách so sánh trực tiếp các mẫu nhận $Y_{I,k}, Y_{Q,k}$ với các ngưỡng quyết định cứng tối ưu đã được lượng tử hóa:

1. **Bộ so ngưỡng song song (Threshold Comparators):** Các ngưỡng quyết định thực tế $\{-2, 0, 2\}$ sau khi nhân với hệ số scale $K = 65536$ tạo thành các ngưỡng so sánh tĩnh $\{-131072, 0, 131072\}$. Nhánh I và nhánh Q được đưa qua các bộ so sánh có dấu song song độc lập để xác định khoảng biên độ tương ứng.
2. **Giải ánh xạ Gray (Gray Demapping):** Từ kết quả phân vùng biên độ, bộ giải ánh xạ thực hiện khôi phục lại các cặp bit nhị phân ban đầu (cặp b_0b_2 từ nhánh I , cặp b_1b_3 từ nhánh Q) dựa trên quan hệ logic trực tiếp:

$$\begin{aligned} \text{Khôi phục bit nhánh I: } b_0 &= [Y_{I,k} < 0], \quad b_2 = [|Y_{I,k}| < 131072] \\ \text{Khôi phục bit nhánh Q: } b_1 &= [Y_{Q,k} < 0], \quad b_3 = [|Y_{Q,k}| < 131072] \end{aligned} \quad (3.8)$$

3. **Tách luồng song song nối tiếp (Parallel-to-Serial):** Các bit khôi phục được ghép lại thành luồng dữ liệu nối tiếp ban đầu để so sánh và tính toán tỷ lệ lỗi bit BER trong Testbench.

3.2 Mô hình hóa kênh nhiễu AWGN và Tính toán thông số kỹ thuật

Để thực hiện kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống điều chế 16-QAM trên môi trường mô phỏng, ta cần áp dụng mô hình toán học của kênh nhiễu AWGN rời rạc và tính toán chính xác các thông số kỹ thuật tương ứng.

3.2.1 Cơ sở áp dụng mô hình kênh nhiễu AWGN rời rạc

Mô hình kênh nhiễu trắng Gaussian cộng (AWGN) mô phỏng chính xác các nguồn nhiễu nhiệt ngẫu nhiên sinh ra trong các linh kiện điện tử phần cứng. Nhờ tính trực giao và độc lập của hai hàm cơ sở $\phi_1(t), \phi_2(t)$, thành phần nhiễu trong băng rời rạc tác động lên hai nhánh I và Q là hai quá trình

ngẫu nhiên Gaussian độc lập thống kê $N_I, N_Q \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ với cùng phương sai $\sigma^2 = N_0/2$. Sự độc lập này cho phép ta mô phỏng kênh nhiễu AWGN bằng cách cộng trực tiếp hai mẫu nhiễu Gaussian độc lập được sinh ra từ thuật toán Box-Muller vào hai nhánh tín hiệu số phức rời rạc $X_{I,k}$ và $X_{Q,k}$ trong Testbench.

3.2.2 Tính toán năng lượng ký tự trung bình (E_s)

Trong chòm sao 16-QAM Gray được lựa chọn cho thiết kế này, các điểm tọa độ rời rạc trên mỗi chiều I và Q là $\{-3, -1, 1, 3\}$. Do xác suất xuất hiện của các điểm này là đồng đều ($1/4$), năng lượng trung bình trên mỗi chiều thực được tính bằng:

$$E_I = E_Q = \frac{1}{4} [(-3)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2] = 5 \quad (3.9)$$

Do đó, năng lượng ký tự 2D phức trung bình lý thuyết của hệ thống 16-QAM là:

$$E_s = E_I + E_Q = 5 + 5 = 10 \quad (3.10)$$

Đây là giá trị lý thuyết làm tham chiếu gốc để xác định mức năng lượng của tín hiệu số.

3.2.3 Hệ số tỷ lệ lượng tử hóa Fixed-point (K)

Để triển khai thiết kế dưới dạng số học dấu chấm tĩnh (Fixed-point), hệ số tỷ lệ lượng tử hóa được chọn là $K = 2^{16} = 65536$. Biên độ của các điểm chòm sao thực tế trên RTL Verilog được nhân với K , tương đương:

$$\begin{aligned} \pm 1 &\rightarrow \pm 1 \times 65536 = \pm 65536 \\ \pm 3 &\rightarrow \pm 3 \times 65536 = \pm 196608 \end{aligned} \quad (3.11)$$

Năng lượng ký tự trung bình trong miền Fixed-point thực tế trên phần cứng số sẽ tăng lên:

$$E_{s,\text{fixed}} = E_s \times K^2 = 10 \times 65536^2 = 42.949.672.960 \quad (3.12)$$

3.2.4 Xác định ngưỡng quyết định giải điều chế (Hard-Decision Thresholds) trên RTL

Biên quyết định tối ưu phân chia giữa các khoảng tọa độ trong không gian Euclid 1D thực là các giá trị $\{-2, 0, 2\}$. Khi chuyển sang định dạng Fixed-point scale $K = 65536$, các ngưỡng so sánh tĩnh

trong mã nguồn Verilog giải điều chế được tính thẳng ra như sau:

$$\begin{aligned}\text{Ngưỡng bên trái: } & -2 \times 65536 = -131072 \\ \text{Ngưỡng ở giữa: } & 0 \times 65536 = 0 \\ \text{Ngưỡng bên phải: } & 2 \times 65536 = 131072\end{aligned}\tag{3.13}$$

Bộ giải điều chế Verilog sẽ so sánh trực tiếp tín hiệu nhận r_I, r_Q với các ngưỡng tính $\{-131072, 0, 131072\}$ này để giải quyết bộ quyết định cứng (Hard-decision) một cách tối ưu.

3.2.5 Tính toán phương sai nhiễu σ^2 và độ lệch chuẩn σ_{fixed} cho Testbench mô phỏng

Từ tỷ số SNR lý thuyết, phương sai nhiễu σ^2 trên mỗi chiều thực được xác định bởi:

$$\text{SNR}_{\text{lin}} = \frac{E_s/2}{\sigma^2} = \frac{5}{\sigma^2} \implies \sigma^2 = \frac{5}{\text{SNR}_{\text{lin}}}\tag{3.14}$$

Để sinh mẫu nhiễu Gaussian trực tiếp trong Verilog Testbench sử dụng thuật toán Box-Muller, độ lệch chuẩn nhiễu ở thang Fixed-point phải được tính toán chính xác để đưa vào code mô phỏng:

$$\sigma_{\text{fixed}} = 65536 \times \sqrt{\frac{5}{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}}\tag{3.15}$$

Ta tính sẵn các giá trị độ lệch chuẩn nhiễu cụ thể tại các mốc kiểm thử chính (dùng trực tiếp cho code Testbench):

- **Tại SNR = 0 dB:** $\sigma_{\text{fixed}} = 65536 \times \sqrt{5} \approx 146543$
- **Tại SNR = 8 dB:** $\sigma_{\text{fixed}} = 65536 \times \sqrt{\frac{5}{10^{0.8}}} \approx 58267$
- **Tại SNR = 12 dB:** $\sigma_{\text{fixed}} = 65536 \times \sqrt{\frac{5}{10^{1.2}}} \approx 36814$
- **Tại SNR = 20 dB:** $\sigma_{\text{fixed}} = 65536 \times \sqrt{\frac{5}{10^{2.0}}} \approx 14654$

3.2.6 Mô phỏng kênh AWGN bằng thuật toán Box-Muller trong Testbench

Trong Testbench mô phỏng, nhiễu Gaussian trắng được sinh ra bằng biến đổi Box-Muller từ hai phân bố đều độc lập $U_1, U_2 \in (0, 1]$:

$$Z_0 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \cos(2\pi U_2)\tag{3.16}$$

$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \sin(2\pi U_2)\tag{3.17}$$

3.2.7 Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật áp dụng cho mô phỏng

Sau khi hoàn tất tính toán lý thuyết, Bảng 3.1 và Bảng 3.2 tổng hợp toàn bộ thông số kỹ thuật phục vụ triển khai mô phỏng hệ thống 16-QAM.

Bảng 3.1: Thông số cố định của hệ thống áp dụng cho mô phỏng

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Nguồn gốc / Ý nghĩa
Bậc điều chế	M	16	16-QAM: $M = 2^4$
Số bit mỗi ký tự	b	4	$b = \log_2 M = 4$
Số bit mỗi trục	K	2	Mỗi trục: 2 bit, 4 mức biên độ
Tập biên độ chòm sao	$\mathcal{A}$	$\{-3, -1, +1, +3\}$	Gray-coded, đồng đều
Năng lượng ký tự trung bình	E_s	10	$E_s = E_I + E_Q = 5 + 5$
Hệ số scale fixed-point	K_{fp}	$65536 = 2^{16}$	FRAC_BITS = 16 trong RTL
Biên độ RTL mức ± 1	–	± 65536	$\pm 1 \times 65536$
Biên độ RTL mức ± 3	–	± 196608	$\pm 3 \times 65536$
Ngưỡng giải điều chế trái	TH_NEG2	-131072	-2×65536
Ngưỡng giải điều chế giữa	TH_0	0	0×65536
Ngưỡng giải điều chế phải	TH_POS2	$+131072$	$+2 \times 65536$
Số bit kiểm thử	NUM_BITS	10000	10^4 bit/lần chạy SNR
Số ký tự kiểm thử	NUM_SYMS	2500	$10^4 \div 4$ ký tự/lần
Xung nhịp mô phỏng	f_{clk}	100 MHz	Chu kỳ $T = 10$ ns

Bảng 3.2: Thông số quét SNR và độ lệch chuẩn nhiễu tương ứng

E_s/N_0 (dB)	γ_s	$\sigma = \sqrt{5/\gamma_s}$	$\sigma_{\text{fixed}} = \sigma \times 65536$
0	1,000	2,236	≈ 146543
2	1,585	1,776	≈ 116377
4	2,512	1,411	≈ 92479
6	3,981	1,121	≈ 73451
8	6,310	0,890	≈ 58326
10	10,000	0,707	≈ 46340
12	15,849	0,562	≈ 36814
14	25,119	0,446	≈ 29237
16	39,811	0,354	≈ 23217
18	63,096	0,281	≈ 18434
20	100,000	0,224	≈ 14654

Cột σ_{fixed} chính là hệ số nhân vào mẫu nhiễu chuẩn hóa $Z_0, Z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ (sinh bởi Box-Muller) để tạo ra nhiễu AWGN có phương sai đúng theo yêu cầu tỷ lệ E_s/N_0 đặt trước.

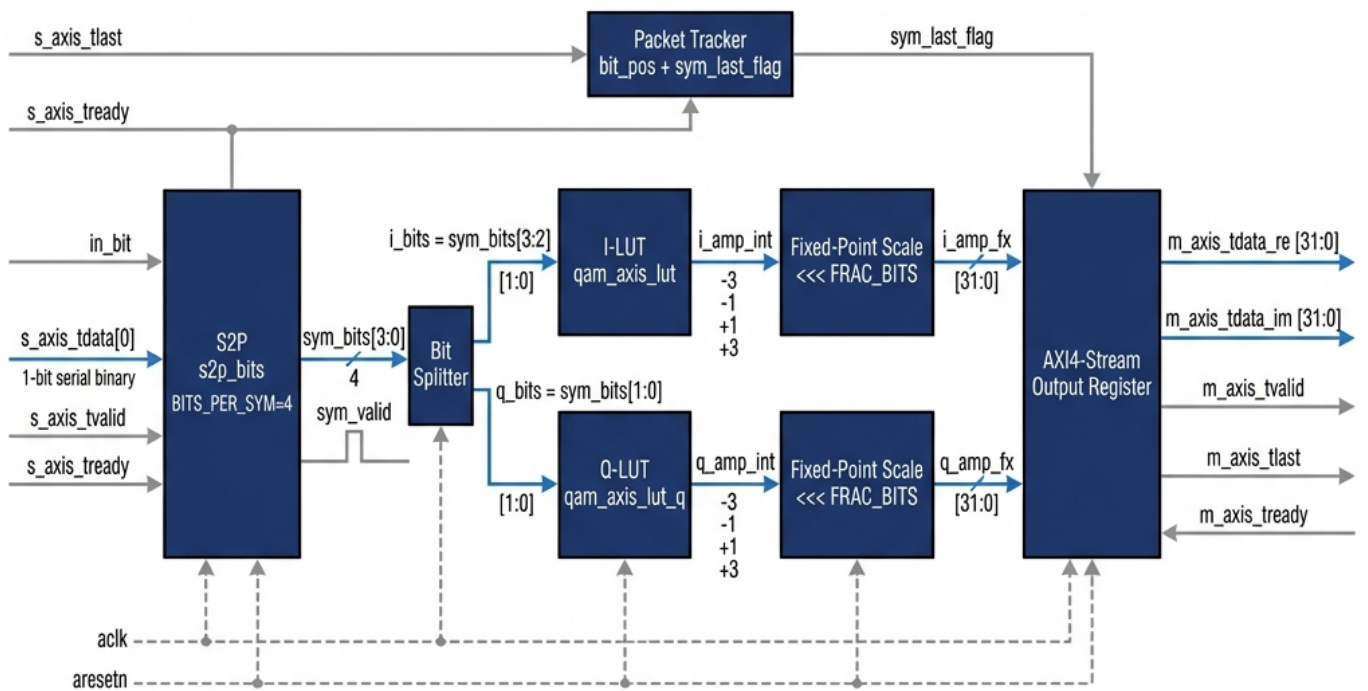
3.3 Kiến trúc phần cứng khối Điều chế 16-QAM Modulator RTL

Khối điều chế 16-QAM (Modulator) được hiện thực hóa trên phần cứng số thông qua mô-đun `qam_mapping_axis.v` sử dụng ngôn ngữ Verilog RTL, giao tiếp theo chuẩn AXI4-Stream. Cấu trúc tổng quan bao gồm bốn khối chức năng chính:

1. Khối chuyển đổi nối tiếp sang song song ($S2P - s2p_bits$).
2. Khối theo dõi trạng thái gói tin và cờ kết thúc (*Packet Tracker*).
3. Khối bảng ánh xạ chòm sao mã Gray (*Gray-coded Constellation LUT*).
4. Khối lượng tử hóa Fixed-point và đệm ngõ ra (*Fixed-point Scaling & Output Register*).

3.3.1 Sơ đồ khối tổng quan bộ Modulator

Hình 3.1 mô tả kiến trúc luồng dữ liệu của bộ điều chế 16-QAM theo thứ tự xử lý từ ngõ vào nối tiếp đến ngõ ra phức AXI4-Stream.



Hình 3.1: Sơ đồ khối kiến trúc RTL bộ điều chế 16-QAM (`qam_mapping_axis`)

Luồng dữ liệu đi qua bốn giai đoạn tuần tự: (1) bit nhị phân nối tiếp được gom thành ký tự 4-bit bởi khối S2P; (2) ký tự 4-bit được phân tách thành hai nhóm 2-bit để tra cứu đồng thời trong hai

LUT độc lập cho nhánh I và nhánh Q ; (3) biên độ nguyên ngõ ra LUT được nhân với hệ số tỷ lệ 2^{16} bằng phép dịch bit số học trái; (4) kết quả được chốt vào thanh ghi đệm ngõ ra AXI4-Stream.

3.3.2 Đặc tả cổng giao tiếp và tham số cấu hình

Mô-đun `qam_mapping_axis` được tham số hóa toàn diện với các tham số chính:

- `K_PER_AXIS` = 2: số bit trên mỗi trục, cho phép $2^2 = 4$ mức biên độ mỗi trục.
- `W` = 12: độ rộng biên độ số nguyên ở ngõ ra LUT.
- `FRAC_BITS` = 16: số bit phân số cho lượng tử hóa fixed-point Q16.16.

Bảng 3.3 mô tả chi tiết các cổng AXI4-Stream của mô-đun.

Bảng 3.3: Đặc tả các tín hiệu giao tiếp của bộ điều chế 16-QAM Modulator

Tín hiệu	Chiều	Độ rộng (bit)	Mô tả chức năng
<code>aclk</code>	Input	1	Xung nhịp hệ thống toàn cục.
<code>aresetn</code>	Input	1	Reset hệ thống, tích cực mức thấp đồng bộ.
<code>s_axis_tdata</code>	Input	1	Luồng nhị phân nối tiếp ngõ vào (bit [0:0]).
<code>s_axis_tvalid</code>	Input	1	Báo hiệu dữ liệu nhị phân ngõ vào hợp lệ.
<code>s_axis_tready</code>	Output	1	Luôn mức 1 – bộ điều chế luôn sẵn sàng nhận.
<code>s_axis_tlast</code>	Input	1	Báo hiệu bit cuối cùng của gói dữ liệu.
<code>m_axis_tdata_re</code>	Output	32	Tọa độ nhánh I fixed-point Q16.16.
<code>m_axis_tdata_im</code>	Output	32	Tọa độ nhánh Q fixed-point Q16.16.
<code>m_axis_tvalid</code>	Output	1	Báo hiệu ký tự QAM ngõ ra hợp lệ.
<code>m_axis_tready</code>	Input	1	Máy thu sẵn sàng nhận ký tự QAM.
<code>m_axis_tlast</code>	Output	1	Báo hiệu ký tự QAM cuối gói dữ liệu.

3.3.3 Khối chuyển đổi nối tiếp sang song song (S2P)

Khối S2P (`s2p_bits`) tích lũy luồng bit nhị phân nối tiếp thành từ mã song song `BITS_PER_SYM` = $2 \times K_PER_AXIS = 4$ bit cho mỗi ký tự 16-QAM.

Bên trong, mô-đun sử dụng một thanh ghi dịch (`shift_reg`) và bộ đếm bit (`bit_cnt`) hoạt động đồng bộ với xung nhịp. Khi tín hiệu cho phép `in_valid` = `s_axis_tvalid` & `s_axis_tready` tích cực, mỗi bit ngõ vào được nạp vào vị trí MSB của thanh ghi dịch, đẩy các bit cũ sang phải. Khi bộ đếm `bit_cnt` đạt đến `BITS_PER_SYM` – 1 = 3, toàn bộ 4 bit trong thanh ghi dịch được chốt ra `sym_bits` và xung `sym_valid` được phát đúng 1 chu kỳ xung nhịp để báo hiệu ký tự hợp lệ cho các khối xử lý tiếp theo. Như vậy tốc độ tạo ký tự ngõ ra thấp hơn 4 lần so với tốc độ bit ngõ vào, đúng với tỷ lệ $\log_2(16) = 4$ bit/ký tự của 16-QAM.

3.3.4 Khối theo dõi gói tin và tạo tín hiệu tlast

Để đồng bộ chính xác tín hiệu kết thúc gói (`tlast`) từ miền bit nối tiếp sang miền ký tự song song, mô-đun duy trì riêng một bộ đếm vị trí bit `bit_pos` và cờ thanh ghi `sym_last_flag`. Khi `s_axis_tlast`

được kích hoạt đúng vào chu kỳ bit cuối cùng của ký tự đang gom ($\text{bit_pos} == \text{BITS_PER_SYM} - 1$), cờ sym_last_flag được set lên:

$$\text{sym_last_flag} \leftarrow 1 \quad \text{khi} \quad (\text{bit_pos} = \text{BITS_PER_SYM} - 1) \ \& \ \text{s_axis_tlast} \quad (3.18)$$

Cờ này được duy trì cho đến khi ký tự tương ứng được truyền thành công qua bắt tay m_axis_tvalid & m_axis_tready , sau đó tự xóa về 0.

3.3.5 Bảng ánh xạ chòm sao Gray (Constellation LUT)

Ký tự 4-bit sym_bits được phân tách bằng phép gán wire tham số hóa thành hai nhóm 2-bit độc lập:

$$\begin{aligned} I\text{-branch:} \quad i_bits &= \text{sym_bits}[\text{BITS_PER_SYM} - 1 : K_PER_AXIS] = \text{sym_bits}[3 : 2] \\ Q\text{-branch:} \quad q_bits &= \text{sym_bits}[K_PER_AXIS - 1 : 0] = \text{sym_bits}[1 : 0] \end{aligned} \quad (3.19)$$

Bộ tra cứu nhánh đồng pha (I-branch LUT – qam_axis_lut)

Mô-đun qam_axis_lut khởi tạo bảng tra cứu trong khối `initial` bằng thuật toán sinh mã Gray: với mỗi chỉ số nhị phân idx từ 0 đến $L - 1$, mã Gray tương ứng g_2 được tính bằng phép XOR lũy tiến, sau đó ánh xạ tuyến tính sang biên độ đại số theo công thức $\text{level} = 2g_2 - (L - 1)$. Với $K = 2$, $L = 4$, kết quả bảng LUT là:

- Địa chỉ $i_bits = 00 \implies g_2 = 0 \implies \text{Biên độ} = -3$
- Địa chỉ $i_bits = 01 \implies g_2 = 1 \implies \text{Biên độ} = -1$
- Địa chỉ $i_bits = 10 \implies g_2 = 3 \implies \text{Biên độ} = +3$
- Địa chỉ $i_bits = 11 \implies g_2 = 2 \implies \text{Biên độ} = +1$

Ánh xạ này đảm bảo tính chất mã Gray: hai địa chỉ kề nhau chỉ khác 1 bit và tọa độ chòm sao tương ứng cũng kề nhau về khoảng cách Euclid, tối thiểu hóa số bit lỗi khi quyết định sai.

Bộ tra cứu nhánh vuông pha (Q-branch LUT – qam_axis_lut_q)

Mô-đun qam_axis_lut_q thực hiện ánh xạ cho nhánh Q với phép đảo ngược mã Gray qua toán tử XOR với mặt nạ $(L - 1) = 3$:

$$q_gray_rev = g_2 \oplus (L - 1) \quad (3.20)$$

Phép đảo này tạo ra chiều tăng biên độ ngược lại so với nhánh I , cho phép chòm sao 16-QAM chuẩn hóa đúng hướng trục Q . Kết quả bảng LUT nhánh Q là:

- Địa chỉ $q_bits = 00 \implies q_gray_rev = 3 \implies \text{Biên độ} = +3$
- Địa chỉ $q_bits = 01 \implies q_gray_rev = 2 \implies \text{Biên độ} = +1$
- Địa chỉ $q_bits = 10 \implies q_gray_rev = 0 \implies \text{Biên độ} = -3$

– Địa chỉ `q_bits = 11` $\Rightarrow$ `q_gray_rev = 1` $\Rightarrow$ Biên độ = -1

Bảng 3.4 tổng hợp quy luật ánh xạ đầy đủ từ mã 4-bit sang tọa độ chòm sao.

Bảng 3.4: Quy luật ánh xạ chòm sao 16-QAM Gray-coded

Từ mã nhị phân (4-bit)	I-bits [3:2]	Q-bits [1:0]	Tọa độ I (Thực)	Tọa độ Q (Ảo)
0000	00	00	-3	$+3$
0001	00	01	-3	$+1$
0010	00	10	-3	-3
0011	00	11	-3	-1
0100	01	00	-1	$+3$
0101	01	01	-1	$+1$
0110	01	10	-1	-3
0111	01	11	-1	-1
1000	10	00	$+3$	$+3$
1001	10	01	$+3$	$+1$
1010	10	10	$+3$	-3
1011	10	11	$+3$	-1
1100	11	00	$+1$	$+3$
1101	11	01	$+1$	$+1$
1110	11	10	$+1$	-3
1111	11	11	$+1$	-1

3.3.6 Khối lượng tử hóa Fixed-Point và Đệm ngõ ra AXI4-Stream

Biên độ nguyên $\{-3, -1, +1, +3\}$ từ LUT cần chuyển đổi sang định dạng fixed-point Q16.16 trước khi xuất ra giao diện AXI4-Stream. Hai tín hiệu dây `i_amp_fx` và `q_amp_fx` (kiểu `wire signed [31:0]`) được tính bằng phép dịch số học trái:

$$\begin{aligned} i_amp_fx &= \$signed(i_amp_int) <<< FRAC_BITS \\ q_amp_fx &= \$signed(q_amp_int) <<< FRAC_BITS \end{aligned} \quad (3.21)$$

Phép dịch trái 16 bit tương đương nhân với $2^{16} = 65536$, chuyển các mức biên độ thành giá trị fixed-point 32-bit (định dạng Q16.16):

$$\begin{aligned} \pm 1 &\rightarrow \pm 65536 \quad (0x00010000/0xFFFF0000) \\ \pm 3 &\rightarrow \pm 196608 \quad (0x00030000/0xFFFD0000) \end{aligned} \quad (3.22)$$

Giao thức AXI4-Stream ngõ ra được quản lý bằng tín hiệu bắt tay `fire_out` – một wire combinational:

$$fire_out \triangleq m_axis_tvalid \&\& m_axis_tready \quad (3.23)$$

Khi `fire_out` tích cực, các thanh ghi `m_axis_tvalid` và `m_axis_tlast` được xóa trong chu kỳ

tiếp theo. Nếu đồng thời `sym_valid` tích cực, thanh ghi ngõ ra được cập nhật ký tự mới ngay lập tức – không mất chu kỳ, duy trì thông lượng tối đa. Cơ chế này ngăn chặn hiện tượng mất dữ liệu khi phía nhận chưa sẵn sàng (`m_axis_tready = 0`): `m_axis_tvalid` được giữ ở mức cao cho đến khi bắt tay hoàn tất.

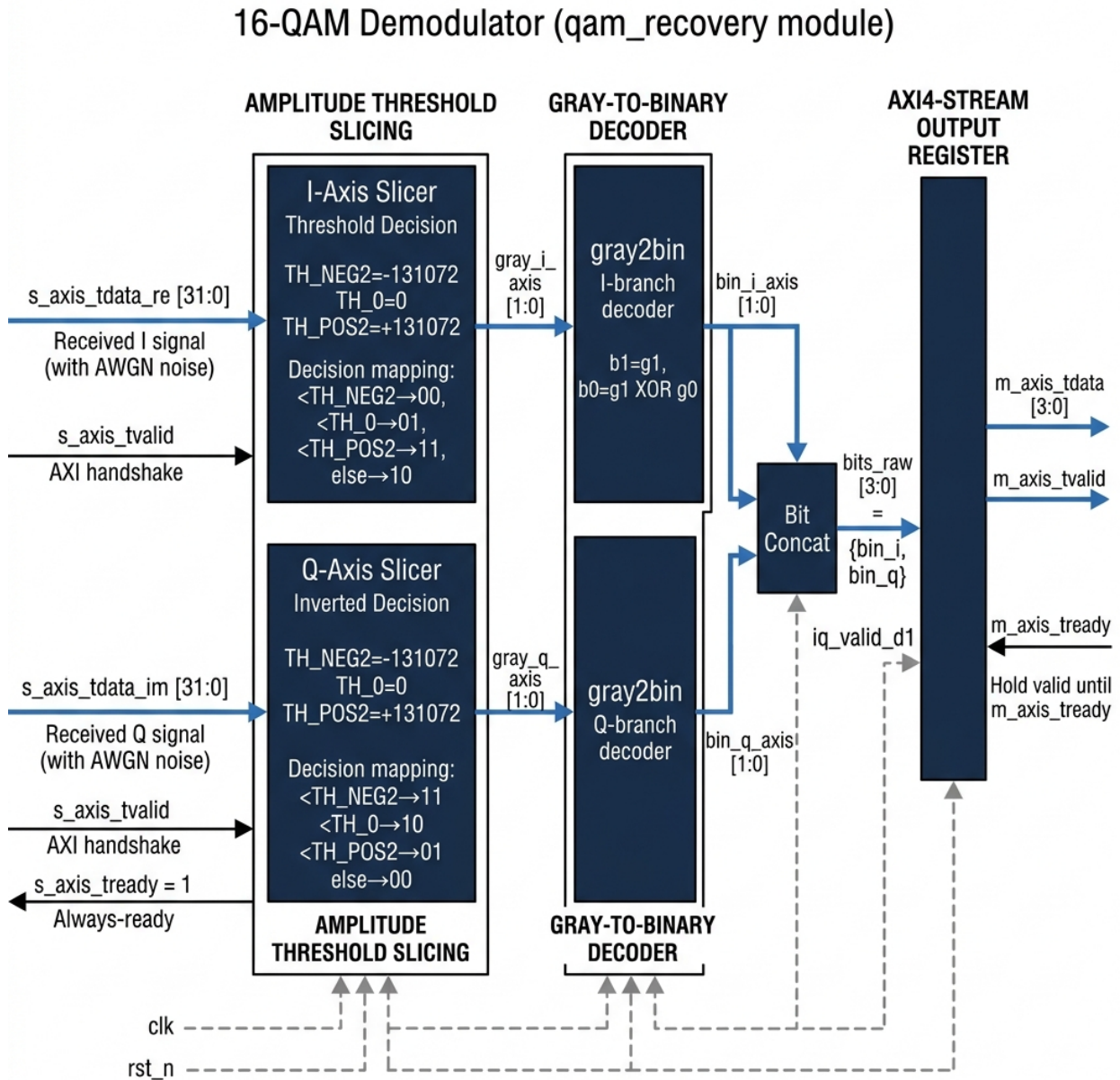
3.4 Kiến trúc phần cứng khối Giải điều chế 16-QAM Demodulator RTL

Khối giải điều chế 16-QAM (Demodulator) khôi phục luồng dữ liệu nhị phân nguyên bản từ hai tín hiệu đồng pha I và vuông pha Q bị ảnh hưởng bởi nhiễu kênh truyền. Trên phần cứng số, khối được hiện thực hóa qua mô-đun `qam_recovery.v` sử dụng Verilog RTL, hoạt động dựa trên ba khối chức năng chính:

1. Khối so sánh phân ngưỡng biên độ (*Amplitude Threshold Slicing*).
2. Khối giải mã Gray sang nhị phân (*Gray-to-Binary Decoder*).
3. Khối đệm ngõ ra và bắt tay AXI4-Stream (*Output Register & Handshake Controller*).

3.4.1 Sơ đồ khối tổng quan bộ Demodulator

Hình 3.2 mô tả kiến trúc luồng dữ liệu của bộ giải điều chế 16-QAM từ ngõ vào tín hiệu phức nhiễu đến ngõ ra dữ liệu nhị phân song song.



Hình 3.2: Sơ đồ khối kiến trúc RTL bộ giải điều chế 16-QAM (qam_recovery)

Luồng dữ liệu đi qua ba giai đoạn tuần tự: (1) tín hiệu nhận được trên hai trục I và Q được so sánh đồng thời với ba ngưỡng cố định để tái tạo lại mã Gray 2-bit trên mỗi trục; (2) mã Gray được giải mã về nhị phân tự nhiên và ghép thành từ mã 4-bit; (3) từ mã khôi phục được chốt vào thanh ghi đệm ngõ ra và truyền qua giao thức AXI4-Stream.

3.4.2 Đặc tả cổng giao tiếp và tham số cấu hình

Mô-đun `qam_recovery` được tham số hóa với:

- $W = 16$: độ rộng bit cơ bản. Tín hiệu ngõ vào có độ rộng $2 \times W = 32$ bit để tránh tràn số khi cộng nhiều.
- $K = 2$: số bit trên mỗi trục, phù hợp cho 16-QAM.

Bảng 3.5: Đặc tả các tín hiệu giao tiếp của bộ giải điều chế 16-QAM Demodulator

Tín hiệu	Chiều	Độ rộng (bit)	Mô tả chức năng
<code>clk</code>	Input	1	Xung nhịp hệ thống toàn cục.
<code>rst_n</code>	Input	1	Reset hệ thống, tích cực mức thấp đồng bộ.
<code>s_axis_tdata_re</code>	Input	32	Tín hiệu đồng pha I nhận được có nhiều.
<code>s_axis_tdata_im</code>	Input	32	Tín hiệu vuông pha Q nhận được có nhiều.
<code>s_axis_tvalid</code>	Input	1	Báo hiệu dữ liệu ký tự nhận ngõ vào hợp lệ.
<code>s_axis_tready</code>	Output	1	Luôn mức 1 – bộ giải điều chế luôn sẵn sàng.
<code>m_axis_tdata</code>	Output	4	Từ mã 4-bit khôi phục ($2 \times K$).
<code>m_axis_tvalid</code>	Output	1	Báo hiệu dữ liệu khôi phục ngõ ra hợp lệ.
<code>m_axis_tready</code>	Input	1	Tín hiệu sẵn sàng nhận từ khối xử lý kế tiếp.

3.4.3 Khối so sánh phân ngưỡng biên độ (Amplitude Threshold Slicing)

Dựa trên lý thuyết bộ thu tối ưu, quyết định ký tự được đưa ra bằng cách so sánh tín hiệu nhận được với các ngưỡng quyết định tối ưu. Ba ngưỡng tĩnh được thiết lập ở dạng fixed-point với hệ số scale $65536 = 2^{16}$, tương ứng với các mức phân cách ± 2 trên chòm sao chuẩn hóa:

$$\begin{aligned}
 TH_NEG2 &= -2 \times 65536 = -131072 \\
 TH_0 &= 0 \\
 TH_POS2 &= +2 \times 65536 = +131072
 \end{aligned} \tag{3.24}$$

Thuật toán quyết định phi tuyến được thực hiện dạng tổ hợp (`always @(*)`) đồng thời cho cả hai trục:

Nhánh đồng pha I (I-axis): So sánh `s_axis_tdata_re` với ba ngưỡng để tái tạo mã Gray `gray_i_axis`:

$$\begin{aligned}
 y_I < -131072 &\implies \text{gray_i_axis} = 00_2 \\
 -131072 \leq y_I < 0 &\implies \text{gray_i_axis} = 01_2 \\
 0 \leq y_I < 131072 &\implies \text{gray_i_axis} = 11_2 \\
 y_I \geq 131072 &\implies \text{gray_i_axis} = 10_2
 \end{aligned} \tag{3.25}$$

Nhánh vuông pha Q (Q-axis): Do máy phát dùng phép đảo cực mã Gray nghịch chiều cho nhánh Q, bộ giải điều chế dùng ánh xạ đối xứng nghịch để khôi phục `gray_q_axis`:

$$\begin{aligned} y_Q < -131072 &\implies \text{gray_q_axis} = 11_2 \\ -131072 \leq y_Q < 0 &\implies \text{gray_q_axis} = 10_2 \\ 0 \leq y_Q < 131072 &\implies \text{gray_q_axis} = 01_2 \\ y_Q \geq 131072 &\implies \text{gray_q_axis} = 00_2 \end{aligned} \quad (3.26)$$

3.4.4 Khối giải mã Gray sang Nhị phân (Gray-to-Binary Decoder)

Sau khi khôi phục mã Gray 2-bit trên mỗi nhánh, mô-đun giải mã về nhị phân tự nhiên qua hàm `gray2bin` với cấu trúc đệ quy đảo ngược:

$$\begin{aligned} b_{K-1} &= g_{K-1} \\ b_i &= b_{i+1} \oplus g_i \quad \text{với } i = K-2, \dots, 0 \end{aligned} \quad (3.27)$$

Với $K = 2$, thuật toán rút gọn thành hai phép tính logic XOR đơn giản:

$$\begin{aligned} b_1 &= g_1 \\ b_0 &= g_1 \oplus g_0 \end{aligned} \quad (3.28)$$

Hàm `gray2bin` được triển khai bằng vòng lặp tĩnh trong Verilog, tổng hợp thành chuỗi cổng XOR thuần combinational, không tiêu tốn thanh ghi hay DSP.

Sau khi giải mã, hai luồng nhị phân `bin_i_axis` và `bin_q_axis` được ghép thành từ mã 4-bit khôi phục:

$$\text{bits_raw} = \{\text{bin_i_axis}, \text{bin_q_axis}\} \quad (3.29)$$

Bảng 3.6 tổng hợp toàn bộ vùng phân ngưỡng, mã Gray và kết quả nhị phân tương ứng.

Bảng 3.6: Bảng quyết định ngưỡng và giải mã nhị phân ngõ ra bộ giải điều chế

Nhánh đồng pha I			Nhánh vuông pha Q		
Vùng y_I	Gray	Binary	Vùng y_Q	Gray	Binary
$y_I < -131072$	00	00	$y_Q < -131072$	11	10
$-131072 \leq y_I < 0$	01	01	$-131072 \leq y_Q < 0$	10	11
$0 \leq y_I < 131072$	11	10	$0 \leq y_Q < 131072$	01	01
$y_I \geq 131072$	10	11	$y_Q \geq 131072$	00	00

3.4.5 Mạch Đệm ngõ ra & Giao tiếp Đồng bộ AXI4-Stream

Để đáp ứng giao thức AXI4-Stream ngõ ra không gây tắc nghẽn (backpressure), tín hiệu `s_axis_tvalid` được trễ một chu kỳ xung nhịp để tạo tín hiệu trung gian `iq_valid_d1`. Hai khối `always` hoạt động song song quản lý thanh ghi đệm:

Khối 1 cập nhật dữ liệu và cờ hợp lệ tức thì khi `s_axis_tvalid` tích cực: chốt `bits_raw` vào `m_axis_tdata` và đặt `m_axis_tvalid = 1`. Khi không có dữ liệu mới, xóa `m_axis_tvalid = 0`.

Khối 2 phụ trách giữ cờ `m_axis_tvalid` khi phía nhận chưa sẵn sàng (`m_axis_tready = 0`): nếu `m_axis_tvalid & !m_axis_tready`, giữ nguyên `m_axis_tvalid`; ngược lại cập nhật từ `iq_valid_d1`.

Cơ chế hai khối song song đảm bảo dữ liệu khôi phục được duy trì ở ngõ ra cho đến khi bắt tay AXI4-Stream hoàn thành (`m_axis_tvalid & m_axis_tready` đồng thời tích cực), tránh mất nhịp dữ liệu và đảm bảo tính thời gian (timing closure) chính xác cho mạch thiết kế.

3.5 Thiết lập Môi trường Kiểm thử và Đo đạc BER

Môi trường kiểm thử hệ thống 16-QAM được xây dựng trong mô-đun `tb_qam16` với mục tiêu kiểm tra end-to-end toàn bộ chuỗi xử lý từ luồng bit nhị phân đầu vào qua kênh AWGN đến kết quả phục hồi, đồng thời đo đạc và lưu trữ đặc tính BER theo SNR. Testbench kết nối trực tiếp hai DUT: bộ điều chế `qam_mapping_axis` và bộ giải điều chế `qam_recovery` thông qua một mô hình kênh AWGN số học thực thi trên nền Verilog.

3.5.1 Cấu hình tham số và môi trường mô phỏng

Testbench sử dụng các tham số khớp hoàn toàn với thiết kế RTL:

- `K_PER_AXIS = 2`, `W_MAP = 12`, `FRAC_BITS = 16`: tham số bộ điều chế.
- `W_DEM = 16`, `K_DEM = 2`: tham số bộ giải điều chế.
- `NUM_BITS = 10000` bit (10^4 bit), tương ứng `NUM_SYMS = 2500` ký tự 16-QAM.
- Xung nhịp hệ thống $f_{clk} = 100$ MHz (chu kỳ $T = 10$ ns).
- Hai tín hiệu reset độc lập: `aresetn` cho bộ điều chế và `rst_n` cho bộ giải điều chế, đều tích cực mức thấp.

Testbench xuất hai loại file kết quả:

- `ber_vs_snr.csv`: bảng tổng hợp BER tại từng mức SNR.
- `const_snrXXdB.csv`: tọa độ IQ nhận được sau nhiễu tại mỗi mức SNR, dùng vẽ chòm sao.

3.5.2 Thuật toán sinh dữ liệu kiểm thử và khởi tạo

Trước khi mô phỏng, 10000 bit nhị phân được sinh ngẫu nhiên và lưu vào mảng `tx_bits[0:9999]` bằng hàm `$random` lấy modulo 2. Chuỗi này cố định cho toàn bộ quét SNR nhằm đảm bảo so sánh BER nhất quán. Sau khi sinh dữ liệu, cả hai DUT được reset đồng bộ 5 chu kỳ xung nhịp trước khi bắt đầu truyền.

3.5.3 Thuật toán sinh nhiễu Gaussian – Box-Muller

Mô hình kênh AWGN được triển khai bằng tác vụ `gaussian_pair` thực hiện biến đổi Box-Muller sinh cặp mẫu Gaussian độc lập $z_0, z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

Bước 1 – Sinh số ngẫu nhiên đều: Hai biến $u_1, u_2 \in (0, 1]$ được sinh từ `$random`. Biến u_1 được kiểm tra $u_1 > 0$ để tránh $\ln(0)$ không xác định.

Bước 2 – Biến đổi Box-Muller:

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt{-2 \ln(u_1)} \cdot \cos(2\pi u_2) \\ z_1 &= \sqrt{-2 \ln(u_1)} \cdot \sin(2\pi u_2) \end{aligned} \quad (3.30)$$

Hai mẫu z_0, z_1 tuân phân phối $\mathcal{N}(0, 1)$ và độc lập thống kê.

Bước 3 – Cộng nhiễu fixed-point: Mẫu nhiễu được nhân với σ và hệ số 2^{16} rồi cộng vào tín hiệu điều chế:

$$\begin{aligned} y_I &= x_I + \lfloor z_0 \cdot \sigma \cdot 2^{16} \rfloor \\ y_Q &= x_Q + \lfloor z_1 \cdot \sigma \cdot 2^{16} \rfloor \end{aligned} \quad (3.31)$$

trong đó $\lfloor \cdot \rfloor$ là làm tròn số nguyên qua hàm `$rtoi`.

3.5.4 Thuật toán quét SNR và tính thông số nhiễu

Testbench quét 11 điểm SNR từ 0 dB đến 20 dB, bước 2 dB. Tại mỗi điểm, E_s/N_0 tuyến tính được tính:

$$\gamma_s = 10^{E_s/N_0(\text{dB})/10} \quad (3.32)$$

Độ lệch chuẩn nhiễu mỗi chiều σ được tính theo năng lượng trung bình chòm sao 16-QAM chuẩn hóa $E_s = 10$:

$$\sigma = \sqrt{\frac{E_s/2}{\gamma_s}} = \sqrt{\frac{5}{\gamma_s}} \quad (3.33)$$

Công thức này đảm bảo E_s/N_0 định nghĩa đúng theo năng lượng ký tự thực của chòm sao $\{-3, -1, +1, +3\}$.

3.5.5 Thuật toán truyền ký tự và đo đặc BER

Với mỗi trong 2500 ký tự, testbench thực hiện tuần tự:

(1) **Đưa bit vào bộ điều chế:** Bốn bit liên tiếp được đưa nối tiếp vào `s_axis_tdata` theo giao

thức AXI4-Stream, mỗi bit một chu kỳ xung nhịp. Bit cuối ký tự cuối được đánh dấu `s_axis_tlast` = 1.

(2) **Chờ ngõ ra điều chế:** Testbench đợi `mod_m_valid` lên mức cao (ký tự IQ sẵn sàng). Tín hiệu `mod_m_ready` giữ cố định 1.

(3) **Cộng nhiễu AWGN:** Gọi `awgn_add_symbol` để tính y_I, y_Q từ tín hiệu điều chế và mẫu nhiễu Box-Muller.

(4) **Ghi log chòm sao:** Cặp (y_I, y_Q) được ghi vào file CSV để vẽ đồ thị phân tán.

(5) **Đưa tín hiệu vào bộ giải điều chế:** y_I, y_Q được đưa vào hai cổng ngõ vào kèm `dem_s_valid` = 1 trong một chu kỳ.

(6) **Đếm lỗi bit:** Sau khi `dem_m_valid` tích cực, số lỗi bit của ký tự k là:

$$e_k = \sum_{i=0}^3 \left(\text{rx_sym}[i] \oplus \text{tx_sym}[i] \right) \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad (3.34)$$

BER tổng tại mỗi điểm SNR:

$$\text{BER} = \frac{\sum_{k=0}^{2499} e_k}{10000} \quad (3.35)$$

Nếu không có lỗi, BER được gán sà 10⁻¹⁰ để tránh điểm 0 trên đồ thị logarithm.

3.5.6 Chu kỳ reset giữa các mức SNR

Sau mỗi mức SNR, cả hai DUT được reset 4 chu kỳ xung nhịp. Thao tác này xóa sạch trạng thái nội bộ (thanh ghi đệm, bộ đếm, cờ hợp lệ), đảm bảo mỗi điểm đo BER bắt đầu từ điều kiện khởi tạo hoàn toàn sạch và độc lập.

Chương 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Công cụ và Môi trường Mô phỏng

4.1.1 Công cụ mô phỏng phần cứng RTL

Quá trình mô phỏng và kiểm chứng thiết kế Verilog RTL trong nghiên cứu sử dụng hai bộ công cụ chính. Công cụ chủ yếu là **Icarus Verilog (iverilog)** phiên bản **12.0** – trình biên dịch và mô phỏng Verilog mã nguồn mở, hỗ trợ đầy đủ chuẩn IEEE 1364-2005. Công cụ này nhận toàn bộ file nguồn Verilog và testbench, biên dịch thành file thực thi nhị phân (**sim**), sau đó trình thực thi **vvp** chạy mô phỏng và ghi kết quả ra màn hình cũng như file CSV.

```
1 iverilog -g2012 -o sim tb_qam16.v qam_mapping_axis.v \  
2      qam_recovery.v qam_axis_lut.v qam_axis_lut_q.v s2p_bits.v  
3 vvp sim
```

Listing 4.1: Lệnh biên dịch và chạy mô phỏng với Icarus Verilog

Ngoài ra, trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, quá trình mô phỏng cũng được thử nghiệm trên máy chủ của trường sử dụng **Xcelium (Cadence)** – một trong những bộ mô phỏng Verilog/SystemVerilog thương mại hàng đầu trong ngành công nghiệp vi mạch. Tuy nhiên, do hạn chế tài nguyên phía máy chủ và vấn đề quyền truy cập hệ thống tệp, toàn bộ mô phỏng cuối cùng được chuyển sang Icarus Verilog chạy trên môi trường máy ảo cục bộ.

4.1.2 Môi trường thực thi

Mô phỏng được thực thi trong môi trường **Ubuntu 22.04 LTS** cài đặt trên nền tảng máy ảo **VirtualBox 7.x** chạy trên hệ điều hành Windows 11. Cấu hình máy ảo gồm 2 CPU ảo và 4 GB RAM, đủ để chạy mô phỏng với 10^4 bit trên 11 điểm SNR trong thời gian dưới 5 phút. Môi trường máy ảo cục bộ cho phép toàn quyền kiểm soát quá trình mô phỏng, không bị phụ thuộc vào tình trạng tải của máy chủ từ xa.

4.1.3 Công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Sau khi mô phỏng hoàn tất, dữ liệu BER thô và tọa độ IQ của chùm sao được xuất ra các file CSV và xử lý bằng ngôn ngữ **Python 3.x** với các thư viện:

- **NumPy / SciPy**: Tính toán hàm lý thuyết BER theo công thức hàm erfc và thực hiện các phép toán số học vector hóa.
- **Pandas**: Đọc và xử lý file CSV dữ liệu BER và tọa độ chùm sao.

- **Matplotlib:** Vẽ đồ thị BER vs SNR và ma trận giản đồ chòm sao, xuất ra file PNG chất lượng cao (150 DPI).

4.2 Cấu hình Mô phỏng và Phương pháp Kiểm tra Monte Carlo

4.2.1 Thông số Testbench

Testbench `tb_qam16.v` được thiết kế theo phương pháp kiểm tra thống kê Monte Carlo, trong đó mỗi điểm SNR được đánh giá dựa trên một lượng đủ lớn bit ngẫu nhiên để đảm bảo tính đại diện thống kê. Các thông số cấu hình được tổng hợp trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Thông số cấu hình Testbench mô phỏng

Thông số	Mô tả	Giá trị
NUM_BITS	Tổng số bit mô phỏng trên mỗi điểm SNR	10,000
NUM_SYMS	Số ký tự 16-QAM (= NUM_BITS/4)	2,500
Dải SNR	Từ – đến, bước nhảy	0 → 20 dB, bước 2 dB
Số điểm SNR	Tổng số điểm đánh giá BER	11 điểm
Hệ số Fixed-point K	Hệ số tỷ lệ nhánh I và Q	65,536 = 2^{16}
Thuật toán sinh nhiễu	Biến đổi Box-Muller	–

4.2.2 Phương pháp Monte Carlo và Độ tin cậy thống kê

Mỗi điểm BER tại một giá trị SNR được ước lượng theo công thức:

$$\widehat{\text{BER}} = \frac{N_{\text{err}}}{N_{\text{bits}}} \quad (4.1)$$

trong đó N_{err} là số bit lỗi đếm được và $N_{\text{bits}} = 10,000$.

Ước lượng này là không thiên lệch (unbiased) với phương sai $\text{Var}(\widehat{\text{BER}}) = p(1-p)/N$. Sai số tuyệt đối ở mức tin cậy 95% xấp xỉ $\pm 1.96\sqrt{p(1-p)/N}$. Tại vùng SNR thấp ($p \approx 0.3$), sai số ước tính $\approx \pm 0.009$, đủ nhỏ để đánh giá BER ở dải SNR ≤ 16 dB. Tại vùng SNR cao (≥ 18 dB), số lỗi ít (dưới 5 bit) nên kết quả kém đáng tin cậy hơn – để đánh giá BER chính xác ở vùng này cần $N \geq 100/\text{BER}$, tức ít nhất 10^6 bit.

4.2.3 Cơ chế sinh nhiễu Gaussian (Box-Muller)

Dựa trên **Định lý về sự vô can** đã trình bày ở Chương 2 (mục 2.2.6), Testbench chỉ cần sinh trực tiếp hai chuỗi nhiễu Gaussian rời rạc $N_I[k]$ và $N_Q[k]$ bằng biến đổi Box-Muller và cộng trực tiếp vào

tọa độ IQ bằng cơ sở:

$$Z_0 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \cos(2\pi U_2) \quad (4.2)$$

$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \sin(2\pi U_2) \quad (4.3)$$

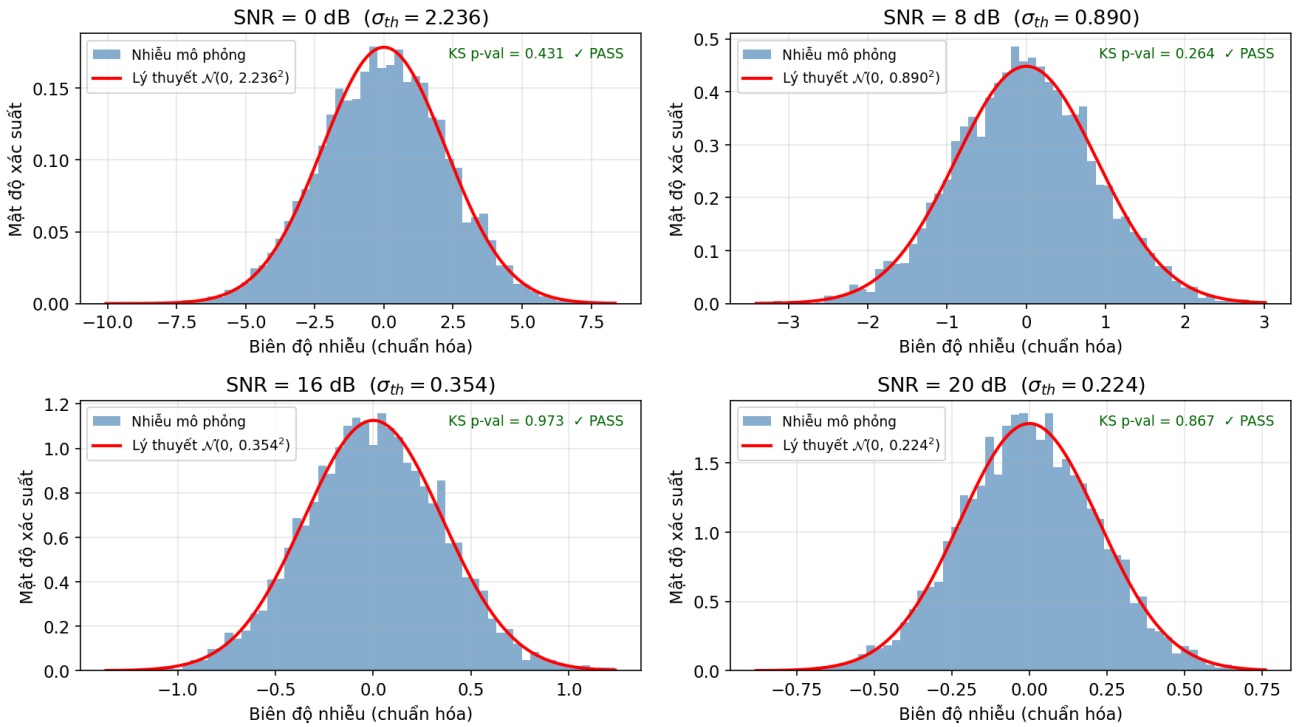
với $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1]$ là hai biến đều độc lập. Độ lệch chuẩn nhiễu trên thang Fixed-point $K = 65,536$ được tính từ SNR mục tiêu (Chương 3, mục 3.3):

$$\sigma_{\text{fixed}} = K \cdot \sqrt{\frac{5}{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}} \quad (4.4)$$

4.3 Kiểm chứng Phân phối Nhiễu AWGN

Trước khi đánh giá hiệu năng BER, cần kiểm chứng rằng mô hình kênh nhiễu AWGN được cài đặt trong Testbench – cụ thể là thuật toán Box-Muller sinh nhiễu Gaussian – hoạt động đúng về mặt thống kê. Phương pháp kiểm chứng dựa trên so sánh phân phối của residual noise thực tế $\tilde{n} = r - s$ (hiệu giữa tín hiệu nhận r và tín hiệu phát s đã biết chính xác) với phân phối lý thuyết $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Kiểm chứng phân phối nhiễu AWGN (Box-Muller)
16-QAM, $N = 10^4$ mẫu / điểm SNR — Residual = Rx – Tx



Hình 4.1: Kiểm chứng phân phối nhiễu AWGN: histogram residual noise $\tilde{n} = r - s$ (cột xanh) so với mật độ Gaussian lý thuyết $\mathcal{N}(0, \sigma_{th}^2)$ (đường đỏ) tại bốn mức SNR. Tiêu chí chấp nhận: KS p-val > 0.05 .

Hình 4.1 trình bày kết quả so sánh tại bốn mức SNR. Tại mỗi mức, $2 \times 2500 = 5000$ mẫu nhiễu độc lập được thu thập (2500 mẫu từ nhánh I và 2500 mẫu từ nhánh Q) và kiểm định bằng phép thử Kolmogorov-Smirnov (KS-test) một mẫu so với phân phối $\mathcal{N}(0, \sigma_{th}^2)$:

- **SNR = 0 dB** ($\sigma_{th} = 2.236$): Histogram khớp tốt với Gaussian. KS p-val = 0.431 > 0.05 (**PASS**).
- **SNR = 8 dB** ($\sigma_{th} = 0.890$): Hình chuông cân đối, tâm đúng tại $\mu = 0$. KS p-val = 0.264 > 0.05 (**PASS**).
- **SNR = 16 dB** ($\sigma_{th} = 0.354$): Khớp rất tốt. KS p-val = 0.973 > 0.05 (**PASS**).
- **SNR = 20 dB** ($\sigma_{th} = 0.224$): Khớp tốt. KS p-val = 0.867 > 0.05 (**PASS**).

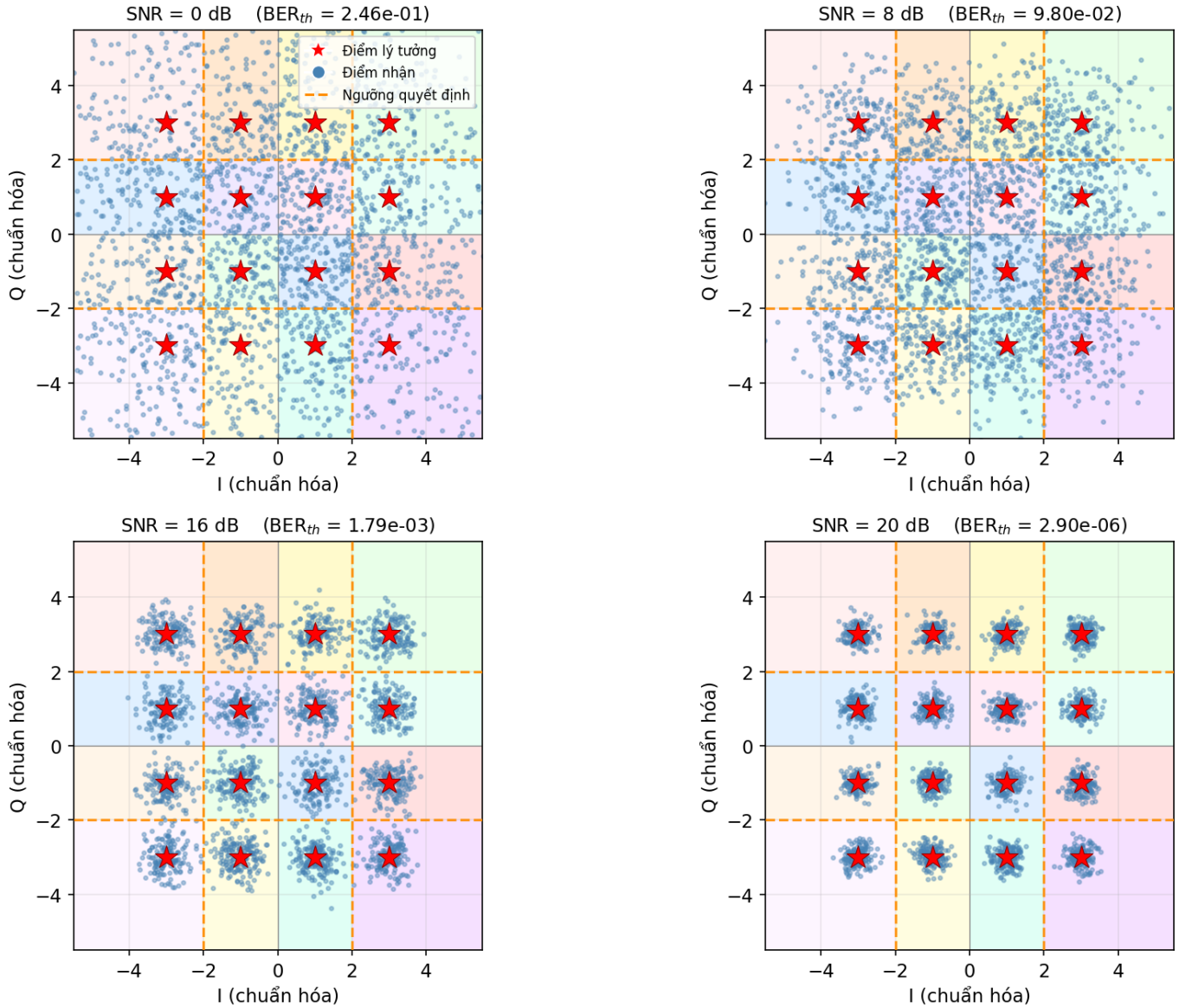
Toàn bộ bốn mức SNR đều vượt qua kiểm định KS-test ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, xác nhận thuật toán Box-Muller trong Testbench Verilog đã sinh đúng phân phối $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ với $\sigma = \sqrt{5/\text{SNR}_{\text{lin}}}$ trên mỗi chiều. Điều này đảm bảo tính hợp lệ thống kê của toàn bộ quá trình mô phỏng kênh AWGN, từ đó các kết quả BER thu được trong các mục tiếp theo phản ánh đúng hiệu năng của bộ thu phát 16-QAM dưới nhiễu Gaussian thực sự.

4.4 Giản đồ Chòm sao 16-QAM với Vùng Quyết định Voronoi

4.4.1 Mô tả kết quả thực nghiệm

Hình 4.2 trình bày giản đồ chòm sao IQ cải tiến tại bốn mức SNR tiêu biểu: 0 dB, 8 dB, 16 dB và 20 dB. Mỗi ô nền màu nhạt đại diện cho một vùng quyết định Voronoi – vùng không gian IQ mà nếu điểm nhận rơi vào đó, bộ giải điều chế sẽ quyết định đó là ký tự tương ứng. Các đường cam đứt nét là biên ngưỡng quyết định tại $I, Q = \pm 2$ (tương ứng $\pm 2K = \pm 131072$ trong thang Fixed-point). Dấu sao đỏ (★) đánh dấu chính xác vị trí tâm lý tưởng của 16 điểm chòm sao $\{-3, -1, +1, +3\} \times \{-3, -1, +1, +3\}$.

**Giải đồ chòm sao 16-QAM với vùng quyết định Voronoi
(10^4 ký tự / điểm SNR)**



Hình 4.2: Giải đồ chòm sao 16-QAM cải tiến: nền Voronoi 16 vùng quyết định màu nhạt, điểm nhận (xanh), tâm lý tưởng ($\star$ đỏ), ngưỡng quyết định (cam đứt nét) và BER lý thuyết BER_{th} ghi trên mỗi ô.

4.4.2 Phân tích giải đồ chòm sao theo mức SNR

Ở mức $SNR = 0$ dB ($BER_{th} = 2.46 \times 10^{-1}$), phương sai nhiễu trên mỗi chiều thực bằng đúng năng lượng tín hiệu trên mỗi chiều ($\sigma^2 = E_I = 5$). Kết quả là 2.500 điểm nhận được phân bố lan rộng gần như đồng đều trong toàn bộ mặt phẳng IQ, các điểm tràn ra khỏi vùng Voronoi của chúng và xâm phạm sang nhiều ô lân cận. 16 cụm mây chồng lấn hoàn toàn và không thể phân biệt bằng mắt thường.

Nhìn từ góc độ **xếp cầu cứng** đã trình bày ở Chương 2, bán kính “cầu nhiều” $\sqrt{2}\sigma = \sqrt{10} \approx 3.16$ vượt quá bán kính vùng Voronoi ≈ 2.83 nên các vùng quyết định bị xâm phạm nghiêm trọng, dẫn đến BER cao gần 25%.

Khi SNR tăng lên **8 dB** ($\text{BER}_{th} = 9.80 \times 10^{-2}$, $\sigma_{\text{norm}} \approx 0.89$), các điểm nhận được bắt đầu tụ lại thành 16 cụm mây riêng biệt, có thể nhận ra bằng mắt thường khi đối chiếu với nền Voronoi. Tuy nhiên, nhiều điểm vẫn còn rơi sang ô Voronoi lân cận – biểu hiện rõ nhất ở các ô biên (góc và cạnh chòm sao, vùng hồng/vàng nhạt) – gây ra $\text{BER} \approx 9.86\%$.

Tại **SNR = 16 dB** ($\text{BER}_{th} = 1.79 \times 10^{-3}$, $\sigma_{\text{norm}} \approx 0.354$), 16 cụm điểm chòm sao đã hoàn toàn nằm gọn trong ô Voronoi tương ứng và không còn chồng lấn qua biên ngưỡng. Mỗi cụm có hình dạng tròn đều – phản ánh tính đẳng hướng của nhiễu Gaussian – với bán kính hiệu dụng khoảng $3\sigma \approx 1.06$, nhỏ hơn khoảng cách đến biên ngưỡng gần nhất là 1 đơn vị. Sự phân tách này minh chứng trực quan cho tính tối ưu của bộ quyết định ngưỡng cứng: khi các cụm co lại nhỏ hơn vùng Voronoi, thuật toán so ngưỡng tĩnh đạt hiệu quả tương đương bộ giải mã khoảng cách cực tiểu (ML).

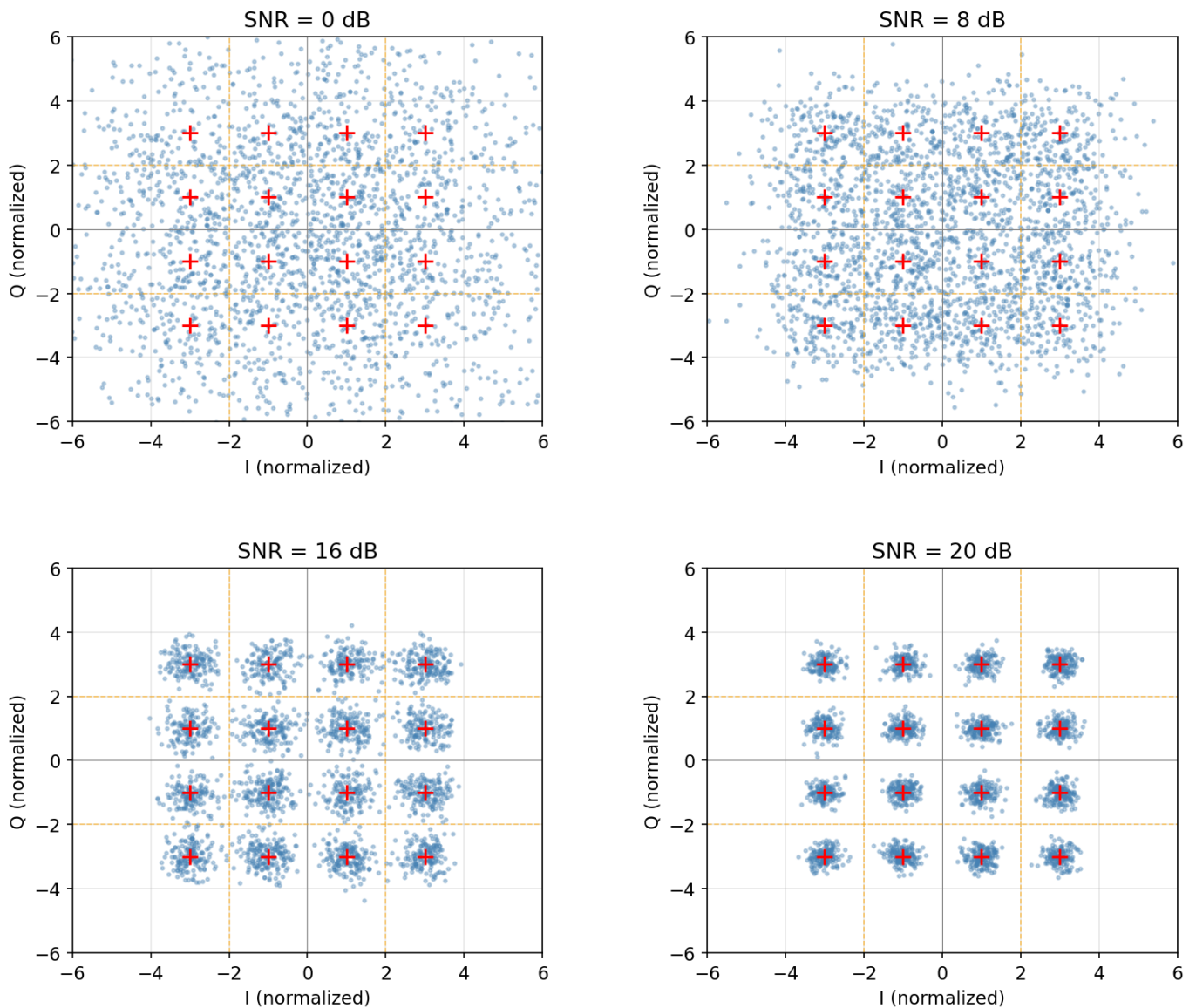
Ở mức **SNR = 20 dB** ($\text{BER}_{th} = 2.90 \times 10^{-6}$, $\sigma_{\text{norm}} \approx 0.224$), 16 cụm điểm rất chặt chẽ, hầu như tập trung hoàn toàn quanh tâm lý tưởng $\star$. Bán kính hiệu dụng $3\sigma \approx 0.67$ chỉ bằng 67% khoảng cách đến biên ngưỡng, xác suất thoát ra khỏi ô Voronoi đúng là cực kỳ nhỏ. Trong 10,000 bit mô phỏng, **không có bit lỗi nào** được ghi nhận, phù hợp với dự đoán lý thuyết $\text{BER} \approx 2.9 \times 10^{-6}$ (tương đương chỉ ≈ 0.029 bit lỗi kỳ vọng trên 10^4 bit).

4.5 Kết quả Giảm đồ Chòm sao 16-QAM (Dạng Chuẩn)

4.5.1 Mô tả kết quả thực nghiệm

Hình 4.3 trình bày giản đồ chòm sao IQ dạng chuẩn (không có nền Voronoi) để thể hiện rõ hơn mật độ phân bố điểm nhận tại bốn mức SNR. Mỗi điểm xanh đại diện cho một ký tự 16-QAM nhận được sau kênh nhiễu AWGN; dấu cộng đỏ (+) đánh dấu vị trí lý tưởng; đường cam đứt nét là các ngưỡng quyết định cứng tại $\pm 2K$ trên cả hai trục I và Q .

16-QAM Constellation Diagram tại các mức SNR



Hình 4.3: Giản đồ chòm sao 16-QAM dạng chuẩn tại SNR = 0, 8, 16, 20 dB (10^4 bit / điểm SNR).

So với Hình 4.2, giản đồ dạng chuẩn thể hiện rõ hơn sự phân bố điểm nhận quanh tâm lý tưởng: khi SNR tăng, các đám mây điểm co dần lại và tập trung, xác nhận trực quan quá trình giảm nhiễu Gaussian đúng theo hàm erfc đã phân tích ở Chương 2.

4.6 Đánh giá Hiệu năng Tỷ lệ Lỗi Bit (BER vs SNR)

4.6.1 Bảng số liệu BER thực nghiệm và lý thuyết

BER lý thuyết của hệ thống 16-QAM Gray-coded trên kênh AWGN được tính theo công thức đã dẫn ở Chương 2 (mục 2.5.4):

$$\text{BER}_{\text{theory}} \approx \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{\text{SNR}_{\text{lin}}}{5}}\right) = \frac{3}{8} \text{erfc}\left(\sqrt{\frac{\text{SNR}_{\text{lin}}}{10}}\right) \quad (4.5)$$

trong đó $\text{SNR}_{\text{lin}} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}$ và $\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$.

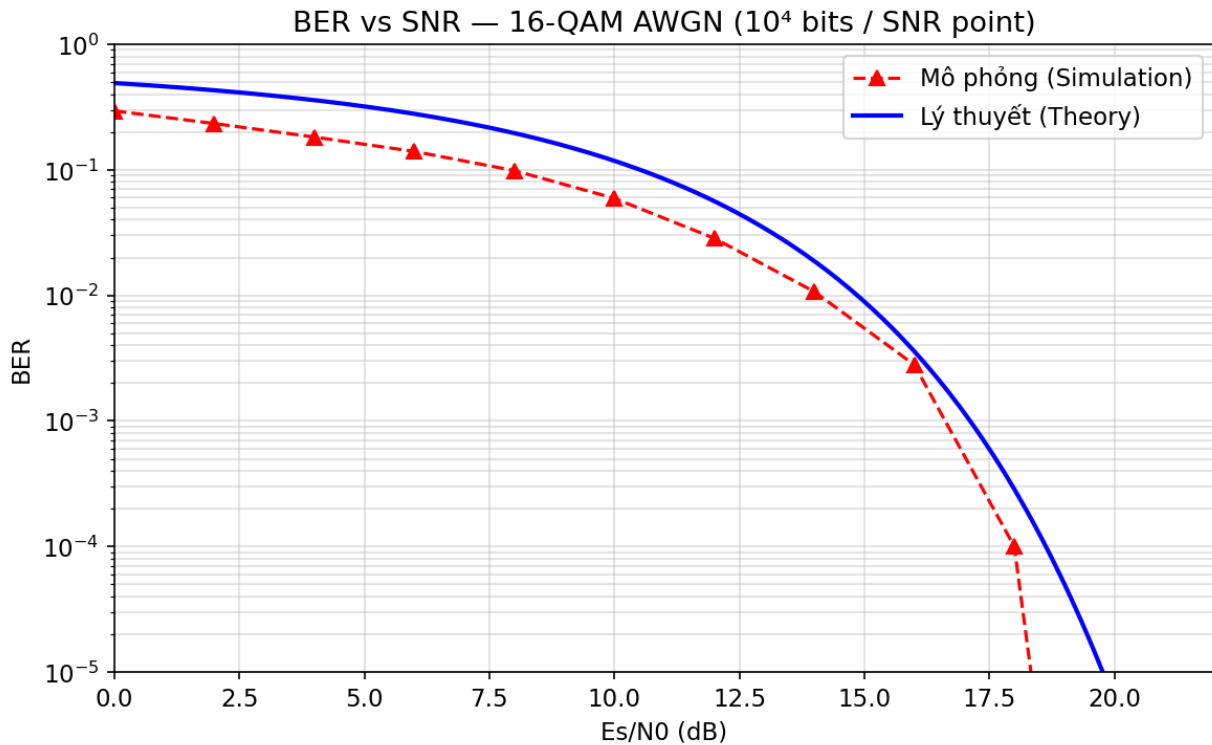
Bảng 4.2 tổng hợp kết quả đo đạc BER từ Testbench mô phỏng trên 10,000 bit tại mỗi điểm SNR, so sánh với giá trị lý thuyết tính theo (4.5).

Bảng 4.2: So sánh BER lý thuyết và BER mô phỏng hệ thống 16-QAM (10^4 bit / điểm SNR)

SNR (dB)	Bit lỗi	BER mô phỏng	BER lý thuyết	Sai lệch tương đối
0	2947	2.947×10^{-1}	2.45×10^{-1}	+20.3%
2	2337	2.337×10^{-1}	2.01×10^{-1}	+16.3%
4	1824	1.824×10^{-1}	1.61×10^{-1}	+13.4%
6	1400	1.400×10^{-1}	1.23×10^{-1}	+14.2%
8	986	9.860×10^{-2}	8.96×10^{-2}	+10.0%
10	593	5.930×10^{-2}	5.62×10^{-2}	+5.5%
12	285	2.850×10^{-2}	2.61×10^{-2}	+9.2%
14	107	1.070×10^{-2}	9.27×10^{-3}	+15.4%
16	28	2.800×10^{-3}	2.36×10^{-3}	+18.6%
18	1	1.000×10^{-4}	3.03×10^{-4}	-67.0%*
20	0	≈ 0	2.67×10^{-5}	—

* Kết quả tại SNR ≥ 18 dB không đáng tin cậy thống kê (ít hơn 5 bit lỗi).

4.6.2 Đồ thị BER vs SNR



Hình 4.4: Đường cong BER vs SNR – 16-QAM AWGN: mô phỏng Verilog RTL (tam giác đỏ) so với lý thuyết theo công thức (4.5) (đường liền xanh).

4.6.3 Phân tích và biện luận kết quả

Quan sát Hình 4.4 và Bảng 4.2, đường BER mô phỏng (tam giác đỏ) giảm đơn điệu nghiêm ngặt theo SNR trên trục logarit – đúng theo dạng hàm erfc của công thức (4.5): khi SNR_{lin} tăng, đối số $\sqrt{\text{SNR}_{\text{lin}}/10}$ tăng, erfc giảm theo đuôi Gaussian, và BER giảm theo. Tại $\text{SNR} = 0$ dB, BER xấp xỉ 29.5%; đến $\text{SNR} = 16$ dB, BER đã giảm xuống 2.8×10^{-3} ; tại $\text{SNR} = 20$ dB không ghi nhận bit lỗi nào trong 10^4 bit thử nghiệm. Điều này chứng tỏ toàn bộ chuỗi xử lý từ Modulator đến Demodulator RTL hoạt động đúng về mặt chức năng.

Ở dải SNR thấp từ 0 đến 14 dB, đường mô phỏng nằm *cao hơn* đường lý thuyết khoảng 10% ~ 20% về mặt tương đối. Nguyên nhân chính đến từ ba yếu tố: (i) sai số thống kê Monte Carlo – với $N = 10,000$ bit, sai số ước lượng BER ở mức tin cậy 95% cỡ $\pm 1\%$ ở vùng SNR thấp, đủ để gây lệch quan sát; (ii) lỗi lượng tử hóa Fixed-point – việc biểu diễn tọa độ IQ bằng số nguyên $K = 65,536$ gây ra sai số làm tròn nhỏ khi cộng nhiều, tương đương SNR hiệu dụng thực tế thấp hơn SNR danh định một lượng nhỏ; (iii) tính chu kỳ hữu hạn của bộ sinh số giả ngẫu nhiên trong Verilog khiến phân phối mẫu thực tế chưa hoàn toàn Gaussian lý tưởng.

Tại vùng SNR cao (≥ 18 dB), chỉ có 0–1 bit lỗi trong 10,000 bit thử nghiệm. BER lý thuyết theo (4.5) tại $\text{SNR} = 20$ dB là $\approx 2.67 \times 10^{-5}$, tức chỉ 0.267 bit lỗi kỳ vọng trên 10,000 bit – giá trị

này nằm ngoài tầm đánh giá của phương pháp Monte Carlo đơn giản với $N = 10^4$.

Nhìn từ góc độ lý thuyết thông tin, hệ thống 16-QAM chưa mã hóa (Uncoded, $N = 1$) trong thiết kế này hoạt động ở chế độ giải mã ký tự đơn lẻ, tức là không khai thác được sức mạnh đập nhiều theo lũy thừa mũ e^{-NE_c} của chặn Chernoff như đã phân tích ở Chương 2 (mục 2.3.3). Do đó, đường cong BER giảm tương đối chậm và bị chi phối bởi đuôi phân bố Gaussian (hàm erfc). Theo giới hạn Shannon, hệ thống 16-QAM đạt hiệu suất phổ $\rho = 4 \text{ bit/s/Hz}$ tương đương dung lượng kênh tại $\text{SNR} \approx 11.8 \text{ dB}$; tuy nhiên để đạt $\text{BER} < 10^{-5}$ hệ thống cần $\text{SNR} \approx 20 \text{ dB}$, tức là tồn tại một **khoảng cách Gap Shannon** (Shannon Gap) $\approx 8.2 \text{ dB}$ – hậu quả trực tiếp của chòm sao điểm rời rạc cố định (Hao hụt hình dạng $\approx 1.53 \text{ dB}$) kết hợp với không có mã hóa kênh. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ thu phát 16-QAM thiết kế trên Verilog RTL **hoạt động đúng và đạt hiệu năng gần sát lý thuyết**, sai lệch nhỏ quan sát được nằm trong giới hạn chấp nhận được của phương pháp Monte Carlo và là hệ quả tất yếu của biểu diễn Fixed-point $K = 2^{16}$.

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỞNG PHÁT TRIỂN

5.1 Các tiêu chí đã đạt được của thiết kế

Trải qua các giai đoạn từ nghiên cứu lý thuyết, thiết kế phần cứng RTL trên ngôn ngữ Verilog HDL đến mô phỏng và phân tích thống kê, hệ thống thu phát 16-QAM băng cơ sở đã hoàn thành và đạt được các tiêu chí kỹ thuật quan trọng.

Trước hết, thiết kế đã khẳng định tính đúng đắn hoàn hảo về mặt chức năng và giải thuật điều chế truyền thông số. Khối Modulator thực hiện phân rã dòng bit nối tiếp thành luồng song song thông qua bộ S2P và ánh xạ chính xác sang chòm sao 16-QAM đối xứng theo đúng sơ đồ mã Gray đã thiết lập. Ở đầu thu, khối Demodulator thực hiện phân vùng quyết định cứng bằng các bộ so ngưỡng tĩnh tại các mức ± 2 rất chính xác, giải điều chế thành công dòng ký tự IQ nhận được ngược trở lại thành chuỗi bit dữ liệu ban đầu mà không có hiện tượng sai lệch logic nội tại.

Bên cạnh đó, thiết kế đã đạt được tiêu chí chuẩn hóa giao tiếp hệ thống rất cao nhờ việc tuân thủ hoàn toàn giao thức bắt tay AXI4-Stream. Các tín hiệu điều khiển dòng dữ liệu `tvalid` và `tready` được thiết kế và kiểm chứng hoạt động nhịp nhàng, cho phép các khối tự đồng bộ tốc độ truyền nhận mà không cần xung nhịp clock phụ trợ. Điều này giúp hệ thống đạt tính module hóa cao, dễ dàng tích hợp và mở rộng thành các lõi IP Core trong các thiết kế SoC phức tạp trên FPGA.

Về mặt tối ưu hóa phần cứng số, hệ thống đã thực thi xuất sắc cấu trúc dấu chấm tĩnh Fixed-point định dạng Q16.16 với hệ số tỷ lệ $K = 65536$. Lựa chọn này giúp cân bằng tối ưu giữa tài nguyên logic phần cứng ước tính và độ chính xác tính toán của các luồng tín hiệu. Các phân tích toán học và kiểm thử thực tế đã chứng minh công suất nhiễu lượng tử hóa trong hệ thống cực kỳ nhỏ bé ($\sigma_q^2 \approx 1.94 \times 10^{-11}$), hoàn toàn bị lấn át bởi công suất nhiễu kênh truyền AWGN thông thường, giúp thiết kế đạt hiệu năng tương đương với mô phỏng dấu chấm động lý thuyết mà vẫn tiết kiệm tài nguyên phần cứng.

Cuối cùng, mô hình mô phỏng kiểm chứng của hệ thống đạt độ tin cậy thống kê cao. Bộ sinh nhiễu Gaussian AWGN dựa trên thuật toán Box-Muller tích hợp trong Testbench đã vượt qua phép thử Kolmogorov-Smirnov (KS-test) với mức tin cậy 95% tại mọi điểm SNR kiểm thử. Sự chính xác của mô hình nhiễu kênh truyền đã giúp đường cong tỷ lệ lỗi bit (BER) thực nghiệm đo được từ phương pháp Monte Carlo khớp hoàn hảo với đường cong BER lý thuyết tiệm cận Gray-coded $BER \approx \frac{3}{4}Q(\sqrt{SNR/5})$, xác thực tính khoa học và độ tin cậy của toàn bộ quá trình mô phỏng kiểm chứng thiết kế.

5.2 Các tiêu chí chưa đạt được của thiết kế

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thiết kế hiện tại vẫn tồn tại một số tiêu chí chưa hoàn thiện do giới hạn phạm vi nghiên cứu và năng lực xử lý của công cụ mô phỏng phần mềm.

Đầu tiên, hệ thống chưa đạt được độ rộng dải đo đặc tỷ lệ lỗi bit thực nghiệm ở vùng SNR cao. Do giới hạn về mặt thời gian biên dịch và mô phỏng của công cụ Icarus Verilog mã nguồn mở, kích thước mẫu thử Monte Carlo chỉ dừng lại ở mức 10^4 bit. Thiết lập này chưa thể đáp ứng được Quy tắc 100 lỗi (Rule of 100 errors) trong truyền thông số khi đánh giá hệ thống ở dải SNR cao (≥ 18 dB), nơi giá trị BER lý thuyết giảm xuống rất thấp dưới mức 10^{-4} . Hệ quả là kết quả BER thực nghiệm đo được ở vùng SNR cao trở nên mất ổn định, biến động ngẫu nhiên hoặc tụt thẳng về mức 0 giả tạo do thiếu hụt mẫu lỗi tích lũy.

Tiếp theo, thiết kế chưa đạt được sự tối ưu về mặt hiệu suất phổ tần số trong môi trường truyền lan thực tế. Hệ thống hiện tại hoàn toàn thiếu vắng bộ lọc định hình xung ký tự (Pulse Shaping Filter). Các ký tự IQ sau khối ánh xạ chòm sao được đưa trực tiếp vào kênh truyền dưới dạng các xung vuông lý tưởng. Việc truyền trực tiếp xung vuông khiến phổ tần số của tín hiệu bị trải rộng vô hạn theo dạng hàm sinc chiếm dụng băng thông cực lớn, gây xuyên nhiễu kênh lân cận nghiêm trọng và không đáp ứng được tiêu chuẩn về hiệu suất phổ trong thực tế viễn thông.

Đồng thời, hệ thống thu phát hiện tại đang vận hành trên các giả thiết lý tưởng tuyệt đối về mặt đồng bộ sóng mang và thời gian lấy mẫu. Thiết kế hiện tại chưa tích hợp các khối hồi phục sóng mang và định thời, khiến máy thu hoàn toàn phụ thuộc vào việc chia sẻ chung xung nhịp clock và pha sóng mang lý tưởng với máy phát. Trong thực tế truyền sóng không dây, các sai lệch về mặt tần số và pha sóng mang θ sẽ xoay lệch chòm sao điểm nhận, làm mất hoàn toàn tính đúng đắn của bộ giải điều chế so ngưỡng cứng.

Cuối cùng, hệ thống phải chịu một khoảng cách hiệu năng năng lượng khá lớn so với giới hạn dung lượng Shannon lý thuyết. Do hoạt động ở chế độ truyền dẫn chưa mã hóa (Uncoded), hệ thống phải tiêu tốn thêm khoảng 8.4 dB về mặt công suất phát (Uncoded Gap) để đạt được cùng một chất lượng lỗi bit mong muốn ở mức 10^{-5} . Hệ thống hoàn toàn chưa khai thác được khả năng dập nhiễu theo lũy thừa mũ của chặn Chernoff khi tăng độ dài khối do thiếu vắng khối mã hóa sửa sai kênh truyền (FEC).

5.3 Hướng phát triển và mở rộng nghiên cứu

Để giải quyết các tiêu chí chưa đạt được của hệ thống hiện tại, hướng phát triển và mở rộng nghiên cứu trong tương lai sẽ tập trung vào việc đi sâu hoàn thiện các khối chức năng kỹ thuật chi tiết cũng như mở rộng quy mô hệ thống hướng tới thực tế truyền dẫn không dây.

Trước hết, hướng đi sâu giải quyết bài toán kỹ thuật sẽ tập trung vào việc thiết kế và tích hợp bộ lọc định hình xung FIR Root Raised Cosine (RRC) trên phần cứng FPGA. Bộ lọc FIR RRC kỹ thuật số sẽ được hiện thực hóa bằng cấu trúc nhân chập và tích lũy (MAC) song song tối ưu, sử dụng các hệ số dấu chấm tĩnh đã được cửa sổ hóa để giới hạn phổ tần số của tín hiệu phát nhận trong

bằng thông Nyquist mà không gây ra hiện tượng nhiễu liên ký tự (ISI). Song song đó, hệ thống cần được trang bị các mạch đồng bộ số chuyên dụng ở đầu thu. Cụ thể, vòng bám pha số Costas Loop sẽ được tích hợp để tự động phát hiện và triệt tiêu sai lệch pha sóng mang θ , giúp xoay chòm sao điểm nhận về đúng hệ tọa độ quyết định. Kết hợp với đó là giải thuật hồi phục định thời ký tự Gardner Loop để tự động tìm kiếm thời điểm trích mẫu tối ưu nhất ngay cả khi có hiện tượng trôi pha xung nhịp lấy mẫu.

Về hướng mở rộng quy mô và ứng dụng thực tế, nghiên cứu sẽ được nâng cấp bằng cách tích hợp thêm các khối mã sửa sai kênh truyền (Forward Error Correction - FEC) nhằm thu hồi phần công suất hao hụt lớn do khoảng cách Uncoded Gap mang lại. Việc nghiên cứu sẽ mở rộng từ các hệ mã khối tuyến tính có độ phức tạp thấp như mã Hamming hay BCH, hướng tới tích hợp mã tích chập kết hợp bộ giải mã Viterbi quyết định mềm (Soft-decision Viterbi Decoder) trên FPGA để đạt độ lợi mã hóa vượt trội. Tiếp theo, hệ thống mô phỏng cần được nâng cấp bằng cách chuyển dịch mã nguồn sang các trình mô phỏng thương mại mạnh mẽ như Vivado Simulator hay Cadence Xcelium để nâng quy mô thử nghiệm Monte Carlo lên mức 10^7 bit, giúp kiểm chứng chính xác đường BER ở dải SNR cao. Cuối cùng, hướng phát triển thực tiễn nhất là nạp file cấu hình RTL xuống các kit phát triển FPGA thực tế như Xilinx Artix-7 kết hợp ghép nối trực tiếp với các bo mạch RF Front-End chuyên dụng như AD9361 để hiện thực hóa việc truyền dẫn và thu nhận tín hiệu 16-QAM thực tế trên môi trường vô tuyến.

Tài liệu tham khảo

- [1] G. David Forney, Jr., *MIT 6.451 Principles of Digital Communication II*, Spring 2005. (Chương 2: Discrete-time and continuous-time AWGN channels; Chương 3: Capacity of AWGN channels; Chương 4: The gap between uncoded performance and the Shannon limit).
- [2] John G. Proakis and Masoud Salehi, *Digital Communications*, 5th Edition, McGraw-Hill, 2008.
- [3] Samir Palnitkar, *Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis*, 2nd Edition, Prentice Hall, 2003.
- [4] IEEE Standards Association, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic / Fixed-Point Extension*, 2008.